Вопрос 09. Метрические и нормированные пространства. Гильбертовы пространства. Теорема Рисса

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

I. Основная часть **2**

1. Постановка и мотивация **2**
1.1. Сквозной пример: сигнал со скачком и прибор, измеряющий контраст 3
1.2. Место вопроса среди остальных 4

2. Что берётся готовым **4**

3. Определения и обозначения **5**

4. Метрические пространства **6**
4.1. Метрика и сходимость 6
4.2. Основные примеры 7
4.3. Полнота 9
4.4. Пополнение 10
4.5. Принцип сжимающих отображений 11
4.6. Компактность и зачем она в численных методах 12

5. Нормированные пространства **13**
5.1. Норма и банаховы пространства 13
5.2. Неравенства Юнга, Гёльдера, Минковского 15
5.3. Эквивалентность норм 16
5.4. Подпространства и лемма Рисса 18

6. Гильбертовы пространства **18**
6.1. Скалярное произведение 18
6.2. Определение и примеры 20
6.3. Ортогональность и проекция 21
6.4. Ортонормированные системы и ряды Фурье 24

7. Теорема Рисса **28**
7.1. Линейные непрерывные функционалы 28
7.2. Основная теорема 28
7.3. Второе доказательство: через ряд Фурье 30
7.4. Изоморфизм Рисса и самосопряжённость 30
7.5. Посылки: что ломается и как 32
7.6. Имя «теорема Рисса» носят пять разных утверждений 34

8. Приложение 1: наилучшее приближение и матрица Грама **35**

9. Приложение 2: сопряжённый оператор **36**

10. Приложение 3: обобщённое решение задачи Дирихле 37

11. Вычислительная сторона 39
11.1 Где какое пространство работает . . . 39
11.2 Матрица Грама: что считается и где счёт разваливается . . . 39

12. Разобранные задачи 41

13. Что дальше 42

14. Вопросы, которые стоит ожидать 42

II. Расширенная часть 43

15. Аппарат, взятый готовым: точные формулировки 43

16. Доказательство теоремы о пополнении 44

17. Критерий компактности Хаусдорфа 45

18. Теорема Арцела — Асколи 46

19. Достаточность в теореме Йордана — фон Неймана 47

20. Неравенства Юнга, Гёльдера, Минковского 48
20.1 Неравенство Юнга . . . 48
20.2 Неравенство Гёльдера . . . 49
20.3 Неравенство Минковского . . . 49

21. Лемма Рисса и некомпактность шара 49
21.1 Почти перпендикуляр . . . 50
21.2 Замкнутый шар не компактен . . . 50

22. Рефлексивность гильбертова пространства 50

23. Полнота пространств l_p 50

24. Существование ортонормированного базиса и изоморфизм с l_2 51

25. Построение разрывного линейного функционала 52

26. Обобщённое решение задачи Дирихле 52

27. Сводка контрпримеров 54

28. Источники 55

Часть I.
Основная часть

1. Постановка и мотивация

Численный метод почти всегда устроен одинаково: точное решение живёт в бесконечномерном множестве функций, а вычислять приходится в конечномерном. Метод конечных элементов заменяет решение уравнения в частных производных кусочно-линейной функцией; метод наименьших квадратов заменяет неизвестную зависимость линейной комбинацией нескольких заданных; ряд Фурье обрезается на конечном числе гармоник. Каждый

раз возникают три вопроса, и ни на один из них нельзя ответить, не выйдя за пределы той конкретной задачи, из которой они пришли.

Первый: что значит «приблизить»? Пока не сказано, чем измеряется расхождение двух функций, слова «приближение с точностью ε» не имеют содержания. Ответ — метрика, и выбор её не безразличен: одна и та же последовательность функций может сходиться в среднем квадратичном и не сходиться равномерно. Этому посвящён раздел 4.

Второй: почему приближение существует? Утверждение «среди кусочно-линейных функций есть ближайшая к данной» — теорема, а не определение, и доказывается она не для всякого пространства. Нужны две вещи: полнота (предел приближений не должен выпадать из пространства) и геометрия, позволяющая говорить о перпендикуляре. Первая появляется в разделе 4, вторая — в разделе 6, где теорема о проекции (теорема 6.13) отвечает на вопрос полностью: ближайший элемент существует, единственен, и невязка ортогональна подпространству.

Третий: как описываются сами измерения? Всякий прибор, всякая квадратурная формула, всякое «взять значение в точке» или «усреднить по области» — это числовая функция от элемента пространства, линейная и непрерывная, то есть линейный непрерывный функционал. Вопрос «как выглядит произвольный такой функционал» — не праздный: зная общий вид, можно перебрать все возможные измерения, а не только те, которые пришли в голову. В гильбертовом пространстве ответ исчерпывающий и составляет содержание теоремы Рисса (теорема 7.4): всякое измерение есть скалярное умножение на некоторый элемент того же пространства. Прибор и сигнал оказываются объектами одной природы.

Так и устроен вопрос, и порядок здесь не выбран из удобства: **каждый следующий шаг добавляет ровно одну структуру и получает за неё ровно одну теорему.**

Структура	Что она даёт	Главная теорема
метрика	близость, сходимость, полнота	принцип сжимающих отображений (теорема 4.20)
норма	близость согласована с линейностью	в конечномерном все нормы эквивалентны (следствие 5.13 теоремы 5.12)
скалярное произведение и полнота	углы, ортогональность, проекция	теорема о проекции и ортогональное разложение (теоремы 6.13, 6.18)
то же плюс непрерывность функционала	общий вид функционала	теорема Рисса (теорема 7.4)

Последняя строка — расплата по предыдущим счетам: доказательство теоремы Рисса занимает полстраницы и целиком опирается на ортогональное разложение, а то — на теорему о проекции, а та — на полноту. Убрать любую посылку значит уронить всю цепочку, и в разделе 7.5 показано, как именно она падает.

1.1. Сквозной пример: сигнал со скачком и прибор, измеряющий контраст

Через весь конспект проходит один пример. Датчик измеряет величину на отрезке времени $[0,1]$; в середине отрезка прибор переключает диапазон, и запись получает скачок. Идеализация записи — функция

$$u(t) = \operatorname{sign}\left(t - \tfrac{1}{2}\right) = \begin{cases} -1, & 0 \le t < 1/2, \\ 1, & 1/2 < t \le 1. \end{cases} \tag{1}$$

Реальная запись скачка не имеет: переключение занимает конечное время. Поэтому рядом с u стоит семейство непрерывных «пандусов» — записей с переключением длительности $1/n$:

$$u_n(t) = \max\left\{-1,\ \min\left\{1,\ 2n\left(t - \tfrac{1}{2}\right)\right\}\right\}, \qquad n \in \mathbb{N}. \tag{2}$$

Прибор, которым эту запись обрабатывают, — **контраст**: разность средних по половинам отрезка,

$$f(x) = \int_0^{1/2} x(t)\,dt - \int_{1/2}^{1} x(t)\,dt. \tag{3}$$

Этого одного примера хватает на весь вопрос, и каждый раз он отвечает на очередной вопрос теории, а не иллюстрирует её заново:

- последовательность $\{u_n\}$ фундаментальна в среднем квадратичном и **не** фундаментальна в равномерной метрике (пример 4.8) — отсюда видно, что «близость» не одна;
- поэтому $C[0,1]$ полно в равномерной метрике и не полно в метрике среднего квадратичного (теорема 4.13), а пополнением служит L_2;
- три нормы на том же семействе не эквивалентны (пример 5.15);
- тождество параллелограмма на паре индикаторов половин обращается в ноль только при $p = 2$ (пример 6.5) — единственная норма из семейства L_p, порождённая скалярным произведением, отвечает $p = 2$;
- проекции u на многочлены считаются через матрицу Грама, и её обусловленность решает, дойдёт ли счёт до ответа (раздел 11);
- по системе Лежандра разложение u бесконечно, по системе Хаара — **один** коэффициент (замечание 6.31);
- представитель функционала (3) по теореме Рисса — тот же сигнал (1), взятый с обратным знаком: $y = -u$, и $\|f\| = \|u\| = 1$ (пример 7.11);
- тот же функционал на $C[0,1]$ со скалярным произведением L_2 ограничен, а представителя в $C[0,1]$ **не имеет** (пример 7.12) — посылка полноты из слова превращается в проверяемый контрпример.

1.2. Место вопроса среди остальных

Вопрос ничего не требует от других вопросов программы: он корень. Обеспечивает он семерых. Вопрос 04 (наблюдатели динамических систем) измеряет ошибку восстановления нормой и говорит об устойчивости как о сходимости в нормированном пространстве. Вопрос 07 (преобразования Фурье, Лапласа, Хаара) есть теория разложений по ортонормированному базису L_2, то есть раздел 6.4, доведённый до конкретных систем. Вопрос 10 (методы минимизации) обосновывает сходимость итераций принципом сжимающих отображений — теоремой 4.20. Вопрос 15 (линейные непрерывные функционалы, теорема Хана — Банаха) занят тем же вопросом об общем виде функционала, но в банаховом пространстве, где скалярного произведения нет и ответ поэтому качественно иной. Вопрос 05 (вейвлеты) строит кратномасштабный анализ как последовательность вложенных подпространств L_2. Вопрос 02 (машинное обучение как обратные задачи, регуляризация) выбирает регуляризатор, и выбор этот есть выбор нормы — см. замечание 5.16. Вопрос 16 (главные компоненты) строит проекцию на подпространство наибольшей дисперсии.

Кроме того, теорема о проекции обслуживает те вопросы, где о ней не говорят явно: метод наименьших квадратов (вопрос 18) есть ортогональная проекция на линейную оболочку столбцов, условное ожидание (вопрос 08) — ортогональная проекция в L_2, а матрица жёсткости метода конечных элементов — её же матрица Грама (раздел 10). Вместе с главными компонентами это четыре разных имени одной теоремы.

2. Что берётся готовым

Геометрия пространств — метрика, норма, скалярное произведение, проекция, функционалы — здесь доказывается вся. Готовыми берутся одиннадцать фактов из математического анализа, теории меры и теории множеств; среди них два факта о самих пространствах — 5 и 11, — и не доказываются они потому, что их доказательство принадлежит теории интеграла Лебега и теории пространств Соболева, то есть другим дисциплинам:

1. критерий Коши для числовых последовательностей;
2. непрерывность предела равномерно сходящейся последовательности непрерывных функций;
3. теорема Вейерштрасса о приближении: многочлены плотны в $C[a,b]$ по равномерной норме (и тригонометрические многочлены — в периодическом случае);

4. теорема Бореля — Лебега вместе с теоремой о достижении экстремумов: замкнутое ограниченное множество в $\mathbb{F}^n$ компактно, и непрерывная функция достигает на нём наибольшего и наименьшего значений;
5. полнота пространств $L_p(a,b)$ и плотность $C[a,b]$ в $L_p(a,b)$;
6. выпуклость экспоненты — в доказательстве неравенства Юнга;
7. существование базиса Гамеля у всякого линейного пространства (следствие аксиомы выбора) — только в разделе 25, для построения разрывного функционала, и это единственное место, где используется аксиома выбора;
8. линейность и монотонность интеграла по мере вместе с тем, что для считающей меры интеграл есть сумма, и с тем, что $\int x\,d\mu = 0$ при $x \geq 0$ равносильно $x = 0$ почти всюду;
9. формула интегрирования по частям (Гаусса — Остроградского);
10. неравенство Фридрихса;
11. вложение энергетического пополнения в L_2.

Последние три нужны только приложению 3 (раздел 10). Точные формулировки всех одиннадцати — в расширенной части, раздел 15.

3. Определения и обозначения

Обозначения. $\mathbb{F}$ — основное числовое поле: $\mathbb{R}$ либо $\mathbb{C}$; черта $\overline{\lambda}$ означает комплексное сопряжение (в вещественном случае опускается).

X — метрическое либо нормированное пространство, ρ — метрика, $\|\cdot\|$ — норма; E — линейное пространство со скалярным произведением $\langle\cdot,\cdot\rangle$; H — гильбертово пространство. L — подпространство, M — произвольное подмножество. $\mathbb{F}^n$ — пространство столбцов, $C[a,b]$ — непрерывные на отрезке функции, l_p — последовательности, $L_p(a,b)$ — измеримые функции, суммируемые со степенью p; конкретные определения в разделе 4.2.

f — линейный функционал, X^* — сопряжённое пространство, $\|f\|$ — норма функционала. P_L — оператор ортогонального проектирования на L, $L^\perp$ — ортогональное дополнение.

$e_1, e_2, \ldots$ — ортонормированная система, $c_k = \langle x, e_k\rangle$ — коэффициенты Фурье, $\varphi_0, \ldots, \varphi_n$ — произвольная линейно независимая система, G — матрица Грама этой системы.

u, u_n — сквозной пример (1), (2); f в (3) — сквозной функционал.

Замечание 3.1. Заявленных коллизий обозначений четыре, и все приняты ради совпадения с литературой; ещё три расхождения с источниками устранены переименованием.

Буква N в остальных вопросах закреплена за размером выборки; здесь она работает только как номер в определении фундаментальной последовательности, $N = N(\varepsilon)$, и больше нигде. Записи вида $\forall\varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n, m > N$ общеприняты во всей литературе по функциональному анализу, и переименование сделало бы формулировки неузнаваемыми.

Буква α в остальных вопросах — уровень значимости либо вектор функционала наблюдения; здесь это коэффициент сжатия в определении 4.19 и вместе с β — константы в определении эквивалентности норм (определение 5.11). Области действия не пересекаются.

Буква L обозначает подпространство, а с нижним индексом — пространство Лебега: $L_p(a,b)$. Индекс пишется всегда, поэтому спутать нельзя; так пишет вся литература вопроса.

Четвёртая — буква Ω: в неравенствах Гёльдера и Минковского (раздел 5.2) это абстрактное пространство с мерой, в приложении 10 — ограниченная область в $\mathbb{R}^3$. Обе записи общеприняты в своих дисциплинах, и области действия не пересекаются.

Три расхождения с источниками устранены не заявлением, а переименованием, и все три — потому что спорная буква была уже занята. Матрица Грама обозначена G, а не A, как у [09]: буква A закреплена за матрицей системы и матрицей плана. Постоянная вложения — $\varkappa$, а не k: буква k работает индексом суммирования и индексом матрицы Грама. Плотное линейное многообразие в замечании 7.15 — D_g, а не D: буквой $D(p)$ обозначен дефект тождества параллелограмма. Во всех трёх случаях перенос формул из источника однозначен.

Само переименование создало одну коллизию между вопросами, и её тоже стоит знать: буква $\varkappa$ здесь — постоянная вложения, а в вопросе 11 (многочлены Чебышёва первого рода) — число обусловленности. Области действия не пересекаются, обе записи общеприняты в своих сюжетах.

Замечание 3.2. **Слово «подпространство» здесь означает не то, что в линейной алгебре, и это самая частая путаница вопроса.** В линейной алгебре подпространство — это любое множество, замкнутое относительно линейных операций. В функциональном анализе такое множество называется *линейным многообразием*, а *подпространством* называется линейное многообразие, вдобавок **замкнутое** в топологии пространства. Разница содержательная, а не терминологическая: в бесконечномерном пространстве линейное многообразие может быть не замкнуто, и тогда ни теорема о проекции, ни ортогональное разложение, ни теорема Рисса к нему не применимы. Образец — множество всех многочленов в $C[0,1]$: это линейное многообразие, и по теореме Вейерштрасса оно плотно, то есть его замыкание есть всё $C[0,1]$, а само оно замкнутым не является.

В конечномерном случае различия нет: всякое линейное многообразие конечной размерности замкнуто (это следствие теоремы 5.12, см. следствие 5.14). Отсюда и происходит привычка линейной алгебры, где все пространства конечномерны.

4. Метрические пространства

4.1. Метрика и сходимость

Определение 4.1. Пусть X — непустое множество. Функция $\rho\colon X\times X\to\mathbb{R}$ называется *метрикой* (англ. *metric*) на X, если для любых $x,y,z\in X$ выполнены три аксиомы:

1. неотрицательность и тождество: $\rho(x,y)\ge 0$, причём $\rho(x,y)=0$ тогда и только тогда, когда $x=y$;
2. симметричность: $\rho(x,y)=\rho(y,x)$;
3. неравенство треугольника: $\rho(x,z)\le\rho(x,y)+\rho(y,z)$.

Пара (X,ρ) называется *метрическим пространством*, элементы X — *точками*.

Аксиом ровно столько, сколько нужно, чтобы слово «предел» получило смысл, и ни одной сверх того: линейных операций определение не требует, и метрическим пространством может быть множество без всякой алгебраической структуры — например, множество слов с расстоянием Хэмминга.

Определение 4.2. Последовательность $\{x_n\}\subset X$ *сходится* к $x\in X$, если $\rho(x_n,x)\to 0$ при $n\to\infty$. Элемент x называется *пределом*; запись $x_n\to x$.

Предложение 4.3. *Предел последовательности в метрическом пространстве единствен.*

Доказательство. Пусть $x_n\to x$ и $x_n\to y$. По неравенству треугольника и симметричности

$$0\le\rho(x,y)\le\rho(x,x_n)+\rho(x_n,y)\to 0,$$

поэтому $\rho(x,y)=0$, и по первой аксиоме $x=y$. □

Определение 4.4. *Открытым шаром* радиуса $r>0$ с центром x называется множество $B(x,r)=\{y\in X:\rho(x,y)<r\}$. Множество $M\subset X$ *открыто*, если всякая его точка содержится в шаре, целиком лежащем в M; *замкнуто*, если его дополнение открыто. Точка x называется *предельной* для M, если в любом шаре $B(x,r)$ есть точка множества M, отличная от x. *Замыкание* $\overline{M}$ — объединение M со множеством его предельных точек. Множество M *плотно* в X, если $\overline{M}=X$; пространство X *сепарабельно*, если в нём есть счётное плотное множество.

Определение 4.5. *Расстоянием* от точки $x \in X$ до непустого множества $M \subset X$ называется число

$$\rho(x, M) = \inf_{v \in M} \rho(x, v).$$

Полезное следствие определения точной нижней грани, которым мы будем пользоваться постоянно: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $v \in M$ с $\rho(x, v) < \rho(x, M) + \varepsilon$, и при этом $\rho(x, v) \geq \rho(x, M)$ для всех $v \in M$.

Предложение 4.6. *$\rho(x, M) = 0$ тогда и только тогда, когда $x \in \overline{M}$. В частности, если M замкнуто и $x \notin M$, то $\rho(x, M) > 0$.*

Доказательство. Пусть $\rho(x, M) = 0$. Если $x \in M$, то $x \in \overline{M}$. Если $x \notin M$, то для каждого $\varepsilon > 0$ найдётся $v \in M$ с $\rho(x, v) < \varepsilon$, причём $v \neq x$, поскольку $x \notin M$; значит, всякий шар $B(x, \varepsilon)$ содержит точку M, отличную от x, то есть x — предельная точка M и $x \in \overline{M}$.

Обратно, пусть $x \in \overline{M}$. Если $x \in M$, то $\rho(x, M) = 0$. Если x — предельная точка M, то в каждом шаре $B(x, \varepsilon)$ есть точка $v \in M$, откуда $\rho(x, M) \leq \rho(x, v) < \varepsilon$ при любом $\varepsilon > 0$, то есть $\rho(x, M) = 0$.

Последнее утверждение: если M замкнуто, то $\overline{M} = M$, и $x \notin M$ влечёт $x \notin \overline{M}$, то есть $\rho(x, M) \neq 0$. □

4.2. Основные примеры

Пример 4.7. Пять пространств, которыми мы пользуемся дальше. Для первых трёх аксиомы метрики проверяются прямо; неравенство треугольника в остальных есть неравенство Минковского, и оно доказано в разделе 20.

1. Столбцы $\mathbb{F}^n$ с метриками

$$\rho_p(x, y) = \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k - y_k|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1, \qquad \rho_\infty(x, y) = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k - y_k|.$$

При $p = 2$ получается евклидово расстояние.

2. Непрерывные функции $C[a, b]$ с равномерной метрикой

$$\rho_\infty(x, y) = \max_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)|.$$

Максимум существует: разность непрерывна на отрезке.

3. Те же непрерывные функции с интегральными метриками

$$\rho_p(x, y) = \left(\int_a^b |x(t) - y(t)|^p \, dt \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

Это **другое** метрическое пространство на том же множестве, и различие между ним и предыдущим — сюжет всего раздела.

4. Последовательности l_p, $p \geq 1$: множество числовых последовательностей $x = \{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ с $\sum_k |x_k|^p < \infty$ и метрикой

$$\rho_p(x, y) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k - y_k|^p \right)^{1/p}.$$

5. Пространства Лебега $L_p(a,b)$, $p \geq 1$: классы эквивалентности измеримых функций с $\int_a^b |x(t)|^p \, dt < \infty$, отождествлённых при совпадении почти всюду, с метрикой из пункта 3. Отождествление обязательно: без него первая аксиома нарушена, поскольку у двух функций, различающихся в одной точке, расстояние равно нулю.

Пример 4.8. Сквозной пример: одно семейство, три метрики. Возьмём пандусы $u_n \in C[0,1]$ из (2) и посчитаем расстояния между ними и до разрывной функции u из (1), которая в $C[0,1]$ не лежит, но лежит в $L_2(0,1)$.

Прямой счёт: при $t \in [1/2,\ 1/2+1/(2n)]$ имеем $u_n(t) = 2n(t-1/2)$ и $u(t) = 1$; подстановка $s = 2n(t-1/2)$ даёт

$$\int_{1/2}^{1/2+1/(2n)} (u_n - u)^2 \, dt = \frac{1}{2n} \int_0^1 (s-1)^2 \, ds = \frac{1}{6n},$$

и столько же на левой половине по симметрии. Следовательно,

$$\rho_2(u_n, u) = \frac{1}{\sqrt{3n}}, \qquad \rho_1(u_n, u) = \frac{1}{2n}, \tag{4}$$

второе равенство — тем же счётом с $\int_0^1 (1-s)\, ds = 1/2$. Оба расстояния стремятся к нулю, значит в метриках ρ_1 и ρ_2 последовательность $\{u_n\}$ сходится к u и потому фундаментальна (определение 4.9).

В равномерной метрике картина другая. При $m < n$ точка $t = 1/2 + 1/(2n)$ даёт $u_n(t) = 1$ и $u_m(t) = m/n$, поэтому

$$\rho_\infty(u_n, u_m) \geq 1 - \frac{m}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1 \quad \text{при фиксированном } m, \tag{5}$$

и никакого N, после которого все расстояния малы, не существует: последовательность $\{u_n\}$ **не** фундаментальна в ρ_∞. Числа — в численном примере 1.

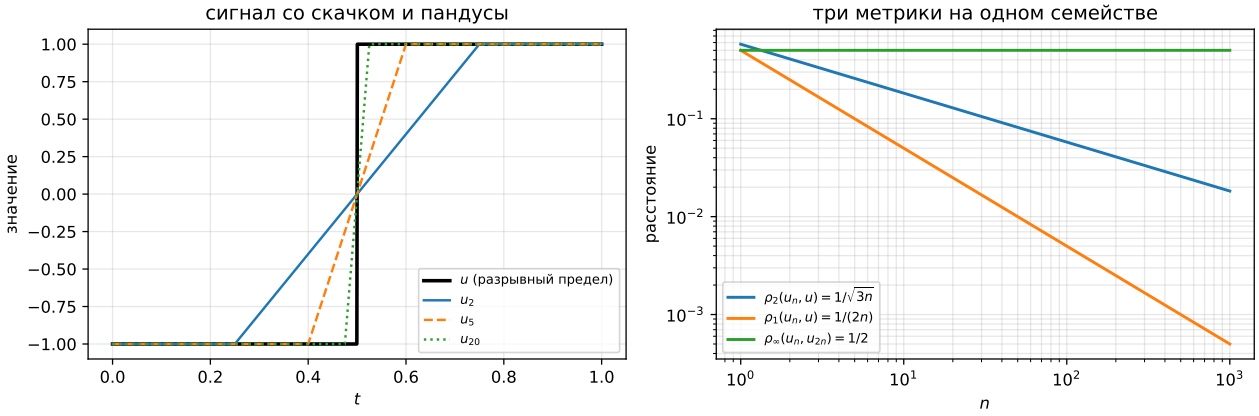


Рис. 1: Сквозной пример в трёх метриках. Слева: разрывный сигнал u и пандусы u_2, u_5, u_{20}, приближающие его. Справа: расстояния от пандуса до u в метриках ρ_1 и ρ_2 убывают как $1/(2n)$ и $1/\sqrt{3n}$, тогда как в равномерной метрике расстояние между u_n и u_{2n} равно $1/2$ при любом n и никуда не убывает. Замкнутые формы сверены с точной квадратурой Гаусса; расхождение 10^{-15}. Построено в `examples.ipynb`, пример 1.

Пример 4.8 стоит проговорить: одно и то же семейство функций сходится в одной метрике и разбегается в другой. Отсюда практический вывод, из которого потом вырастает весь вопрос о выборе нормы: фраза «метод сходится» без указания метрики — не утверждение.

4.3. Полнота

Определение 4.9. Последовательность $\{x_n\} \subset X$ называется *фундаментальной* (последовательностью Коши; англ. *Cauchy sequence*), если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall n, m > N\colon \qquad \rho(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Метрическое пространство (X, ρ) называется *полным*, если всякая фундаментальная последовательность в нём сходится к элементу этого же пространства.

Предложение 4.10. *Всякая сходящаяся последовательность фундаментальна. Обратное в произвольном метрическом пространстве неверно.*

Доказательство. Пусть $x_n \to x$ и $\varepsilon > 0$. Найдём N такое, что $\rho(x_n, x) < \varepsilon/2$ при $n > N$. Тогда при $n, m > N$

$$\rho(x_n, x_m) \le \rho(x_n, x) + \rho(x, x_m) < \varepsilon.$$

Контрпример к обратному: $X = \mathbb{Q}$ с $\rho(x, y) = |x - y|$ и последовательность десятичных приближений числа $\sqrt{2}$. Она фундаментальна, так как фундаментальна в $\mathbb{R}$, но не сходится ни к какому рациональному числу: если бы $x_n \to q \in \mathbb{Q}$ в метрике $\mathbb{Q}$, то $x_n \to q$ и в $\mathbb{R}$, откуда по единственности предела в $\mathbb{R}$ (предложение 4.3) следовало бы $q = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. □

Полнота — свойство не множества, а пары «множество плюс метрика», и следующие две теоремы показывают это на одном и том же множестве $C[a, b]$.

Теорема 4.11. *Пространство $C[a, b]$ с равномерной метрикой ρ_∞ полно.*

Доказательство. Пусть $\{x_n\} \subset C[a, b]$ фундаментальна в ρ_∞: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N такое, что при $n, m > N$

$$\max_{t \in [a,b]} |x_n(t) - x_m(t)| < \varepsilon, \tag{6}$$

и тем более $|x_n(t) - x_m(t)| < \varepsilon$ при каждом отдельном $t \in [a, b]$.

Шаг 1: предельная функция существует. При фиксированном t числовая последовательность $\{x_n(t)\}$ фундаментальна, значит по критерию Коши (раздел 2, факт 1) у неё есть конечный предел; обозначим его $x(t)$. Так определена функция x на $[a, b]$.

Шаг 2: сходимость равномерна. Перейдём в неравенстве $|x_n(t) - x_m(t)| < \varepsilon$ к пределу при $m \to \infty$ (номер n фиксирован, $n > N$): получим $|x_n(t) - x(t)| \le \varepsilon$ при каждом $t \in [a, b]$. Номер N здесь не зависит от t — он взят из (6), где стоит максимум по t. Значит, $\sup_t |x_n(t) - x(t)| \le \varepsilon$ при всех $n > N$, то есть x_n сходится к x равномерно на $[a, b]$.

Шаг 3: предел непрерывен. Все x_n непрерывны, сходимость равномерна, поэтому x непрерывна (раздел 2, факт 2), то есть $x \in C[a, b]$. Вместе с шагом 2 это даёт $\rho_\infty(x_n, x) \to 0$. □

Лемма 4.12. *Сигнал u из (1) не совпадает почти всюду ни с одной непрерывной на $[0, 1]$ функцией.*

Доказательство. Пусть $x \in C[0, 1]$ и $x = u$ почти всюду; положим $c = x(1/2)$. Числа -1 и 1 отстоят друг от друга на два, поэтому $|c + 1| + |c - 1| \ge |(c + 1) - (c - 1)| = 2$, и хотя бы одно из расстояний $|c - 1|$, $|c + 1|$ не меньше единицы. По непрерывности x найдётся $\delta \in (0, 1/2)$ такое, что $|x(t) - c| < 1/2$ при $|t - 1/2| < \delta$.

Пусть $|c - 1| \ge 1$. При $t \in (1/2,\ 1/2 + \delta)$ имеем $u(t) = 1$, и

$$|x(t) - u(t)| = |x(t) - 1| \ge |c - 1| - |x(t) - c| > 1 - \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2}.$$

Пусть теперь $|c + 1| \ge 1$. При $t \in (1/2 - \delta,\ 1/2)$ имеем $u(t) = -1$, и та же выкладка с заменой 1 на -1 даёт $|x(t) - u(t)| > 1/2$.

В обоих случаях нашёлся интервал длины δ, на котором $|x-u|>1/2$, поэтому

$$\int_0^1 |x-u|^2\,dt \geq \delta\cdot\left(\tfrac{1}{2}\right)^2 = \frac{\delta}{4} > 0,$$

то есть x и u различаются на множестве положительной меры. Противоречие. □

Теорема 4.13. *Пространство $C[0,1]$ с метрикой ρ_2 не полно.*

Доказательство. Возьмём пандусы u_n из (2); все они непрерывны. По (4) и неравенству треугольника

$$\rho_2(u_n,u_m) \leq \rho_2(u_n,u)+\rho_2(u,u_m) = \frac{1}{\sqrt{3n}}+\frac{1}{\sqrt{3m}} \xrightarrow[n,m\to\infty]{} 0,$$

где u — функция (1), лежащая в $L_2(0,1)$. Значит, $\{u_n\}$ фундаментальна в метрике ρ_2.

Покажем, что предела в $C[0,1]$ у неё нет. Пусть $x\in C[0,1]$ и $\rho_2(u_n,x)\to 0$. Тогда по неравенству треугольника в $L_2(0,1)$

$$\rho_2(x,u) \leq \rho_2(x,u_n)+\rho_2(u_n,u) \to 0,$$

то есть $\rho_2(x,u)=0$, откуда $x=u$ почти всюду на $[0,1]$. Это противоречит лемме 4.12. □

Замечание 4.14. Сравнение теорем 4.11 и 4.13 объясняет, почему в численных методах пространство $C[a,b]$ годится для равномерного приближения (вопросы 11 и 19), а для среднеквадратичного берут L_2: в метрике ρ_2 непрерывные функции — не всё пространство, а лишь плотная его часть, и предел последовательности непрерывных приближений вполне может оказаться разрывным. Именно это происходит в методе конечных элементов, где приближения непрерывны, а пределы живут в пространстве Соболева.

4.4. Пополнение

Определение 4.15. Отображение $g\colon X\to Y$ метрических пространств называется *изометрией*, если оно биективно и сохраняет расстояния: $\rho_Y(g(x_1),g(x_2))=\rho_X(x_1,x_2)$ для всех $x_1,x_2\in X$. Пространства, между которыми есть изометрия, называются *изометричными*.

Определение 4.16. Полное метрическое пространство $(\widetilde{X},\tilde{\rho})$ называется *пополнением* (англ. *completion*) метрического пространства (X,ρ), если X изометрично некоторому подмножеству $X_0\subset\widetilde{X}$, плотному в $\widetilde{X}$.

Теорема 4.17. *Всякое метрическое пространство имеет пополнение, и оно единственно с точностью до изометрии, тождественной на X.*

Доказательство — в расширенной части, раздел 16. Конструкция там такая: элементами $\widetilde{X}$ объявляются классы эквивалентности фундаментальных последовательностей из X, две последовательности признаются эквивалентными, когда расстояние между их одноимёнными членами стремится к нулю, а расстояние между классами задаётся пределом расстояний между представителями. Приём стандартный: точно так же из $\mathbb{Q}$ строится $\mathbb{R}$.

Пополнение нормированного пространства само оказывается нормированным и притом банаховым, а пополнение пространства со скалярным произведением — гильбертовым. Оба утверждения требуют нормы, поэтому доказываются там, где она введена: предложения 5.4 и 6.9.

Пример 4.18. Пополнение $\mathbb{Q}$ с метрикой $|x-y|$ есть $\mathbb{R}$. Пополнение $C[a,b]$ с метрикой ρ_p есть $L_p(a,b)$ — это и есть принятое определение L_p в той части литературы, которая обходится без теории меры. Пополнение $C[0,1]$ с метрикой ρ_2 содержит сквозной пример u из (1): теорема 4.13 ровно это и утверждает.

4.5. Принцип сжимающих отображений

Первая теорема, в которой полнота работает не как оговорка, а как рабочая посылка, и первая, которая напрямую обслуживает численные методы.

Определение 4.19. Отображение $g\colon X \to X$ метрического пространства в себя называется *сжимающим* (сжатием; англ. *contraction*), если

$$\exists \alpha \in (0,1)\ \ \forall x, y \in X\colon \quad \rho(g(x), g(y)) \le \alpha\, \rho(x, y).$$

Число α называется коэффициентом сжатия. Точка x с $g(x) = x$ называется *неподвижной*.

Теорема 4.20 (принцип сжимающих отображений, Банах)**.** *Всякое сжимающее отображение $g\colon X \to X$ полного метрического пространства (X, ρ) в себя имеет неподвижную точку, и притом только одну. Последовательность $x_0 \in X$ произвольно, $x_n = g(x_{n-1})$ сходится к ней при любом начальном x_0, причём*

$$\rho(x_n, x) \le \frac{\alpha^n}{1-\alpha}\, \rho(x_0, x_1).$$

Доказательство. Шаг 1: итерации образуют фундаментальную последовательность. Из определения сжатия по индукции

$$\rho(x_n, x_{n+1}) = \rho(g(x_{n-1}), g(x_n)) \le \alpha\, \rho(x_{n-1}, x_n) \le \ldots \le \alpha^n \rho(x_0, x_1).$$

Поэтому при $m > n$ по неравенству треугольника

$$\rho(x_n, x_m) \le \sum_{k=n}^{m-1} \rho(x_k, x_{k+1}) \le \rho(x_0, x_1) \sum_{k=n}^{m-1} \alpha^k \le \rho(x_0, x_1)\, \frac{\alpha^n}{1-\alpha}, \tag{7}$$

где последняя оценка — сумма геометрической прогрессии со знаменателем $\alpha \in (0,1)$. Правая часть не зависит от m и стремится к нулю при $n \to \infty$, значит для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N такое, что $\rho(x_n, x_m) < \varepsilon$ при всех $m > n > N$: последовательность фундаментальна.

Шаг 2: предел неподвижен. Пространство полно, поэтому $x_n \to x$ для некоторого $x \in X$. Сжатие непрерывно (из $\rho(g(x), g(y)) \le \alpha\rho(x, y)$ следует, что $y \to x$ влечёт $g(y) \to g(x)$), и

$$\begin{aligned} 0 \le \rho(x, g(x)) &\le \rho(x, x_n) + \rho(x_n, g(x)) = \rho(x, x_n) + \rho(g(x_{n-1}), g(x)) \\ &\le \rho(x, x_n) + \alpha\, \rho(x_{n-1}, x) \to 0. \end{aligned}$$

Значит, $\rho(x, g(x)) = 0$ и $g(x) = x$.

Шаг 3: единственность. Пусть $g(y) = y$ и $y \ne x$. Тогда $\rho(x, y) > 0$ и

$$\rho(x, y) = \rho(g(x), g(y)) \le \alpha\, \rho(x, y) < \rho(x, y),$$

что невозможно. Значит, $y = x$.

Шаг 4: оценка погрешности. В (7) перейдём к пределу при $m \to \infty$: левая часть стремится к $\rho(x_n, x)$ по непрерывности метрики, правая от m не зависит. □

Замечание 4.21. **Обе посылки существенны, и каждая ломается по-своему.**

Полнота. Пусть $X = (0, 1]$ с обычной метрикой и $g(x) = x/2$. Это сжатие с $\alpha = 1/2$, но неподвижной точки в X нет: единственный кандидат — ноль — из пространства выпал. Итерации по-прежнему фундаментальны, сходиться им некуда.

Именно сжатие, а не просто убывание расстояний. Условия $\rho(g(x),g(y)) < \rho(x,y)$ при $x \neq y$ **недостаточно**. Пусть $X = [1,\infty)$ с обычной метрикой — пространство полное — и $g(x) = x + 1/x$. Тогда $g(x) > x$, так что неподвижной точки нет вовсе, а при $x \neq y$, $x, y \geq 1$

$$|g(x) - g(y)| = \left|x - y - \frac{x-y}{xy}\right| = |x-y|\left(1 - \frac{1}{xy}\right) < |x-y|\,.$$

Разница между двумя условиями в том, что во втором множитель $1 - 1/(xy)$ стремится к единице при уходе на бесконечность: единого $\alpha < 1$ нет, и сумма в (7) перестаёт быть сходящейся геометрической прогрессией.

Замечание 4.22. Теорема 4.20 — обоснование метода простой итерации и метода Ньютона (вопросы 10 и 13: методы минимизации, решение нелинейных уравнений), теоремы Пикара о существовании и единственности решения задачи Коши, и сходимости итераций по значению в марковском процессе принятия решения (вопрос 20). Во всех четырёх случаях содержательная работа состоит в проверке двух вещей: что отображение переводит некоторое полное множество в себя и что коэффициент сжатия меньше единицы. Вторая оценка обычно и даёт скорость сходимости: из шага 4 видно, что она геометрическая с основанием α.

4.6. Компактность и зачем она в численных методах

Определение 4.23. Множество M метрического пространства X называется *компактным* (англ. *compact*), если всякая последовательность элементов M содержит подпоследовательность, сходящуюся к элементу M; *относительно компактным*, если всякая последовательность элементов M содержит подпоследовательность, сходящуюся к элементу X (не обязательно из M).

Замечание 4.24. Терминология здесь расходится, и расхождение стоит знать. В части литературы то, что мы назвали компактностью, называется *бикомпактностью*, а словом «компактность» — наша относительная компактность. У [05] это расхождение оговорено прямо, замечанием в конце §19. Мы держимся имён определения 4.23 — они совпадают с современным употреблением и с формулировкой, принятой в курсе.

Определение 4.25. Множество $S \subset X$ называется *ε-сетью* для $M \subset X$, если для всякого $x \in M$ найдётся $s \in S$ с $\rho(x,s) \leq \varepsilon$.

Теорема 4.26 (критерий компактности Хаусдорфа)**.** *Множество M полного метрического пространства X относительно компактно тогда и только тогда, когда для всякого $\varepsilon > 0$ у M есть конечная ε-сеть.*

Теорема 4.27 (Арцела — Асколи)**.** *Множество $M \subset C[a,b]$ относительно компактно в равномерной метрике тогда и только тогда, когда оно*

1. *равномерно ограничено: существует c такое, что $|x(t)| \leq c$ для всех $x \in M$ и всех $t \in [a,b]$;*
2. *равностепенно непрерывно: для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что $|x(t_1) - x(t_2)| < \varepsilon$ для всех $x \in M$ сразу, как только $|t_1 - t_2| < \delta$.*

Доказательства обеих теорем — в расширенной части, разделы 17 и 18. Существенное в теореме 4.27 — слово «сразу»: δ одно на всё множество M. Для одной непрерывной функции такое δ есть всегда (непрерывность на отрезке равномерна), и вся сила условия именно в равномерности по семейству.

Замечание 4.28. Зачем компактность нужна в приближённых методах: она позволяет заменить бесконечномерную задачу конечномерной с гарантией. Схема, общая для метода Галёркина и метода конечных элементов, такова: приближённые решения строятся в конечномерных подпространствах $X_1 \subset X_2 \subset \ldots$; из априорных оценок следует, что все они лежат в одном относительно компактном множестве; значит, у последовательности

приближений есть сходящаяся подпоследовательность, и её предел оказывается решением исходной задачи. Без компактности последний переход не обоснован: последовательность приближённых решений может не иметь ни одной сходящейся подпоследовательности. Именно так теорема 4.27 и работает в теории интегральных уравнений.

Оборотная сторона — следствие 5.19 ниже: в бесконечномерном пространстве замкнутый шар не компактен, поэтому «лежит в шаре» — не та априорная оценка, которая нужна, и приходится доказывать равностепенную непрерывность или её аналог отдельно.

5. Нормированные пространства

Метрика ничего не знает о линейных операциях: она измеряет расстояние между точками, а не длину вектора. Норма — это метрика, согласованная со сложением и умножением на скаляр, и согласование даёт две вещи сразу. Первая: расстояние становится функцией одного аргумента, $\rho(x,y) = \|x-y\|$, и потому переносимо — оценка, полученная в нуле, годится всюду. Вторая: появляется понятие ограниченного множества и ограниченного оператора, без которого нельзя сформулировать даже определение непрерывного функционала.

5.1. Норма и банаховы пространства

Определение 5.1. Пусть X — линейное пространство над $\mathbb{F}$. Функция $\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}$ называется *нормой* (англ. *norm*), если для любых $x, y \in X$ и $\lambda \in \mathbb{F}$

1. положительная определённость: $\|x\| \geq 0$, причём $\|x\| = 0$ тогда и только тогда, когда $x = 0$;
2. положительная однородность: $\|\lambda x\| = |\lambda|\,\|x\|$;
3. неравенство треугольника: $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Пара $(X, \|\cdot\|)$ называется *нормированным пространством*.

Предложение 5.2. *Формула $\rho(x,y) = \|x-y\|$ задаёт метрику на X. Кроме того, для любых $x, y \in X$*

$$\bigl|\,\|x\| - \|y\|\,\bigr| \leq \|x-y\|, \tag{8}$$

и, в частности, норма непрерывна: из $x_n \to x$ следует $\|x_n\| \to \|x\|$. Непрерывны и сами линейные операции: из $x_n \to x$, $y_n \to y$ и $\lambda_n \to \lambda$ следует $x_n + y_n \to x+y$ и $\lambda_n x_n \to \lambda x$.

Доказательство. Первая аксиома метрики есть первая аксиома нормы; симметричность следует из однородности при $\lambda = -1$: $\|y-x\| = \|-(x-y)\| = \|x-y\|$; неравенство треугольника для метрики получается из неравенства треугольника для нормы подстановкой $x - z = (x-y) + (y-z)$.

Неравенство (8): из $\|x\| = \|(x-y)+y\| \leq \|x-y\| + \|y\|$ следует $\|x\| - \|y\| \leq \|x-y\|$; меняя x и y ролями и пользуясь симметричностью, получаем $\|y\| - \|x\| \leq \|x-y\|$. Вместе это и есть (8). Непрерывность нормы: если $\|x_n - x\| \to 0$, то по (8) $|\,\|x_n\| - \|x\|\,| \to 0$.

Непрерывность сложения — неравенство треугольника: $\|(x_n+y_n)-(x+y)\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\| \to 0$. Непрерывность умножения на скаляр:

$$\|\lambda_n x_n - \lambda x\| \leq |\lambda_n|\,\|x_n - x\| + |\lambda_n - \lambda|\,\|x\| \to 0,$$

поскольку сходящаяся числовая последовательность $\{\lambda_n\}$ ограничена. □

Определение 5.3. Нормированное пространство, полное относительно метрики $\rho(x,y) = \|x-y\|$, называется *банаховым* (англ. *Banach space*).

Предложение 5.4. *Пополнение нормированного пространства E само является нормированным пространством, причём банаховым: линейные операции продолжаются на пополнение $\widetilde{E}$, продолжение непрерывно и единственно, а метрика пополнения порождена нормой $\|x\|_{\widetilde{E}} = \lim_n \|x_n\|$, где $x_n \in E$, $x_n \to x$.*

Доказательство. Пусть $x, y \in \widetilde{E}$ и $x_n, y_n \in E$ сходятся к ним (по определению 4.16 такие последовательности есть: E плотно в $\widetilde{E}$).

Сложение. Последовательность $\{x_n + y_n\}$ фундаментальна:

$$\tilde{\rho}(x_n + y_n,\ x_m + y_m) = \|(x_n - x_m) + (y_n - y_m)\| \le \tilde{\rho}(x_n, x_m) + \tilde{\rho}(y_n, y_m),$$

поэтому у неё есть предел в полном $\widetilde{E}$; его и объявляем суммой. Определение не зависит от выбора последовательностей: если $x'_n \to x$ и $y'_n \to y$, то по тому же неравенству $\tilde{\rho}(x_n + y_n,\ x'_n + y'_n) \to 0$.

Умножение на скаляр. Из $\tilde{\rho}(\lambda x_n, \lambda x_m) = |\lambda|\ \tilde{\rho}(x_n, x_m)$ следует фундаментальность $\{\lambda x_n\}$; независимость от представителей — оттуда же.

Норма. Числовая последовательность $\|x_n\|$ фундаментальна, так как $|\|x_n\| - \|x_m\|| \le \tilde{\rho}(x_n, x_m)$ по (8); положим $\|x\|_{\widetilde{E}} = \lim_n \|x_n\|$ (от представителей не зависит по тому же неравенству). Переходя к пределу в равенстве $\tilde{\rho}(x_n, y_n) = \|x_n - y_n\|$, получаем $\tilde{\rho}(x, y) = \|x - y\|_{\widetilde{E}}$: метрика пополнения выражается через эту норму.

Аксиомы нормы проверяются прямым предельным переходом, без всякой непрерывности операций. Неравенство треугольника:

$$\|x + y\|_{\widetilde{E}} = \lim_n \|x_n + y_n\| \le \lim_n (\|x_n\| + \|y_n\|) = \|x\|_{\widetilde{E}} + \|y\|_{\widetilde{E}},$$

где первое равенство есть определение нормы на $\widetilde{E}$, применённое к последовательности $x_n + y_n$, сходящейся к $x + y$ по построению суммы. Однородность: $\|\lambda x\|_{\widetilde{E}} = \lim_n \|\lambda x_n\| = |\lambda| \lim_n \|x_n\| = |\lambda|\, \|x\|_{\widetilde{E}}$. Невырожденность: $\|x\|_{\widetilde{E}} = \lim_n \|x_n\| = \lim_n \tilde{\rho}(x_n, 0) = \tilde{\rho}(x, 0)$ по непрерывности метрики, а $\tilde{\rho}(x, 0) = 0$ равносильно $x = 0$ по первой аксиоме метрики.

Аксиомы линейного пространства выполнены в E и суть равенства, обе части которых построены из сумм и умножений на скаляр, то есть по построению являются пределами соответствующих выражений в E. Поэтому равенства переносятся предельным переходом на всё $\widetilde{E}$.

Непрерывность операций. Теперь, когда $\|\cdot\|_{\widetilde{E}}$ доказано нормой и установлено $\tilde{\rho}(x, y) = \|x - y\|_{\widetilde{E}}$, предложение 5.2 применимо к $\widetilde{E}$ и даёт непрерывность сложения и умножения на скаляр.

Единственность продолжения. Два непрерывных отображения, совпадающие на плотном множестве, совпадают всюду: если $x_n \to x$, $y_n \to y$ в $\widetilde{E}$ и $x_n, y_n \in E$, то значения любых двух непрерывных продолжений на паре (x, y) суть пределы одной и той же последовательности $x_n + y_n$; так же для умножения на скаляр.

Полнота $\widetilde{E}$ дана теоремой 4.17. □

Предложение 5.5. *Пространство $\mathbb{F}^n$ с евклидовой нормой $\|x\|_2 = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2\right)^{1/2}$ банахово.*

Доказательство. Пусть $\{x^{(j)}\}$ фундаментальна. Из $\left|x_k^{(j)} - x_k^{(i)}\right| \le \left\|x^{(j)} - x^{(i)}\right\|_2$ следует, что при каждом k числовая последовательность $\{x_k^{(j)}\}_j$ фундаментальна, значит имеет предел

x_k (факт 1 раздела 2). Положим $x = (x_1, \dots, x_n)$. Тогда

$$\|x^{(j)} - x\|_2^2 = \sum_{k=1}^{n} \left|x_k^{(j)} - x_k\right|^2 \to 0,$$

поскольку это сумма конечного числа слагаемых, каждое из которых стремится к нулю. □

Пространство $C[a,b]$ с нормой $\|x\|_\infty = \max_t |x(t)|$ банахово по теореме 4.11: метрика, порождённая этой нормой, и есть ρ_∞. Пространства l_p и $L_p(a,b)$ при $p \geq 1$ тоже банаховы; полнота l_p доказана в расширенной части (раздел 23), полнота L_p взята готовой (факт 5 раздела 2). Но прежде чем говорить о полноте l_p и L_p, надо проверить, что записанные там выражения вообще являются нормами, — а это неравенство Минковского.

5.2. Неравенства Юнга, Гёльдера, Минковского

Три неравенства, стоящие одно на другом: Минковский выводится из Гёльдера, а Гёльдер из Юнга. Формулируем их для интеграла по мере; конечные суммы и ряды получаются как частный случай — считающая мера на $\{1, \dots, n\}$ либо на $\mathbb{N}$, при которой интеграл есть сумма. Так каждое утверждение доказывается один раз, а применяется ко всем пяти пространствам примера 4.7.

Определение 5.6. Числа $p, q > 1$ называются *сопряжёнными показателями*, если $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$. Равносильно: $q = \dfrac{p}{p-1}$, и тогда $(p-1)q = p$.

Лемма 5.7 (неравенство Юнга)**.** *Пусть $p, q > 1$ сопряжены. Тогда для любых $a, b \geq 0$*

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Теорема 5.8 (неравенство Гёльдера)**.** *Пусть $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $p, q > 1$ сопряжены, функции x и y измеримы. Тогда*

$$\int_\Omega |xy| \, d\mu \leq \left(\int_\Omega |x|^p \, d\mu\right)^{1/p} \left(\int_\Omega |y|^q \, d\mu\right)^{1/q}.$$

Теорема 5.9 (неравенство Минковского)**.** *Пусть $p \geq 1$, функции x и y измеримы и $\int |x|^p \, d\mu$, $\int |y|^p \, d\mu$ конечны. Тогда*

$$\left(\int_\Omega |x+y|^p \, d\mu\right)^{1/p} \leq \left(\int_\Omega |x|^p \, d\mu\right)^{1/p} + \left(\int_\Omega |y|^p \, d\mu\right)^{1/p}.$$

Доказательства всех трёх неравенств — в расширенной части, раздел 20. Они опираются только на выпуклость экспоненты и на линейность интеграла, то есть на аппарат анализа, а не на теорию пространств, и потому в линию ответа не входят.

Следствие 5.10. *Выражения $\|x\|_p$ из примера 4.7 — нормы: в $\mathbb{F}^n$, в l_p и в $L_p(a,b)$ при всех $p \geq 1$.*

Доказательство. Первая и вторая аксиомы определения 5.1 проверяются прямо: сумма неотрицательных слагаемых равна нулю только при нулевых слагаемых (в L_p — с точностью до множества меры нуль, что и оправдывает отождествление в примере 4.7), а вынесение $|\lambda|$ из-под знака степени и корня даёт однородность. Третья аксиома — теорема

5.9 со считающей мерой в первых двух случаях и с мерой Лебега в третьем. Заодно получено, что l_p и L_p замкнуты относительно сложения, то есть вообще являются линейными пространствами. □

5.3. Эквивалентность норм

Определение 5.11. Две нормы $\|\cdot\|'$ и $\|\cdot\|''$ на одном линейном пространстве X называются *эквивалентными*, если существуют такие постоянные $\alpha, \beta > 0$, что

$$\alpha \|x\|'' \le \|x\|' \le \beta \|x\|'' \qquad \text{для всех } x \in X.$$

Смысл определения: эквивалентные нормы задают одни и те же сходящиеся последовательности, одни и те же открытые множества и одни и те же фундаментальные последовательности. Поэтому вопрос «какую норму взять» для эквивалентных норм — вопрос удобства счёта, а для неэквивалентных — вопрос существа: меняется само содержание слова «сходится».

Теорема 5.12. *Пусть X — n-мерное нормированное пространство над $\mathbb{F}$ с базисом $a_1, \dots, a_n$, и пусть каждому $x = \sum_{k=1}^n \xi_k a_k$ отвечает столбец координат $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{F}^n$. Тогда существуют постоянные $\alpha, \beta > 0$, не зависящие от x, такие что*

$$\alpha \|\xi\|_2 \le \|x\|_X \le \beta \|\xi\|_2 . \tag{9}$$

Доказательство. Правое неравенство. По неравенству треугольника, однородности и неравенству Гёльдера в $\mathbb{F}^n$ при $p = q = 2$ (теорема 5.8 со считающей мерой)

$$\|x\|_X = \Big\|\sum_{k=1}^n \xi_k a_k\Big\|_X \le \sum_{k=1}^n |\xi_k| \, \|a_k\|_X \le \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k|^2\right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^n \|a_k\|_X^2\right)^{1/2} = \beta \|\xi\|_2 ,$$

где $\beta = \left(\sum_k \|a_k\|_X^2\right)^{1/2}$ от x не зависит. Заметим, что $\beta > 0$: базисные векторы отличны от нуля.

Левое неравенство. Рассмотрим функцию $g\colon \mathbb{F}^n \to \mathbb{R}$,

$$g(\xi) = \Big\|\sum_{k=1}^n \xi_k a_k\Big\|_X .$$

Она непрерывна: по (8) и только что доказанному правому неравенству

$$|g(\xi) - g(\eta)| \le \Big\|\sum_k (\xi_k - \eta_k) a_k\Big\|_X \le \beta \|\xi - \eta\|_2 .$$

Единичная сфера $S = \{\xi \in \mathbb{F}^n : \|\xi\|_2 = 1\}$ замкнута и ограничена, значит компактна, и непрерывная g достигает на ней наименьшего значения (факт 4 раздела 2): $\alpha = g(\xi^*) = \min_{\xi \in S} g(\xi)$ при некотором $\xi^* \in S$. Это α положительно: $\xi^* \ne 0$, а система $a_1, \dots, a_n$ линейно независима, поэтому $\sum_k \xi_k^* a_k \ne 0$ и его норма не равна нулю.

Пусть теперь $x \ne 0$ произволен, ξ — его координаты, $\|\xi\|_2 > 0$. Столбец $\xi / \|\xi\|_2$ лежит в S, поэтому $g(\xi/\|\xi\|_2) \ge \alpha$, а по однородности нормы $g(\xi/\|\xi\|_2) = \|x\|_X / \|\xi\|_2$. Отсюда $\|x\|_X \ge \alpha \|\xi\|_2$. При $x = 0$ обе части равны нулю. □

Следствие 5.13. *В конечномерном линейном пространстве все нормы эквивалентны.*

Доказательство. Пусть $\|\cdot\|'$ и $\|\cdot\|''$ — две нормы на n-мерном X; зафиксируем базис. По теореме 5.12, применённой к каждой из них, найдутся $\alpha', \beta', \alpha'', \beta'' > 0$ с $\alpha' \|\xi\|_2 \le \|x\|' \le \beta' \|\xi\|_2$ и $\alpha'' \|\xi\|_2 \le \|x\|'' \le \beta'' \|\xi\|_2$. Тогда

$$\frac{\alpha'}{\beta''} \|x\|'' \le \alpha' \|\xi\|_2 \le \|x\|' \le \beta' \|\xi\|_2 \le \frac{\beta'}{\alpha''} \|x\|'',$$

то есть нормы эквивалентны с константами α'/β'' и β'/α''. □

Следствие 5.14. *Всякое конечномерное линейное многообразие L_0 нормированного пространства X замкнуто; в частности, конечномерное нормированное пространство банахово.*

Доказательство. Пусть $a_1, \dots, a_n$ — базис L_0, и пусть $x_j \in L_0$, $x_j \to x \in X$. Последовательность $\{x_j\}$ сходится, значит фундаментальна (предложение 4.10). Пусть $\xi^{(j)}$ — координаты x_j в этом базисе. По левому неравенству (9), применённому к $x_j - x_i \in L_0$,

$$\left\|\xi^{(j)} - \xi^{(i)}\right\|_2 \le \frac{1}{\alpha} \left\|x_j - x_i\right\|_X,$$

поэтому $\{\xi^{(j)}\}$ фундаментальна в $\mathbb{F}^n$ и по предложению 5.5 сходится к некоторому ξ^*. Положим $x^* = \sum_k \xi^*_k a_k \in L_0$; по правому неравенству (9) $\left\|x_j - x^*\right\|_X \le \beta \left\|\xi^{(j)} - \xi^*\right\|_2 \to 0$, то есть $x_j \to x^*$. По единственности предела (предложение 4.3) $x = x^* \in L_0$. Значит, L_0 содержит все свои предельные точки, то есть замкнуто.

Последнее утверждение: если X само n-мерно, взять $L_0 = X$ нельзя (нужно вложение в объемлющее полное пространство), поэтому повторим рассуждение напрямую: фундаментальная в X последовательность даёт фундаментальную последовательность координат, та сходится в $\mathbb{F}^n$, и по правому неравенству (9) соответствующий элемент X есть предел. □

Пример 5.15. Сквозной пример: в бесконечномерном нормы не эквивалентны. На $C[0,1]$ рассмотрим три нормы из примера 4.7: $\|x\|_1 = \int_0^1 |x|\, dt$, $\|x\|_2$, $\|x\|_\infty$. Пандусы (2) самой нормой не различаются — у всех $\|u_n\|_\infty = 1$, — зато различаются их разности. Возьмём $x_n = u_n - u_1$. Из (4) и неравенства треугольника

$$\|x_n\|_2 = \rho_2(u_n, u_1) \le \frac{1}{\sqrt{3n}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \le \frac{2}{\sqrt{3}}, \qquad \|x_n\|_\infty = \rho_\infty(u_n, u_1) \ge 1 - \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1.$$

Это ещё не разрыв эквивалентности — обе величины ограничены. Разрыв виден на другом семействе: возьмём $y_n = u_n - u_{2n}$. Тогда $\|y_n\|_2 \le 1/\sqrt{3n} + 1/\sqrt{6n} \to 0$, тогда как $\|y_n\|_\infty \ge 1 - 1/2 = 1/2$ по (5). Значит, неравенство $\|y\|_\infty \le \beta \|y\|_2$ не может выполняться ни при каком β: левая часть не меньше $1/2$, правая стремится к нулю. Нормы $\|\cdot\|_2$ и $\|\cdot\|_\infty$ на $C[0,1]$ не эквивалентны.

Обратное неравенство, наоборот, есть: $\|y\|_2 \le \|y\|_\infty$ для всех $y \in C[0,1]$, поскольку $\int_0^1 |y|^2\, dt \le \max_t |y|^2$. Эквивалентность — двустороннее требование, и здесь падает именно одна сторона.

Замечание 5.16. Сопоставление следствия 5.13 и примера 5.15 — одно из тех мест, где становится ясно, зачем вообще нужен функциональный анализ. В конечномерном пространстве геометрия одна, и выбор нормы в вычислительном методе — вопрос удобства: сходимость по одной норме равносильна сходимости по любой другой, меняются лишь константы в оценках. В бесконечномерном выбор нормы задаёт, что считать решением: то же семейство приближений сходится в L_2 и не сходится в C. Отсюда и практическое следствие для вопроса 02 (регуляризация): выбор регуляризатора — это выбор нормы, то есть выбор того, какие уклонения считать малыми, а не техническая деталь метода.

5.4. Подпространства и лемма Рисса

Определение 5.17. *Линейным многообразием* нормированного пространства X называется его непустое подмножество, замкнутое относительно линейных операций. *Подпространством* (англ. *closed subspace*) называется замкнутое линейное многообразие (см. замечание 3.2).

Теорема 5.18 (лемма Рисса о почти перпендикуляре)**.** *Пусть L_0 — подпространство нормированного пространства X, причём $L_0 \neq X$. Тогда для любого $\varepsilon \in (0,1)$ найдётся элемент $y \in X$ с $\|y\| = 1$ такой, что $\|y - x\| > 1 - \varepsilon$ для всех $x \in L_0$.*

Следствие 5.19. *В бесконечномерном нормированном пространстве X замкнутый единичный шар $\overline{B} = \{x : \|x\| \leq 1\}$ не компактен.*

Доказательства обоих утверждений — в расширенной части, раздел 21.

Следствие 5.19 — водораздел между конечномерной и бесконечномерной картиной. В $\mathbb{F}^n$ ограниченность влечёт относительную компактность (факт 4 раздела 2), и потому всякая ограниченная последовательность приближений имеет сходящуюся подпоследовательность. В бесконечномерном пространстве ограниченности недостаточно, и существование предела приходится добывать иначе. Два способа известны, и оба используются дальше: доказать компактность по теореме 4.27 или её аналогу, либо добавить структуру — скалярное произведение, — и получить существование ближайшего элемента прямо, из теоремы о проекции. Второй путь и есть содержание следующего раздела.

6. Гильбертовы пространства

6.1. Скалярное произведение

Определение 6.1. Пусть E — линейное пространство над $\mathbb{F}$. Функция $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \to \mathbb{F}$ называется *скалярным произведением* (англ. *inner product*), если для любых $x, y, z \in E$ и $\lambda \in \mathbb{F}$

1. $\langle x, x \rangle \geq 0$, причём $\langle x, x \rangle = 0$ тогда и только тогда, когда $x = 0$ (в частности, $\langle x, x \rangle$ вещественно);
2. $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$ (в вещественном случае — симметричность);
3. $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$;
4. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$.

Пространство со скалярным произведением называется *евклидовым* при $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ и *унитарным* при $\mathbb{F} = \mathbb{C}$; общее название — *предгильбертово*.

Из аксиом 2–4 следует сопряжённая линейность по второму аргументу: $\langle x, \lambda y \rangle = \overline{\langle \lambda y, x \rangle} = \overline{\lambda \langle y, x \rangle} = \overline{\lambda}\, \langle x, y \rangle$, и $\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$.

Теорема 6.2 (неравенство Коши — Буняковского)**.** *Для любых $x, y \in E$*

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle}\, \sqrt{\langle y, y \rangle}, \tag{10}$$

причём равенство достигается тогда и только тогда, когда x и y линейно зависимы.

Доказательство. Если $y = 0$, то $\langle x, y\rangle = \langle x, 0\cdot y\rangle = \overline{0}\,\langle x, y\rangle = 0$ и обе части равны нулю; линейная зависимость при этом есть. Пусть $y \neq 0$, тогда $\langle y, y\rangle > 0$. Для любого $\lambda \in \mathbb{F}$ из первой аксиомы

$$0 \leq \langle x - \lambda y, x - \lambda y\rangle = \langle x, x\rangle - \overline{\lambda}\,\langle x, y\rangle - \lambda\,\langle y, x\rangle + |\lambda|^2\,\langle y, y\rangle\,. \tag{11}$$

Подставим $\lambda = \dfrac{\langle x, y\rangle}{\langle y, y\rangle}$ (знаменатель вещественный и положительный). Тогда $\overline{\lambda} = \dfrac{\langle y, x\rangle}{\langle y, y\rangle}$, и три последних слагаемых дают

$$-\frac{\langle y, x\rangle\,\langle x, y\rangle}{\langle y, y\rangle} - \frac{\langle x, y\rangle\,\langle y, x\rangle}{\langle y, y\rangle} + \frac{|\langle x, y\rangle|^2}{\langle y, y\rangle^2}\,\langle y, y\rangle = -\frac{|\langle x, y\rangle|^2}{\langle y, y\rangle},$$

поскольку $\langle y, x\rangle\,\langle x, y\rangle = \overline{\langle x, y\rangle}\,\langle x, y\rangle = |\langle x, y\rangle|^2$. Итого $0 \leq \langle x, x\rangle - |\langle x, y\rangle|^2 / \langle y, y\rangle$, что после умножения на $\langle y, y\rangle > 0$ и извлечения корня даёт (10).

Равенство в (10) равносильно равенству нуля в (11) при указанном λ, а по первой аксиоме это значит $x = \lambda y$, то есть линейную зависимость. Обратно, при $x = \lambda y$ прямой подсчёт даёт $|\langle \lambda y, y\rangle| = |\lambda|\,\langle y, y\rangle$ слева и $|\lambda|\,\sqrt{\langle y, y\rangle}\sqrt{\langle y, y\rangle}$ справа. □

Предложение 6.3. *Формула $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$ задаёт норму на E, и в этой норме*

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\,\|x\|^2 + 2\,\|y\|^2 \qquad \textit{(тождество параллелограмма).} \tag{12}$$

Доказательство. Первая аксиома нормы — первая аксиома скалярного произведения; однородность: $\|\lambda x\|^2 = \langle \lambda x, \lambda x\rangle = \lambda\overline{\lambda}\,\langle x, x\rangle = |\lambda|^2\,\|x\|^2$. Неравенство треугольника: раскрывая и пользуясь (10),

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= \|x\|^2 + \langle x, y\rangle + \langle y, x\rangle + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\,\langle x, y\rangle + \|y\|^2\\ &\leq \|x\|^2 + 2\,\|x\|\,\|y\| + \|y\|^2 = \big(\|x\| + \|y\|\big)^2.\end{aligned}$$

Тождество (12): сложим равенства $\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2\,\mathrm{Re}\,\langle x, y\rangle + \|y\|^2$; слагаемые с $\mathrm{Re}\,\langle x, y\rangle$ сокращаются. □

Теорема 6.4 (Йордан — фон Нейман)**.** *Норма на линейном пространстве X порождена скалярным произведением тогда и только тогда, когда она удовлетворяет тождеству параллелограмма* (12)*. Скалярное произведение при этом определено однозначно* полярным тождеством*:*

$$\begin{aligned}\langle x, y\rangle &= \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} && (\mathbb{F} = \mathbb{R}),\\ \langle x, y\rangle &= \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} + i\,\frac{\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2}{4} && (\mathbb{F} = \mathbb{C}).\end{aligned} \tag{13}$$

Доказательство. Необходимость тождества параллелограмма — предложение 6.3. Однозначность и формулы (13): если норма порождена скалярным произведением, то в вещественном случае

$$\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = \big(\|x\|^2 + 2\,\langle x, y\rangle + \|y\|^2\big) - \big(\|x\|^2 - 2\,\langle x, y\rangle + \|y\|^2\big) = 4\,\langle x, y\rangle\,,$$

а в комплексном то же вычисление даёт $\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2\,\mathrm{Re}\,\langle x, y\rangle + \|y\|^2$ и $\|x \pm iy\|^2 = \|x\|^2 \pm 2\,\mathrm{Re}\big(\overline{i}\,\langle x, y\rangle\big) + \|y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2\,\mathrm{Im}\,\langle x, y\rangle + \|y\|^2$, откуда вторая формула (13).

Достаточность — проверка того, что функция, заданная правой частью (13), удовлетворяет всем аксиомам определения 6.1; единственный нетривиальный пункт — аддитивность по

первому аргументу, и доказывается он именно тождеством параллелограмма. Выкладка вынесена в расширенную часть, раздел 19. □

Пример 6.5. Сквозной пример: тождество параллелограмма отбирает $p = 2$. В $L_p(0,1)$ возьмём индикаторы половин отрезка: $x = \mathbf{1}_{[0,1/2]}$, $y = \mathbf{1}_{(1/2,1]}$. Тогда $x + y \equiv 1$, а $x - y$ есть функция $-u$ из (1), так что

$$\|x+y\|_p = 1, \qquad \|x-y\|_p = 1, \qquad \|x\|_p = \|y\|_p = \left(\tfrac{1}{2}\right)^{1/p} = 2^{-1/p}.$$

Дефект тождества (12) равен

$$D(p) = \|x+y\|_p^2 + \|x-y\|_p^2 - 2\|x\|_p^2 - 2\|y\|_p^2 = 2 - 4\cdot 2^{-2/p}, \tag{14}$$

и $D(p) = 0$ равносильно $2^{-2/p} = 1/2$, то есть $2/p = 1$, то есть $p = 2$. При $p = 1$ дефект равен 1, при $p = 4$ он равен $2 - 2\sqrt{2} \approx -0{,}83$, при $p \to \infty$ стремится к -2.

По теореме 6.4 отсюда следует: **из всего семейства L_p скалярным произведением порождена ровно одна норма — при $p = 2$.** Это и есть причина, по которой среднеквадратичное приближение устроено проще всех остальных: только у него есть геометрия углов, а значит и проекция. Числа — в численном примере 2.

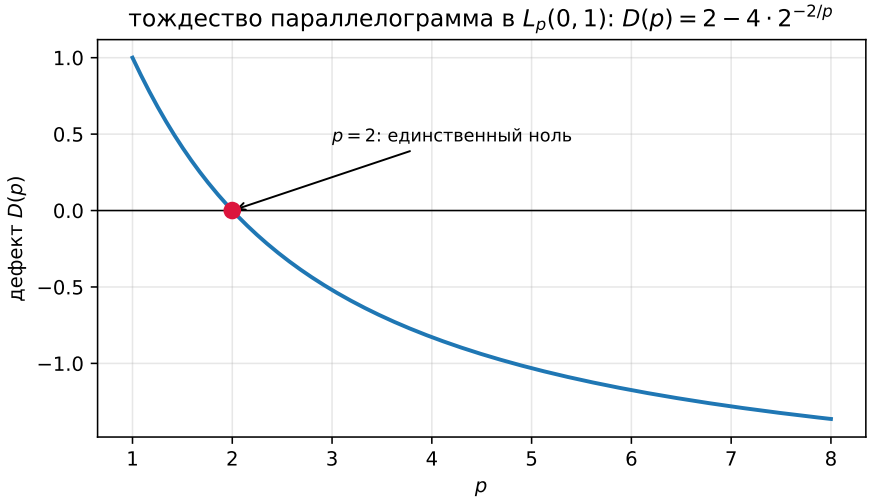


Рис. 2: Дефект тождества параллелограмма в $L_p(0,1)$ на паре индикаторов половин отрезка: $D(p) = 2 - 4\cdot 2^{-2/p}$. Ноль достигается ровно при $p = 2$ — единственной норме семейства, порождённой скалярным произведением. Построено в `examples.ipynb`, пример 2.

6.2. Определение и примеры

Определение 6.6. *Гильбертовым пространством* (англ. *Hilbert space*) называется пространство со скалярным произведением, полное относительно порождённой нормы $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$. Обозначается, как правило, H.

Замечание 6.7. **Требовать ли бесконечномерности — расхождение традиций, и его надо знать до экзамена.** Определение 6.6 — это определение [05] и курса: гильбертовым называется любое полное пространство со скалярным произведением, и простейший пример гильбертова пространства — евклидово $\mathbb{R}^n$. У [21], откуда взяты формулировки теорем о проекции и об ортогональном разложении, в определение вставлено требование **бесконечномерности**, и тогда $\mathbb{R}^n$ гильбертовым пространством не является.

Разница не косметическая: она меняет ответ на прямой вопрос «является ли $\mathbb{R}^n$ гильбертовым пространством». Мы держимся определения 6.6 — оно совпадает с курсом и с современным употреблением, — но формулируя утверждение, взятое из источника с другим соглашением, проверяем, не использована ли там бесконечномерность по существу. В теоремах 6.13–6.18 она не используется: все они верны и в $\mathbb{R}^n$, где превращаются в известные факты линейной алгебры о проекции на подпространство.

Пример 6.8. Гильбертовы пространства, которыми мы пользуемся.

1. Столбцы $\mathbb{F}^n$ с $\langle x, y\rangle = \sum_{k=1}^{n} x_k \overline{y_k}$; полнота — предложение 5.5.

2. Последовательности l_2 с $\langle x, y\rangle = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \overline{y_k}$. Ряд сходится абсолютно по неравенству Гёльдера при $p = q = 2$ (теорема 5.8); порождённая норма есть $\|\cdot\|_2$ примера 4.7; полнота — раздел 23.

3. Функции $L_2(a, b)$ с $\langle x, y\rangle = \int_a^b x(t)\overline{y(t)}\,dt$. Интеграл конечен по теореме 5.8; полнота взята готовой (факт 5 раздела 2).

Не гильбертовы: $C[a, b]$ с равномерной нормой, l_p и L_p при $p \neq 2$ — по теореме 6.4 и примеру 6.5 их нормы не порождены скалярным произведением. Отдельно важен случай $C[0, 1]$ со скалярным произведением L_2: скалярное произведение есть, полноты нет (теорема 4.13), то есть это предгильбертово, но не гильбертово пространство. Именно на нём в разделе 7.5 ломается теорема Рисса.

Предложение 6.9. *Пополнение пространства со скалярным произведением само есть гильбертово пространство.*

Доказательство. Пусть E — пространство со скалярным произведением, $\widetilde{E}$ — его пополнение. По предложению 5.4 это банахово пространство: линейные операции на нём определены, норма есть, и метрика ею порождена. Остаётся проверить, что эта норма порождена скалярным произведением, а для этого по теореме 6.4 достаточно тождества параллелограмма (12).

В E оно выполнено по предложению 6.3. Пусть $x, y \in \widetilde{E}$ и $x_n, y_n \in E$ сходятся к ним. По предложению 5.4 продолженные операции непрерывны, поэтому $x_n \pm y_n \to x \pm y$, и, переходя к пределу в равенстве

$$\|x_n + y_n\|^2 + \|x_n - y_n\|^2 = 2\|x_n\|^2 + 2\|y_n\|^2$$

по непрерывности нормы (предложение 5.2), получаем (12) для x и y. Теорема 6.4 на это предложение не опирается, поэтому круга в рассуждении нет. □

Предложение 6.10. *Скалярное произведение непрерывно: если $x_n \to x$ и $y_n \to y$ по норме, то $\langle x_n, y_n\rangle \to \langle x, y\rangle$.*

Доказательство. Сходящаяся последовательность ограничена: из (8) следует $\|y_n\| \leq \|y\| + \|y_n - y\| \leq \|y\| + 1$ при больших n. Далее, по неравенству (10)

$$|\langle x_n, y_n\rangle - \langle x, y\rangle| = |\langle x_n - x, y_n\rangle + \langle x, y_n - y\rangle| \leq \|x_n - x\|\,\|y_n\| + \|x\|\,\|y_n - y\| \to 0.$$

□

6.3. Ортогональность и проекция

Определение 6.11. Элементы $x, y \in E$ *ортогональны* ($x \perp y$), если $\langle x, y\rangle = 0$. Элемент z *ортогонален множеству* M ($z \perp M$), если $z \perp x$ для всех $x \in M$. Множество $M^{\perp} = \{z \in E : z \perp M\}$ называется *ортогональным дополнением* (англ. *orthogonal complement*) к M.

Предложение 6.12 (теорема Пифагора)**.** *Если $x \perp y$, то $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. Если $x_1, \dots, x_n$ попарно ортогональны, то $\left\|\sum_k x_k\right\|^2 = \sum_k \|x_k\|^2$.*

Доказательство. $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle x, y\rangle + \|y\|^2$, и второе слагаемое равно нулю. Для n слагаемых раскроем скалярный квадрат: $\left\langle \sum_k x_k, \sum_j x_j \right\rangle = \sum_{k,j} \langle x_k, x_j\rangle$, и все слагаемые с $k \neq j$ нулевые. □

Следующая теорема — ядро вопроса. Всё, что дальше, включая теорему Рисса, получается из неё в несколько строк.

Теорема 6.13 (о проекции)**.** *Пусть M — непустое замкнутое выпуклое множество в гильбертовом пространстве H и $x \in H$. Тогда существует единственный элемент $y \in M$, для которого*

$$\|x - y\| = \rho(x, M) = \inf_{v \in M} \|x - v\|. \tag{15}$$

Доказательство. Обозначим $d = \rho(x, M) \geq 0$. По определению точной нижней грани для каждого $n \in \mathbb{N}$ найдётся $v_n \in M$ с

$$d \leq \|x - v_n\| < d + \frac{1}{n}. \tag{16}$$

Шаг 1: $\{v_n\}$ фундаментальна. Применим тождество параллелограмма (12) к элементам $x - v_n$ и $x - v_m$. Их сумма есть $2x - v_n - v_m$, разность есть $v_m - v_n$, поэтому

$$\begin{aligned} \|v_n - v_m\|^2 &= 2\|x - v_n\|^2 + 2\|x - v_m\|^2 - \|2x - v_n - v_m\|^2 \\ &= 2\|x - v_n\|^2 + 2\|x - v_m\|^2 - 4\left\|x - \frac{v_n + v_m}{2}\right\|^2. \end{aligned}$$

Множество M выпукло, поэтому $(v_n + v_m)/2 \in M$ и последняя норма не меньше d. Вместе с (16) это даёт

$$\|v_n - v_m\|^2 \leq 2\left(d + \frac{1}{n}\right)^2 + 2\left(d + \frac{1}{m}\right)^2 - 4d^2 = 4d\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right) + 2\left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{m^2}\right).$$

Правая часть стремится к нулю при $n, m \to \infty$, значит для любого $\varepsilon > 0$ найдётся N такое, что $\|v_n - v_m\| < \varepsilon$ при $n, m > N$.

Шаг 2: предел лежит в M и реализует расстояние. Пространство H полно, поэтому $v_n \to y$ для некоторого $y \in H$; множество M замкнуто и все $v_n \in M$, поэтому $y \in M$. Норма непрерывна (предложение 5.2), поэтому $\|x - v_n\| \to \|x - y\|$; переходя в (16) к пределу, получаем $d \leq \|x - y\| \leq d$, то есть (15).

Шаг 3: единственность. Пусть $y' \in M$ и $\|x - y'\| = d$. Тем же тождеством параллелограмма для $x - y$ и $x - y'$

$$\|y - y'\|^2 = 2d^2 + 2d^2 - 4\left\|x - \frac{y + y'}{2}\right\|^2 \leq 4d^2 - 4d^2 = 0,$$

где снова использована выпуклость: $(y + y')/2 \in M$, поэтому вычитаемое не меньше $4d^2$. Значит, $y' = y$. □

Замечание 6.14. **Обе посылки о множестве M существенны, но делятся они не поровну.** Замкнутость работает один раз — в шаге 2; выпуклость **дважды** — в шаге 1, где из неё выводится фундаментальность минимизирующей последовательности, и в шаге 3, где из неё выводится единственность. Поэтому без выпуклости может пропасть и существование, и единственность, а без замкнутости — только существование.

Без замкнутости пропадает существование. Пусть $H = \mathbb{R}$, множество $M = (0, 1)$ выпукло, но не замкнуто, и $x = 2$. Тогда $\rho(x, M) = 1$, но $|2 - v| > 1$ при всех $v \in M$: точная нижняя грань не достигается. Шаг 1 проходит, падает шаг 2 — предел минимизирующей последовательности выпадает из M.

Без выпуклости может пропасть единственность. Пусть $H \neq \{0\}$ произвольно, множество $M = \{v \in H : \|v\| = 1\}$ замкнуто (как прообраз точки при непрерывном отображении $v \mapsto \|v\|$), но не выпукло, и $x = 0$. Тогда $\|x - v\| = 1$ при каждом $v \in M$: ближайший элемент есть, но им служит любая точка сферы.

Без выпуклости может пропасть и существование. В $H = l_2$ возьмём $M = \{(1+1/n)\, e_n : n \in \mathbb{N}\}$ и $x = 0$. Множество замкнуто: по теореме Пифагора $\|(1 + 1/n)e_n - (1 + 1/m)e_m\|^2 \geq 2$ при $n \neq m$, поэтому в M нет сходящихся последовательностей, кроме постоянных, и все предельные точки лежат в M. При этом $\|x - (1 + 1/n)e_n\| = 1 + 1/n$, то есть $\rho(x, M) = 1$, и это значение не достигается ни при каком n. Здесь падает уже шаг 1: без выпуклости $(v_n + v_m)/2$ из M выходит, оценка на $\|v_n - v_m\|$ пропадает, и минимизирующая последовательность фундаментальной быть не обязана — в этом примере она и не фундаментальна.

Следствие 6.15. *Утверждение теоремы 6.13 верно, в частности, для всякого подпространства $L \subset H$: подпространство замкнуто по определению 5.17 и выпукло как линейное многообразие.*

Теорема 6.16 (невязка ортогональна подпространству)**.** *Пусть L — подпространство гильбертова пространства H, $x \in H$, а $y \in L$ — элемент, для которого $\|x - y\| = \rho(x, L)$. Тогда $x - y \perp L$.*

Доказательство. Обозначим $w = x - y$ и возьмём произвольный $h \in L$, $h \neq 0$ (для $h = 0$ ортогональность тривиальна). Для любого $\lambda \in \mathbb{F}$ элемент $y + \lambda h$ лежит в L, поэтому $\|x - (y + \lambda h)\| \geq \rho(x, L) = \|w\|$, то есть $\|w - \lambda h\|^2 \geq \|w\|^2$. Раскроем левую часть:

$$\|w - \lambda h\|^2 = \|w\|^2 - \overline{\lambda}\, \langle w, h\rangle - \lambda\, \langle h, w\rangle + |\lambda|^2 \|h\|^2,$$

так что для всех λ

$$-\overline{\lambda}\, \langle w, h\rangle - \lambda\, \langle h, w\rangle + |\lambda|^2 \|h\|^2 \geq 0. \tag{17}$$

Подставим $\lambda = \dfrac{\langle w, h\rangle}{\|h\|^2}$. Тогда $\overline{\lambda}\, \langle w, h\rangle = \dfrac{\langle h, w\rangle \langle w, h\rangle}{\|h\|^2} = \dfrac{|\langle w, h\rangle|^2}{\|h\|^2}$, столько же равно $\lambda \langle h, w\rangle$, а $|\lambda|^2 \|h\|^2 = \dfrac{|\langle w, h\rangle|^2}{\|h\|^2}$. Подстановка даёт

$$-\frac{|\langle w, h\rangle|^2}{\|h\|^2} \geq 0,$$

откуда $\langle w, h\rangle = 0$. Поскольку $h \in L$ произволен, $w \perp L$. □

Предложение 6.17. *Для всякого множества M в гильбертовом пространстве H ортогональное дополнение $M^\perp$ есть подпространство. Если L — подпространство, то $L \cap L^\perp = \{0\}$.*

Доказательство. Линейность. Пусть $z_1, z_2 \in M^\perp$ и $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{F}$. Для всякого $x \in M$

$$\langle \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2, x\rangle = \lambda_1 \langle z_1, x\rangle + \lambda_2 \langle z_2, x\rangle = 0,$$

значит $\lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2 \in M^\perp$.

Замкнутость. Пусть $z_n \in M^\perp$ и $z_n \to z$. Для всякого $x \in M$ по непрерывности скалярного произведения (предложение 6.10) $\langle z, x\rangle = \lim_n \langle z_n, x\rangle = 0$, то есть $z \in M^\perp$. Значит, $M^\perp$ содержит все свои предельные точки.

Пересечение. Если $x \in L \cap L^{\perp}$, то x ортогонален всем элементам L, в том числе самому себе: $\langle x, x\rangle = 0$, откуда $x = 0$ по первой аксиоме. □

Теорема 6.18 (ортогональное разложение)**.** *Пусть L — подпространство гильбертова пространства H. Тогда всякий элемент $x \in H$ единственным образом представляется в виде*

$$x = y + z, \qquad y \in L, \quad z \in L^{\perp}. \tag{18}$$

Кратко: $H = L \oplus L^{\perp}$.

Доказательство. Существование. По следствию 6.15 найдётся $y \in L$ с $\|x - y\| = \rho(x, L)$; по теореме 6.16 элемент $z = x - y$ лежит в $L^{\perp}$. Это и есть разложение (18).

Единственность. Пусть $x = y + z = y' + z'$, где $y, y' \in L$ и $z, z' \in L^{\perp}$. Тогда $y - y' = z' - z$, причём левая часть лежит в L, а правая — в $L^{\perp}$ (оба множества — линейные многообразия). Значит, этот элемент лежит в $L \cap L^{\perp} = \{0\}$ по предложению 6.17, откуда $y = y'$ и $z = z'$. □

Определение 6.19. Оператор $P_L \colon H \to H$, сопоставляющий элементу x его составляющую $y \in L$ из разложения (18), называется *оператором ортогонального проектирования* (ортопроектором) на L.

Предложение 6.20. *Ортопроектор линеен, $\|P_L x\| \le \|x\|$, и $P_L^2 = P_L$.*

Доказательство. Линейность. Пусть $x = y + z$ и $x' = y' + z'$ — разложения (18). Тогда $\lambda x + \mu x' = (\lambda y + \mu y') + (\lambda z + \mu z')$, причём первая скобка лежит в L, вторая — в $L^{\perp}$ (оба — линейные многообразия). По единственности разложения $P_L(\lambda x + \mu x') = \lambda y + \mu y' = \lambda P_L x + \mu P_L x'$.

Оценка нормы. Из $x = y + z$, $y \perp z$ и теоремы Пифагора (предложение 6.12) $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2 \ge \|y\|^2 = \|P_L x\|^2$.

Идемпотентность. Если $x \in L$, то разложение $x = x + 0$ и $P_L x = x$. Поскольку $P_L x \in L$ для любого x, отсюда $P_L(P_L x) = P_L x$. □

6.4. Ортонормированные системы и ряды Фурье

Определение 6.21. Система $\{e_k\}$ элементов H называется *ортонормированной* (англ. *orthonormal*), если $\langle e_k, e_j\rangle = 0$ при $k \ne j$ и $\|e_k\| = 1$ при всех k. Числа $c_k = \langle x, e_k\rangle$ называются *коэффициентами Фурье* элемента x по этой системе, ряд $\sum_k c_k e_k$ — его *рядом Фурье*.

Теорема 6.22 (конечномерная проекция)**.** *Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированная система в H и $L_n = \operatorname{span}(e_1, \dots, e_n)$. Тогда для любого $x \in H$ проекцией x на L_n служит отрезок ряда Фурье, $P_{L_n} x = \sum_{k=1}^{n} c_k e_k$, и*

$$\rho(x, L_n)^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^{n} |c_k|^2 . \tag{19}$$

Доказательство. Положим $\varphi = \sum_{k=1}^{n} c_k e_k \in L_n$. При каждом $j \le n$

$$\langle x - \varphi, e_j\rangle = \langle x, e_j\rangle - \sum_{k=1}^{n} c_k \langle e_k, e_j\rangle = c_j - c_j = 0,$$

значит $x-\varphi \perp L_n$ (система $e_1,\dots,e_n$ порождает L_n, а ортогональность к порождающим даёт ортогональность к линейным комбинациям). Для любого $\psi \in L_n$ элемент $\varphi-\psi$ лежит в L_n, поэтому по теореме Пифагора

$$\|x-\psi\|^2 = \|(x-\varphi)+(\varphi-\psi)\|^2 = \|x-\varphi\|^2 + \|\varphi-\psi\|^2 \geq \|x-\varphi\|^2,$$

причём равенство только при $\psi=\varphi$. Значит, φ — единственный ближайший элемент, то есть $\varphi = P_{L_n}x$ и $\rho(x,L_n)=\|x-\varphi\|$.

Далее, $\langle x,\varphi\rangle = \sum_k \overline{c_k}\,\langle x,e_k\rangle = \sum_k |c_k|^2$ — число вещественное, поэтому и $\langle \varphi,x\rangle = \sum_k |c_k|^2$. Пользуясь $\langle x-\varphi,\varphi\rangle = 0$, получаем

$$\|x-\varphi\|^2 = \langle x-\varphi, x-\varphi\rangle = \langle x-\varphi, x\rangle = \|x\|^2 - \langle \varphi,x\rangle = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^{n}|c_k|^2.$$

□

Следствие 6.23 (неравенство Бесселя)**.** *Для всякой ортонормированной системы $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ и всякого $x\in H$ ряд $\sum_k |c_k|^2$ сходится, и*

$$\sum_{k=1}^{\infty}|c_k|^2 \leq \|x\|^2. \tag{20}$$

Доказательство. Из (19) следует $\sum_{k\leq n}|c_k|^2 \leq \|x\|^2$ при каждом n. Частичные суммы ряда с неотрицательными членами не убывают и ограничены сверху, значит ряд сходится, и предел не превосходит той же границы. □

Лемма 6.24 (критерий сходимости ряда по ортонормированной системе)**.** *Пусть $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ — ортонормированная система в гильбертовом пространстве H и $\{a_k\}\subset\mathbb{F}$. Ряд $\sum_k a_k e_k$ сходится в H тогда и только тогда, когда сходится числовой ряд $\sum_k |a_k|^2$. При этом для суммы $s=\sum_k a_k e_k$ выполнено*

$$\langle s,e_j\rangle = a_j \quad \textit{при всех } j, \qquad \|s\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty}|a_k|^2.$$

Доказательство. Обозначим $s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k e_k$. По теореме Пифагора при $m>n$

$$\|s_m - s_n\|^2 = \Big\|\sum_{k=n+1}^{m} a_k e_k\Big\|^2 = \sum_{k=n+1}^{m}|a_k|^2. \tag{21}$$

Правая часть есть разность частичных сумм числового ряда $\sum_k |a_k|^2$. Поэтому последовательность $\{s_n\}$ фундаментальна в H тогда и только тогда, когда фундаментальна последовательность частичных сумм этого числового ряда. Пространство H полно, а числовая прямая полна, поэтому в обоих случаях фундаментальность равносильна сходимости; значит, сходимость $\sum_k a_k e_k$ в H равносильна сходимости $\sum_k |a_k|^2$.

Пусть ряды сходятся, $s=\lim_n s_n$. По непрерывности скалярного произведения (предложение 6.10) при фиксированном j

$$\langle s,e_j\rangle = \lim_{n\to\infty}\langle s_n,e_j\rangle = a_j,$$

поскольку $\langle s_n,e_j\rangle = a_j$ при всех $n\geq j$. По непрерывности нормы $\|s\|^2 = \lim_n \|s_n\|^2 = \lim_n \sum_{k\leq n}|a_k|^2$. □

Теорема 6.25 (Рисс — Фишер)**.** *Пусть $\{e_k\}$ — ортонормированная система в гильбертовом пространстве H и числа c_k таковы, что ряд $\sum_k |c_k|^2$ сходится. Тогда ряд $\sum_k c_k e_k$ сходится в H, и его сумма s есть элемент, у которого коэффициенты Фурье по системе $\{e_k\}$ равны в точности c_k, причём $\|s\|^2 = \sum_k |c_k|^2$.*

Доказательство. Это лемма 6.24 с $a_k = c_k$. □

Теорема 6.25 вместе с неравенством Бесселя (20) говорит, что соответствие «элемент $\mapsto$ его коэффициенты Фурье» отображает H в l_2, а по ортонормированной системе восстанавливается элемент. Взаимно однозначным это соответствие становится тогда, когда система — базис, и следующая теорема даёт три равносильных проверки базисности.

Определение 6.26. Ортонормированная система $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ называется *ортонормированным базисом* (англ. *orthonormal basis*) H, если всякий элемент $x \in H$ есть сумма своего ряда Фурье: $x = \sum_k c_k e_k$, $c_k = \langle x, e_k \rangle$.

Система называется *полной*, если единственный элемент H, ортогональный всем её элементам, — нулевой; *замкнутой*, если её линейная оболочка плотна в H.

Замечание 6.27. **Слова «полная» и «замкнутая» здесь — термины из старой традиции, и оба сбивают.** «Замкнутая система» не имеет отношения к замкнутому множеству: у замкнутой системы плотна линейная оболочка, то есть её *замыкание* есть всё H, а сама она замкнутым множеством, как правило, не является. «Полная система» не имеет отношения к полноте пространства. Теорема 6.28 показывает, что в гильбертовом пространстве оба свойства равносильны базисности; поэтому в современных текстах их часто не различают, а термин оставляют один. Мы называем систему базисом, а слова «полная» и «замкнутая» употребляем только в формулировке критерия — чтобы узнавать их в литературе.

Теорема 6.28 (критерии базисности)**.** *Для ортонормированной системы $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ в гильбертовом пространстве H равносильны четыре утверждения:*

1. *система есть ортонормированный базис H;*
2. *для всякого $x \in H$ выполнено* равенство Парсеваля $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2$*, где $c_k = \langle x, e_k \rangle$;*
3. *система полна;*
4. *система замкнута.*

Доказательство. (1) равносильно (2). По теореме 6.22

$$\left\| x - \sum_{k=1}^{n} c_k e_k \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^{n} |c_k|^2 .$$

Левая часть стремится к нулю тогда и только тогда, когда к нулю стремится правая, то есть когда $\sum_{k \le n} |c_k|^2 \to \|x\|^2$.

(1) влечёт (3). Пусть $x \perp e_k$ при всех k. Тогда все $c_k = 0$ и $x = \sum_k 0 \cdot e_k = 0$.

(3) влечёт (1). Пусть система полна и $x \in H$. По неравенству Бесселя (20) ряд $\sum_k |c_k|^2$ сходится, поэтому по лемме 6.24 сходится и ряд $\sum_k c_k e_k$; обозначим его сумму s. По той же лемме $\langle s, e_j \rangle = c_j = \langle x, e_j \rangle$ при всех j, то есть $x - s \perp e_j$ при всех j. Полнота системы даёт $x - s = 0$, то есть $x = \sum_k c_k e_k$.

(1) влечёт (4). Отрезки ряда Фурье лежат в линейной оболочке системы и сходятся к x, значит всякий $x \in H$ есть предел элементов линейной оболочки, то есть оболочка плотна.

(4) влечёт (1). Пусть линейная оболочка L плотна в H, $x \in H$ и $\varepsilon > 0$. Найдётся $x_\varepsilon \in L$ с $\|x - x_\varepsilon\| < \varepsilon$; будучи конечной линейной комбинацией, $x_\varepsilon = \sum_{k=1}^{n} a_k e_k$ при некотором

n. По теореме 6.22 отрезок ряда Фурье — ближайший к x элемент $L_n = \operatorname{span}(e_1, \dots, e_n)$, поэтому

$$\Big\| x - \sum_{k=1}^{n} c_k e_k \Big\| = \rho(x, L_n) \le \|x - x_\varepsilon\| < \varepsilon.$$

Величина $\big\|x - \sum_{k\le n} c_k e_k\big\|$ не возрастает с ростом n: её квадрат равен $\|x\|^2 - \sum_{k\le n} |c_k|^2$ по (19), а вычитаемое с ростом n не убывает. Поэтому неравенство $\big\|x - \sum_{k\le n} c_k e_k\big\| < \varepsilon$ верно и при всех номерах, больших n. Так как $\varepsilon > 0$ произвольно, ряд Фурье сходится к x. □

Теорема 6.29. *В каждом сепарабельном бесконечномерном гильбертовом пространстве существует ортонормированный базис, и всякое такое пространство изоморфно l_2 (изоморфизм понимается как линейная биекция, сохраняющая скалярное произведение).*

Доказательство — в расширенной части, раздел 24: базис строится ортогонализацией Грама — Шмидта по счётному плотному множеству, а изоморфизм задаётся сопоставлением элементу его коэффициентов Фурье, и корректность этого сопоставления в обе стороны — это в точности неравенство Бесселя и теорема 6.25.

Пример 6.30. Ортонормированные базисы, которыми пользуются наши материалы.

Стандартный базис l_2: $e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ с единицей на k-м месте. Полнота очевидна: если $x \perp e_k$, то $x_k = 0$ при всех k.

Тригонометрическая система в $L_2(0,1)$: 1, $\sqrt{2}\cos 2\pi k t$, $\sqrt{2}\sin 2\pi k t$, $k \in \mathbb{N}$. Это предмет вопроса 07 (преобразования Фурье, Лапласа, Хаара); полнота следует из теоремы Вейерштрасса в тригонометрической форме.

Система Хаара в $L_2(0,1)$: $h_0 \equiv 1$ и функции $\psi_{j,k}(t) = 2^{j/2}\psi(2^j t - k)$, $j \ge 0$, $0 \le k < 2^j$, где

$$\psi(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t < 1/2, \\ -1, & 1/2 \le t < 1. \end{cases}$$

Система строится в вопросе 07 и служит простейшим примером вейвлетного базиса в вопросе 05.

Сдвинутые многочлены Лежандра в $L_2(0,1)$: $\tilde{P}_k(t) = \sqrt{2k+1}\,P_k(2t-1)$, где P_k — многочлены Лежандра на $[-1,1]$. Полнота следует из теоремы Вейерштрасса: линейная оболочка системы есть множество всех многочленов, оно плотно в $C[0,1]$ по равномерной норме, а $C[0,1]$ плотно в $L_2(0,1)$ (факт 5 раздела 2); из $\|\cdot\|_2 \le \|\cdot\|_\infty$ следует, что плотность по равномерной норме влечёт плотность по норме L_2.

Замечание 6.31. **Сквозной пример: тот же элемент, два базиса, разная цена.** Посчитаем коэффициенты Фурье сигнала u из (1) по системе Хаара. Во-первых, $\langle u, h_0\rangle = \int_0^1 u\,dt = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$. Во-вторых,

$$\langle u, \psi\rangle = \int_0^{1/2} (-1)\cdot 1\,dt + \int_{1/2}^{1} 1\cdot(-1)\,dt = -\tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2} = -1.$$

В-третьих, при $j \ge 1$ носитель $\psi_{j,k}$ есть отрезок $[k2^{-j}, (k+1)2^{-j}]$ длины не больше $1/2$, целиком лежащий в одной из половин $[0,1/2]$ или $[1/2,1]$; на нём u постоянна и равна ± 1, а $\int \psi_{j,k}\,dt = 0$, поэтому $\langle u, \psi_{j,k}\rangle = 0$.

Итак, $u = -\psi$: разложение по Хаару состоит из **одного** слагаемого, и равенство Парсеваля выполняется в виде $1 = |-1|^2$. По системе Лежандра, где все элементы бесконечно гладкие, у того же u бесконечно много ненулевых коэффициентов, и невязка убывает медленно — скачок гладкими функциями приближается плохо. Численно это разобрано в примере 3.

Вывод, который стоит проговорить: теорема 6.28 не различает базисы — она утверждает, что любой из них представляет любой элемент. Различие между базисами — в скорости убывания коэффициентов конкретного элемента, а скорость определяется тем, насколько устройство базиса отвечает устройству сигнала. Именно на этом наблюдении стоит вопрос 05: вейвлетный базис строится так, чтобы локальные особенности сигнала давали мало ненулевых коэффициентов.

7. Теорема Рисса

7.1. Линейные непрерывные функционалы

Определение 7.1. *Линейным функционалом* (англ. *linear functional*) на нормированном пространстве X называется отображение $f\colon X \to \mathbb{F}$, для которого $f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y)$ при всех $x, y \in X$ и $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$. Функционал *ограничен*, если существует постоянная c такая, что $|f(x)| \le c\,\|x\|$ при всех $x \in X$; тогда *нормой* функционала называется число

$$\|f\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|f(x)|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|\,. \tag{22}$$

Предложение 7.2. *Для линейного функционала f на нормированном пространстве равносильны три утверждения: f непрерывен в каждой точке; f непрерывен в нуле; f ограничен. При этом $|f(x)| \le \|f\|\,\|x\|$ для всех x.*

Доказательство. Непрерывность всюду влечёт непрерывность в нуле — частный случай.

Непрерывность в нуле влечёт ограниченность. Возьмём $\varepsilon = 1$: по непрерывности найдётся $\delta > 0$ такое, что $|f(z)| < 1$ при $\|z\| \le \delta$. Для $x \neq 0$ положим $z = \delta x / \|x\|$; тогда $\|z\| = \delta$, и по линейности $|f(x)| = \dfrac{\|x\|}{\delta}\,|f(z)| < \dfrac{1}{\delta}\,\|x\|$. Значит, f ограничен с $c = 1/\delta$.

Ограниченность влечёт непрерывность всюду. Если $x_n \to x$, то $|f(x_n) - f(x)| = |f(x_n - x)| \le c\,\|x_n - x\| \to 0$.

Оценка $|f(x)| \le \|f\|\,\|x\|$ при $x \neq 0$ есть определение точной верхней грани в (22), а при $x = 0$ обе части равны нулю (из линейности $f(0) = 0$). □

Определение 7.3. Множество всех линейных непрерывных функционалов на X с нормой (22) называется *сопряжённым пространством* (англ. *dual space*) и обозначается X^*.

Что X^* — линейное нормированное пространство, проверяется прямо: сумма ограниченных функционалов ограничена, аксиомы нормы для (22) следуют из свойств точной верхней грани. Существенно другое: X^* полно при любом X, полном или нет, — но нам это не понадобится, поскольку по теореме Рисса в гильбертовом случае H^* отождествляется с H.

7.2. Основная теорема

Теорема 7.4 (Ф. Рисс, 1907)**.** *Пусть H — гильбертово пространство над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$. Тогда для любого непрерывного линейного функционала f на H существует единственный элемент $y \in H$ такой, что*

$$f(x) = \langle x, y \rangle \qquad \text{для всех } x \in H. \tag{23}$$

При этом $\|f\| = \|y\|$.

Доказательство. Шаг 1: ядро функционала — подпространство. Положим $L = \ker f = \{z \in H : f(z) = 0\}$. Это линейное многообразие по линейности f. Оно замкнуто: если $z_n \in L$ и $z_n \to z$, то по непрерывности $f(z) = \lim_n f(z_n) = 0$, то есть $z \in L$. Значит, L — подпространство.

Шаг 2: вырожденный случай. Если $L = H$, то $f(x) = 0$ при всех x; годится $y = 0$, и $\|f\| = 0 = \|y\|$. Единственность в этом случае — шаг 5.

Шаг 3: выбор перпендикуляра. Пусть $L \neq H$. По теореме 6.18 $H = L \oplus L^{\perp}$, и если бы $L^{\perp} = \{0\}$, то всякий x имел бы разложение $x = y + 0$ с $y \in L$, то есть $L = H$ против предположения. Значит, найдётся $z_0 \in L^{\perp}$, $z_0 \neq 0$. При этом $f(z_0) \neq 0$: иначе $z_0 \in L \cap L^{\perp} = \{0\}$ по предложению 6.17. Заменив z_0 на $z_0 / f(z_0)$ — элемент того же $L^{\perp}$, поскольку $L^{\perp}$ есть линейное многообразие, — добьёмся

$$f(z_0) = 1, \qquad z_0 \in L^{\perp}, \qquad z_0 \neq 0. \tag{24}$$

Шаг 4: явная формула. Пусть $x \in H$ произволен. Элемент $x - f(x) z_0$ лежит в L, потому что

$$f(x - f(x) z_0) = f(x) - f(x)\, f(z_0) = f(x) - f(x) = 0.$$

Так как $z_0 \perp L$, имеем $x - f(x) z_0 \perp z_0$, то есть

$$0 = \langle x - f(x) z_0, z_0 \rangle = \langle x, z_0 \rangle - f(x)\, \|z_0\|^2 .$$

Отсюда $f(x) = \dfrac{\langle x, z_0 \rangle}{\|z_0\|^2}$. Число $\|z_0\|^{-2}$ вещественно, поэтому его можно внести во второй аргумент без сопряжения:

$$f(x) = \langle x, y \rangle , \qquad y = \frac{z_0}{\|z_0\|^2}. \tag{25}$$

Шаг 5: единственность. Пусть $\langle x, y \rangle = \langle x, y' \rangle$ при всех $x \in H$. Тогда $\langle x, y - y' \rangle = 0$ при всех x; подставив $x = y - y'$, получим $\|y - y'\|^2 = 0$, то есть $y = y'$.

Шаг 6: равенство норм. По неравенству Коши — Буняковского (10) $|f(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|x\|\, \|y\|$, поэтому $\|f\| \leq \|y\|$. С другой стороны, если $y \neq 0$, то $f(y) = \langle y, y \rangle = \|y\|^2$, и по определению (22)

$$\|f\| \geq \frac{|f(y)|}{\|y\|} = \frac{\|y\|^2}{\|y\|} = \|y\| .$$

Вместе это даёт $\|f\| = \|y\|$. При $y = 0$ обе нормы равны нулю. □

Теорема 7.5 (обратное утверждение и равносильность)**.** *Для любого $y \in H$ формула $f(x) = \langle x, y \rangle$ задаёт линейный непрерывный функционал на H с нормой $\|f\| = \|y\|$. Следовательно, линейный функционал на гильбертовом пространстве представим в виде* (23) ***тогда и только тогда****, когда он непрерывен.*

Доказательство. Линейность по первому аргументу — аксиомы 3 и 4 определения 6.1. Ограниченность и равенство норм — шаг 6 доказательства теоремы 7.4, он не опирался ни на что, кроме (23). Равносильность: прямая импликация — теорема 7.4, обратная — только что доказанное. □

Равносильность из теоремы 7.5 стоит проговорить отдельно, потому что она отвечает на вопрос «а насколько посылка непрерывности обязательна» сразу и полностью: она не техническая оговорка, а ровно то свойство, которое теорема описывает. Разрывный линейный функционал представить в виде (23) нельзя не потому, что доказательство не проходит, а потому, что всякий функционал вида (23) непрерывен. Подробнее — в разделе 7.5.

7.3. Второе доказательство: через ряд Фурье

Доказательство теоремы 7.4 выше геометрическое: оно указывает представителя как перпендикуляр к ядру и годится в любом гильбертовом пространстве. В сепарабельном случае есть второе доказательство — конструктивное: оно даёт представителя рядом, отрезки которого можно считать. Именно его реализует численный пример 4.

Теорема 7.6. *Пусть H сепарабельно, $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ — ортонормированный базис H, $f \in H^*$. Тогда ряд*

$$y = \sum_{k=1}^{\infty} \overline{f(e_k)}\, e_k \tag{26}$$

сходится в H, его сумма удовлетворяет (23), и $\|y\| = \|f\|$.

Доказательство. Шаг 1: ряд сходится. Обозначим $a_k = \overline{f(e_k)}$ и $S_n = \sum_{k=1}^{n} |a_k|^2$, $s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k e_k$. По линейности

$$f(s_n) = \sum_{k=1}^{n} a_k f(e_k) = \sum_{k=1}^{n} \overline{f(e_k)}\, f(e_k) = \sum_{k=1}^{n} |f(e_k)|^2 = S_n,$$

а по теореме Пифагора $\|s_n\| = \sqrt{S_n}$. Ограниченность f даёт $S_n = |f(s_n)| \le \|f\|\,\|s_n\| = \|f\|\sqrt{S_n}$, откуда при $S_n > 0$ следует $\sqrt{S_n} \le \|f\|$, то есть

$$S_n \le \|f\|^2 \qquad \text{при всех } n \tag{27}$$

(при $S_n = 0$ неравенство тривиально). Значит, ряд $\sum_k |a_k|^2$ сходится, и по лемме 6.24 сходится ряд (26), причём $\|y\|^2 = \sum_k |a_k|^2 \le \|f\|^2$.

Шаг 2: представление. По лемме 6.24 $\langle y, e_j\rangle = a_j$, откуда $\langle e_j, y\rangle = \overline{a_j} = f(e_j)$. Пусть $x \in H$ и $x = \sum_k c_k e_k$ — его ряд Фурье (система — базис). Обозначим $x_n = \sum_{k\le n} c_k e_k$; тогда $x_n \to x$. По непрерывности f и по непрерывности скалярного произведения (предложение 6.10)

$$f(x) = \lim_n f(x_n) = \lim_n \sum_{k=1}^{n} c_k f(e_k) = \lim_n \sum_{k=1}^{n} c_k \langle e_k, y\rangle = \lim_n \langle x_n, y\rangle = \langle x, y\rangle .$$

Шаг 3: равенство норм. Из (23) и неравенства (10) следует $\|f\| \le \|y\|$, а шаг 1 дал $\|y\| \le \|f\|$. □

Замечание 7.7. Оба доказательства полезны, и полезны по-разному. Геометрическое короче, не требует сепарабельности и показывает, *чем* является представитель: с точностью до множителя это перпендикуляр к ядру, то есть направление наискорейшего роста функционала. Конструктивное вычислимо: отрезки ряда (26) — это то, что реально считает программа, и оценка (27) превращается в проверку: если частичные нормы $\|s_n\|$ растут неограниченно, значит функционал не ограничен и представителя нет. Численный пример 4 показывает обе картины на одном графике.

7.4. Изоморфизм Рисса и самосопряжённость

Теорема 7.8. *Отображение $J\colon H \to H^*$, $J(y) = \langle \cdot, y\rangle$, биективно и изометрично: $\|J(y)\| = \|y\|$. Оно аддитивно, и $J(\lambda y) = \overline{\lambda}\, J(y)$. В вещественном случае J — изометрический линейный изоморфизм; в комплексном — полулинейный (антилинейный).*

Доказательство. Отображение определено на всём H и попадает в H^* по теореме 7.5; сюръективность — теорема 7.4; инъективность — шаг 5 её доказательства; изометричность — шаг 6. Аддитивность: $\langle x, y_1 + y_2\rangle = \langle x, y_1\rangle + \langle x, y_2\rangle$. Наконец, $J(\lambda y)(x) = \langle x, \lambda y\rangle = \overline{\lambda}\,\langle x, y\rangle = \overline{\lambda}\,J(y)(x)$. □

Следствие 7.9. *Гильбертово пространство самосопряжённо: H^* отождествляется с H с сохранением нормы. Кроме того, H^* само является гильбертовым пространством со скалярным произведением*

$$\langle J(y), J(z)\rangle_{H^*} = \langle z, y\rangle\,, \tag{28}$$

и порождённая им норма есть норма (22).

Доказательство. Первое утверждение — теорема 7.8. Проверим, что (28) — скалярное произведение; всякий элемент H^* имеет вид $J(y)$ с единственным y, поэтому определение корректно. Положительность: $\langle J(y), J(y)\rangle_{H^*} = \langle y, y\rangle = \|y\|^2 = \|J(y)\|^2 \geq 0$, и равенство нулю только при $y = 0$, то есть при $J(y) = 0$. Сопряжённая симметричность: $\langle J(z), J(y)\rangle_{H^*} = \langle y, z\rangle = \overline{\langle z, y\rangle} = \overline{\langle J(y), J(z)\rangle_{H^*}}$. Линейность по первому аргументу: по теореме 7.8 $\lambda J(y) = J(\overline{\lambda}y)$, поэтому

$$\langle \lambda J(y), J(z)\rangle_{H^*} = \big\langle J(\overline{\lambda}y), J(z)\big\rangle_{H^*} = \big\langle z, \overline{\lambda}y\big\rangle = \lambda\,\langle z, y\rangle = \lambda\,\langle J(y), J(z)\rangle_{H^*}\,;$$

аддитивность проверяется так же, с использованием аддитивности J. Порождённая норма: $\sqrt{\langle J(y), J(y)\rangle_{H^*}} = \|y\| = \|J(y)\|$, то есть в точности (22). Полнота H^* в этой норме следует из полноты H и изометричности J: изометрия переводит фундаментальные последовательности в фундаментальные и сохраняет пределы. □

Следствие 7.10 (рефлексивность)**.** *Каноническое вложение $\iota\colon H \to H^{**}$, где $\iota(z)(f) = f(z)$, есть изометрический изоморфизм на всё H^{**}: гильбертово пространство рефлексивно.*

Доказательство — в расширенной части, раздел 22: оно состоит в применении теоремы 7.4 к самому H^*, что законно по следствию 7.9.

Пример 7.11. Сквозной пример: представитель контраста — тот же сигнал с обратным знаком. Возьмём $H = L_2(0,1)$ и функционал (3):

$$f(x) = \int_0^{1/2} x\,dt - \int_{1/2}^{1} x\,dt.$$

Он линеен, и его можно сразу записать в виде (23): при u из (1)

$$\langle x, u\rangle = \int_0^1 x(t)\,\overline{u(t)}\,dt = \int_0^{1/2} x\cdot(-1)\,dt + \int_{1/2}^{1} x\cdot 1\,dt = -f(x),$$

то есть $f(x) = \langle x, -u\rangle$, и представитель есть $y = -u$. По теореме 7.4 он единствен, и

$$\|f\| = \|-u\|_2 = \left(\int_0^1 1\,dt\right)^{1/2} = 1.$$

Содержательный итог: **прибор и сигнал — объекты одной природы.** Функционал «контраст половин» и есть, как элемент L_2, ступенька со скачком в середине. Такое отождествление и составляет практическую ценность теоремы Рисса: описав все возможные измерения, мы описали их одним и тем же списком, что и все возможные сигналы.

Заметим, что представитель не нашёлся конструкцией из доказательства — он угадан, а теорема 7.4 лишь гарантировала, что других нет. Так обычно и бывает: теорема нужна для

единственности и для нормы, а сам представитель в конкретной задаче выписывается прямо. Численный пример 4 показывает и конструктивный путь: отрезки ряда (26) по базису Лежандра сходятся к тому же $-u$, и их нормы растут снизу к единице.

7.5. Посылки: что ломается и как

Доказательство теоремы 7.4 использует три вещи: скалярное произведение, полноту и непрерывность функционала. Ниже показано, что каждая из них существенна: полнота разбирается на сквозном примере, непрерывность — на своём, а у третьей контрпримера быть не может, и это само по себе содержательно — без скалярного произведения не записывается сама формулировка.

7.5.1. Полнота

Пример 7.12. Ограниченный функционал без представителя. Возьмём $E = C[0,1]$ со скалярным произведением $\langle x, y\rangle = \int_0^1 x\overline{y}\,dt$ — предгильбертово пространство, не полное по теореме 4.13, — и тот же функционал (3), суженный на E.

Функционал ограничен, и его норма равна единице. По неравенству (10), вычисленному в $L_2(0,1)$, $|f(x)| = |\langle x, -u\rangle| \le \|x\|_2 \|u\|_2 = \|x\|_2$, значит $\|f\| \le 1$. Для оценки снизу возьмём пандусы (2): прямым счётом

$$f(u_n) = -\langle u_n, u\rangle = -\left(1 - \frac{1}{2n}\right), \qquad \|u_n\|_2^2 = 1 - \frac{2}{3n},$$

где оба выражения получаются интегрированием по трём участкам (две постоянные части и пандус) с той же подстановкой $s = 2n(t - 1/2)$, что в примере 4.8. Отношение $|f(u_n)| \,/\, \|u_n\|_2 \to 1$, поэтому $\|f\| \ge 1$, и $\|f\| = 1$.

Представителя в E нет. Пусть $y \in C[0,1]$ и $f(x) = \int_0^1 xy\,dt$ для всех $x \in C[0,1]$. Тогда $\int_0^1 x\,(y+u)\,dt = 0$ для всех $x \in C[0,1]$. Множество $C[0,1]$ плотно в $L_2(0,1)$ (факт 5 раздела 2), а $y + u \in L_2(0,1)$, поэтому найдутся $x_k \in C[0,1]$ с $x_k \to y + u$ в L_2; по непрерывности скалярного произведения (предложение 6.10) $\int x_k(y+u)\,dt \to \|y+u\|_2^2$. Все эти интегралы равны нулю, значит $\|y+u\|_2 = 0$ и $y = -u$ почти всюду. Но по лемме 4.12 ни u, ни $-u$ не совпадает почти всюду ни с одной непрерывной функцией. Противоречие.

Итак, в E есть скалярное произведение, функционал линеен и непрерывен, а представителя нет: **отказ полноты уничтожает заключение теоремы 7.4 полностью.**

Замечание 7.13. **Где именно ломается доказательство.** Ядро $L = \ker f = \{x \in C[0,1] : \langle x, u\rangle = 0\}$ замкнуто в E (функционал непрерывен), так что шаг 1 проходит. Падает шаг 3: в E ортогональное дополнение к L нулевое, и перпендикуляр z_0 взять негде.

Докажем это. Во-первых, замыкание L в $L_2(0,1)$ есть $\{u\}^\perp$ — ортогональное дополнение к u, взятое в L_2. Включение $\overline{L} \subset \{u\}^\perp$ очевидно: $L \subset \{u\}^\perp$, а последнее множество замкнуто (предложение 6.17). Обратно, пусть $v \in \{u\}^\perp$. Возьмём $g = 2u_1 \in C[0,1]$; по счёту примера 7.12 при $n = 1$ имеем $\langle u_1, u\rangle = 1/2$, то есть $\langle g, u\rangle = 1$. Плотность $C[0,1]$ в L_2 даёт $x_k \in C[0,1]$ с $x_k \to v$; положим $x_k' = x_k - \langle x_k, u\rangle\, g \in C[0,1]$. Тогда $\langle x_k', u\rangle = \langle x_k, u\rangle - \langle x_k, u\rangle \cdot 1 = 0$, то есть $x_k' \in L$, и $x_k' \to v - \langle v, u\rangle\, g = v$. Значит, $v \in \overline{L}$.

Во-вторых, пусть $z \in E$ и $z \perp L$. По непрерывности скалярного произведения $z \perp \overline{L} = \{u\}^\perp$, то есть $z \in \left(\{u\}^\perp\right)^\perp$. Подпространство $\operatorname{span}(u)$ одномерно, значит замкнуто (следствие 5.14), и по теореме 6.18, применённой к нему в L_2, $\left(\{u\}^\perp\right)^\perp = \operatorname{span}(u)$. Итак, $z = \lambda u$ при некотором λ, причём z непрерывна; по лемме 4.12 это возможно только при $\lambda = 0$. Следовательно, $z = 0$: в E дополнение к ядру нулевое.

7.5.2. Непрерывность функционала

Предложение 7.14. *Пусть f — линейный функционал на гильбертовом пространстве H, $f \neq 0$. Тогда f непрерывен тогда и только тогда, когда* $\ker f$ *замкнуто, и разрывен тогда и только тогда, когда* $\ker f$ *плотно в H. В последнем случае* $(\ker f)^\perp = \{0\}$.

Доказательство. Если f непрерывен, то $\ker f$ замкнуто (шаг 1 доказательства теоремы 7.4).

Обратно, пусть $L = \ker f$ замкнуто, то есть является подпространством, и $L \neq H$ (иначе $f = 0$). Тогда шаги 3 и 4 доказательства теоремы 7.4 проходят дословно — в них использовались только замкнутость ядра и линейность f, но не непрерывность, — и дают $f(x) = \langle x, y\rangle$ при $y = z_0 / \|z_0\|^2$. По теореме 7.5 такой функционал непрерывен.

Пусть теперь f разрывен. По только что доказанному L не замкнуто, то есть $\overline{L} \neq L$. Замыкание линейного многообразия есть линейное многообразие, замкнутое по построению, то есть подпространство. Возьмём $x_0 \in \overline{L} \setminus L$; тогда $f(x_0) \neq 0$, и для всякого $x \in H$ элемент $x - \dfrac{f(x)}{f(x_0)} x_0$ лежит в $L \subset \overline{L}$, а вместе с $x_0 \in \overline{L}$ даёт $x \in \overline{L}$. Значит, $\overline{L} = H$: ядро плотно. Наконец, $(\ker f)^\perp = (\overline{\ker f})^\perp = H^\perp = \{0\}$, где первое равенство — по непрерывности скалярного произведения (предложение 6.10).

Обратно, если $\ker f$ плотно, то f разрывен: иначе $\ker f$ было бы замкнуто, то есть $\ker f = \overline{\ker f} = H$, что противоречит $f \neq 0$. □

Замечание 7.15. Разрывные линейные функционалы на бесконечномерном гильбертовом пространстве существуют: конструкция через базис Гамеля приведена в расширенной части, раздел 25. Она неконструктивна: базис Гамеля бесконечномерного пространства получается аксиомой выбора и предъявить его нельзя, а потому нельзя выписать и сам функционал — известна лишь его непротиворечивость. Содержательная часть замечания поэтому в другом: предложение 7.14 показывает, что вся разница между непрерывным и разрывным функционалом — в том, замкнуто ли его ядро, и что при разрывном функционале шаг 3 доказательства теоремы 7.4 обрывается ровно так же, как в замечании 7.13: перпендикуляр к ядру негде взять.

Конструктивно виден лишь неограниченный функционал на плотном линейном многообразии. В $H = l_2$ положим

$$D_g = \Big\{ x \in l_2 : \sum_k k\,|x_k| < \infty \Big\}, \qquad g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k\, x_k .$$

Множество D_g — плотное линейное многообразие: оно содержит все финитные последовательности, а они плотны в l_2. На нём ряд для g сходится абсолютно по самому определению D_g, и g линеен.

Условие в определении D_g выписано именно так, а не в виде $\sum_k k^2 |x_k|^2 < \infty$, и разница существенна: второе условие слабее и сходимости ряда для g не даёт. Контрпример — $x_k = 1/(k^{3/2} \ln k)$ при $k \geq 2$: тогда $\sum_k k^2 |x_k|^2 = \sum_k 1/(k \ln^2 k) < \infty$, а $\sum_k k\,|x_k| = \sum_k 1/(\sqrt{k}\,\ln k) = \infty$. Принадлежность kx_k пространству l_2 не влечёт суммируемости kx_k — это ровно то, чем l_2 отличается от l_1. Ограниченным он не является: $g(e_n) = n$ при $\|e_n\| = 1$. Частичные представители из теоремы 7.6 для такого g равны $s_n = \sum_{k \leq n} k\, e_k$ и имеют норму $\|s_n\| = \big(\sum_{k \leq n} k^2\big)^{1/2} = \sqrt{n(n+1)(2n+1)/6}$, растущую как $n^{3/2}/\sqrt{3}$. Это и есть численно наблюдаемый признак отсутствия представителя (численный пример 4): оценка (27) нарушена, и ряд (26) расходится.

7.5.3. Скалярное произведение

Замечание 7.16. Без скалярного произведения формулировку (23) записать нечем, и вопрос об общем виде функционала на банаховом пространстве не имеет столь же простого ответа. Что известно и что относится к соседним вопросам программы:

Существование нетривиальных функционалов на любом нормированном пространстве — это теорема Хана — Банаха (вопрос 15). Она даёт продолжение функционала с подпространства на всё пространство с сохранением нормы, но не описывает всех функционалов и не указывает представителя.

Общий вид функционала в конкретных банаховых пространствах известен и всякий раз выглядит иначе. Сопряжённое к l_p при $1 < p < \infty$ есть l_q с сопряжённым показателем; сопряжённое к $L_p(a,b)$ есть $L_q(a,b)$; сопряжённое к пространству $C[a,b]$ описывается совсем другим объектом — интегралом Стилтьеса по функции ограниченной вариации, то есть мерой. Последнее утверждение тоже называется теоремой Рисса, и путать его с теоремой 7.4 — типичная ошибка; разбор — в разделе 7.6.

Двойственность не всегда возвратна. Гильбертово пространство рефлексивно (следствие 7.10); $C[a,b]$, l_1, L_1 — нет. Именно поэтому удобные приёмы, опирающиеся на отождествление $H^* = H$ — сопряжённый оператор, теорема о минимаксе, двойственность в задачах оптимизации, — в банаховом случае либо требуют оговорок, либо не работают.

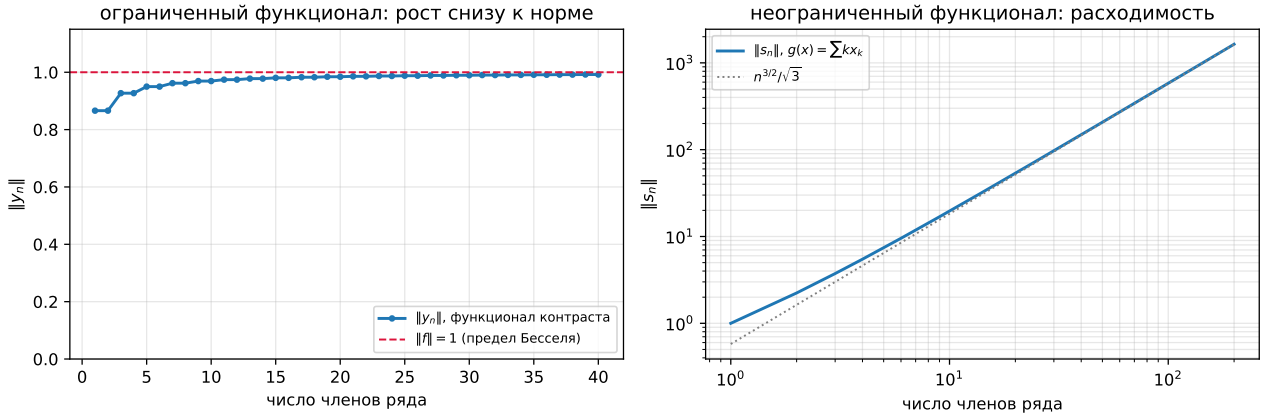


Рис. 3: Конструктивное доказательство как проверка существования представителя. Слева: частичные нормы $\|y_n\|$ для функционала контраста растут монотонно и снизу к $\|f\| = 1$ — это неравенство Бесселя (20) вместе с оценкой (27). Справа: для неограниченного функционала $g(x) = \sum_k kx_k$ те же частичные нормы уходят на бесконечность с измеренным наклоном $1{,}48$ на диапазоне n от 5 до 200, подходящим к предельному $3/2$ снизу. Построено в `examples.ipynb`, пример 4.

7.6. Имя «теорема Рисса» носят пять разных утверждений

Фраза «по теореме Рисса» в литературе указывает на пять разных утверждений, и предмет этого вопроса — только одно из них. Ещё два в конспекте доказаны по ходу дела, а два относятся к другим вопросам программы. Список стоит держать в голове: ссылка «теорема Рисса» без уточнения ненадёжна, а на экзамене уточнить придётся самому.

Имя	Утверждение	Где у нас
Теорема Рисса об общем виде функционала (Рисса — Фреше)	$f(x) = \langle x, y\rangle$ в гильбертовом пространстве	**это вопрос 09**, теорема 7.4
Теорема Рисса о представлении (Рисса — Маркова)	функционал на $C(K)$ есть интеграл по мере (интеграл Стилтьеса)	упомянута в замечании 7.16; материал вопроса 15
Теорема Рисса — Фишера	ряд по ортонормированной системе с суммируемым квадратом коэффициентов сходится	теорема 6.25; тем же именем называют полноту L_p
Лемма Рисса о почти перпендикуляре	в подпространстве $L_0 \neq X$ есть элемент нормы 1, почти ортогональный L_0	теорема 5.18
Базис Рисса	система, получаемая из ортонормированного базиса ограниченно обратимым оператором	не здесь: вопросы 05 и 07

Замечание 7.17. **Атрибуция самой теоремы 7.4 расходится, и расхождение честнее привести, чем сгладить.** Обычно её называют теоремой Рисса и относят к 1907 году. У [22] история указана подробнее: общий вид функционала в $L_2(a,b)$ приписан там Фреше, для абстрактного сепарабельного гильбертова пространства — фон Нейману, а в общем случае — Реллиху. Обе версии совместимы: Рисс и Фреше получили результат для L_2 независимо и почти одновременно, а перенос на абстрактное пространство — дело двадцатых и тридцатых годов, когда само понятие гильбертова пространства было аксиоматизировано. В ответе достаточно назвать теорему теоремой Рисса и, если спросят про историю, сказать, что для L_2 результат получен Риссом и Фреше в 1907 году, а абстрактная форма — позднее.

8. Приложение 1: наилучшее приближение и матрица Грама

Первое приложение теоремы о проекции — то, ради которого она чаще всего и нужна: свести задачу о наилучшем среднеквадратичном приближении к системе линейных уравнений.

Теорема 8.1. *Пусть H — вещественное гильбертово пространство, $\varphi_0, \dots, \varphi_n \in H$ линейно независимы, $L = \operatorname{span}(\varphi_0, \dots, \varphi_n)$, и пусть $h \in H$. Обозначим*

$$G = \left[\, \langle \varphi_l, \varphi_k \rangle \,\right]_{k,l=0}^{n}, \qquad b = \left(\langle h, \varphi_0 \rangle, \dots, \langle h, \varphi_n \rangle \right)^{\mathsf{T}}.$$

Тогда:

1. *матрица G симметрична и положительно определена, в частности невырождена;*
2. *элемент наилучшего приближения $\varphi = \sum_{l=0}^{n} c_l \varphi_l$ существует, единствен, и вектор его коэффициентов есть единственное решение системы*

$$Gc = b; \tag{29}$$

3. *невязка ортогональна подпространству: $h - \varphi \perp L$;*
4. *величина уклонения равна*

$$\|h - \varphi\|^2 = \|h\|^2 - \langle c, b\rangle_{\mathbb{R}^{n+1}}, \qquad \langle c, b\rangle_{\mathbb{R}^{n+1}} = \langle Gc, c\rangle_{\mathbb{R}^{n+1}}. \tag{30}$$

Доказательство. (1). Симметричность: $G_{lk} = \langle \varphi_k, \varphi_l\rangle = \langle \varphi_l, \varphi_k\rangle = G_{kl}$. Положительная определённость: для произвольного вектора $c \in \mathbb{R}^{n+1}$ положим $\psi = \sum_l c_l \varphi_l \in L$. Тогда

$$\langle Gc, c\rangle_{\mathbb{R}^{n+1}} = \sum_k c_k \sum_l G_{kl} c_l = \sum_k c_k \Big\langle \sum_l c_l \varphi_l,\ \varphi_k \Big\rangle = \Big\langle \psi,\ \sum_k c_k \varphi_k \Big\rangle = \langle \psi, \psi\rangle = \|\psi\|^2 \geq 0,$$

и равенство нулю означает $\psi = 0$, то есть $\sum_l c_l\varphi_l = 0$, что при линейной независимости даёт $c = 0$. Положительно определённая матрица невырождена: из $Gc = 0$ следует $\langle Gc, c\rangle = 0$, то есть $c = 0$.

(2) и (3). Множество L — конечномерное линейное многообразие, значит подпространство (следствие 5.14). По следствию 6.15 элемент наилучшего приближения $\varphi \in L$ существует и единствен, по теореме 6.16 $h - \varphi \perp L$. Это и есть (3).

Осталось связать (3) с системой (29). Ортогональность $h - \varphi \perp L$ равносильна ортогональности $h - \varphi$ каждому из φ_k (порождающие дают всю линейную оболочку), то есть

$$0 = \left\langle h - \textstyle\sum_l c_l\varphi_l, \varphi_k \right\rangle = \langle h, \varphi_k\rangle - \sum_l c_l \langle \varphi_l, \varphi_k\rangle = b_k - (Gc)_k, \qquad k = 0, \dots, n,$$

что и есть (29). Обратно, всякое решение (29) даёт элемент $\varphi = \sum_l c_l\varphi_l$ с $h - \varphi \perp L$; такой элемент ближайший, поскольку для любого $\psi \in L$ по теореме Пифагора (предложение 6.12) $\|h - \psi\|^2 = \|h - \varphi\|^2 + \|\varphi - \psi\|^2 \geq \|h - \varphi\|^2$. По пункту (1) решение единственно.

(4). Так как $h - \varphi \perp \varphi$ (ведь $\varphi \in L$),

$$\|h - \varphi\|^2 = \langle h - \varphi, h - \varphi\rangle = \langle h - \varphi, h\rangle = \|h\|^2 - \langle \varphi, h\rangle,$$
$$\langle \varphi, h\rangle = \sum_l c_l \langle \varphi_l, h\rangle = \sum_l c_l b_l = \langle c, b\rangle_{\mathbb{R}^{n+1}}.$$

Второе равенство в (30) — подстановка $b = Gc$. □

Следствие 8.2. *Если система $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ ортонормирована, то G — единичная матрица, коэффициенты находятся без решения системы, $c_k = \langle h, \varphi_k\rangle$, и $\|h - \varphi\|^2 = \|h\|^2 - \sum_{k=0}^{n} c_k^2$.*

Доказательство. При ортонормированности $G_{kl} = \delta_{kl}$, система (29) превращается в $c = b$, и (30) даёт $\|h\|^2 - \sum_k c_k b_k = \|h\|^2 - \sum_k c_k^2$. Это согласуется с теоремой 6.22, полученной там прямым счётом. □

Замечание 8.3. **Метод наименьших квадратов — это и есть теорема 8.1.** Пусть измерения $h_1, \dots, h_m$ объясняются линейной моделью с матрицей плана $A \in \mathbb{R}^{m\times(n+1)}$; требуется минимизировать $\sum_i (h_i - (Ac)_i)^2$. Это задача наилучшего приближения в $H = \mathbb{R}^m$ с обычным скалярным произведением, а система $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ — столбцы матрицы A. Тогда $G = A^{\mathsf{T}}A$, $b = A^{\mathsf{T}}h$, и (29) есть

$$A^{\mathsf{T}}A\,c = A^{\mathsf{T}}h$$

— нормальные уравнения метода наименьших квадратов. Пункт (3) теоремы 8.1 говорит, что вектор остатков ортогонален столбцам матрицы плана, что в статистике формулируют как «остатки не коррелируют с регрессорами». Это материал вопроса 18, и весь его геометрический смысл содержится в теореме 6.13: оценка наименьших квадратов есть ортогональная проекция вектора наблюдений на линейную оболочку столбцов.

Тот же счёт обслуживает условное ожидание (вопрос 08): условное ожидание случайной величины относительно σ-алгебры есть её ортогональная проекция в L_2 на подпространство измеримых относительно этой σ-алгебры величин, а «наилучший прогноз в среднеквадратичном» — ровно формулировка (15).

9. Приложение 2: сопряжённый оператор

Второе приложение — конструкция, которая без теоремы Рисса просто не определяется.

Определение 9.1. Линейный оператор $A\colon H \to H$ называется *ограниченным*, если $\|A\| = \sup_{x\neq 0} \|Ax\| / \|x\| < \infty$.

Теорема 9.2. *Пусть $A\colon H \to H$ — ограниченный линейный оператор в гильбертовом пространстве. Тогда существует единственный оператор $A^*\colon H \to H$, для которого*

$$\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^*y\rangle \qquad \text{при всех } x, y \in H. \tag{31}$$

Он линеен, ограничен, $\|A^*\| = \|A\|$ и $(A^*)^* = A$.

Доказательство. Существование и единственность. Зафиксируем $y \in H$ и рассмотрим функционал $f_y(x) = \langle Ax, y\rangle$. Он линеен по x (оператор A линеен, скалярное произведение линейно по первому аргументу) и ограничен:

$$\bigl|f_y(x)\bigr| = |\langle Ax, y\rangle| \le \|Ax\|\,\|y\| \le \|A\|\,\|y\|\,\|x\|,$$

так что $\|f_y\| \le \|A\|\,\|y\|$. По теореме 7.4 существует единственный элемент, который мы обозначим A^*y, такой что $f_y(x) = \langle x, A^*y\rangle$ при всех x; это и есть (31). Единственность A^*y при каждом y — единственность представителя (шаг 5 доказательства теоремы 7.4), поэтому и оператор A^* определён однозначно.

Линейность. Для любых x, y_1, y_2 и $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$

$$\begin{aligned}\langle x, A^*(\lambda y_1 + \mu y_2)\rangle &= \langle Ax, \lambda y_1 + \mu y_2\rangle = \overline{\lambda}\,\langle Ax, y_1\rangle + \overline{\mu}\,\langle Ax, y_2\rangle \\ &= \overline{\lambda}\,\langle x, A^*y_1\rangle + \overline{\mu}\,\langle x, A^*y_2\rangle = \langle x, \lambda A^*y_1 + \mu A^*y_2\rangle.\end{aligned}$$

Поскольку x произволен, разность аргументов ортогональна всему H и потому равна нулю: $A^*(\lambda y_1 + \mu y_2) = \lambda A^*y_1 + \mu A^*y_2$.

Инволютивность. По аксиоме 2 определения 6.1 и (31)

$$\langle A^*y, x\rangle = \overline{\langle x, A^*y\rangle} = \overline{\langle Ax, y\rangle} = \langle y, Ax\rangle.$$

С другой стороны, по определению сопряжённого к A^* имеем $\langle A^*y, x\rangle = \langle y, (A^*)^*x\rangle$. Сравнивая при всех y, получаем $(A^*)^*x = Ax$.

Равенство норм. Из $\|f_y\| \le \|A\|\,\|y\|$ и $\|A^*y\| = \|f_y\|$ (теорема 7.4, равенство норм) следует $\|A^*\| \le \|A\|$. Применяя это к A^* и пользуясь инволютивностью, получаем $\|A\| = \|(A^*)^*\| \le \|A^*\|$. □

Замечание 9.3. Сопряжённый оператор — рабочий инструмент нескольких вопросов программы. В $\mathbb{R}^n$ с обычным скалярным произведением $A^* = A^{\mathsf{T}}$, и утверждение (31) превращается в тождество $\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^{\mathsf{T}}y\rangle$ линейной алгебры. Самосопряжённые операторы ($A^* = A$) — это симметричные матрицы, у них вещественный спектр и ортогональный базис из собственных векторов; на этом стоит вопрос 16 (главные компоненты — собственные векторы ковариационной матрицы) и оценка скорости градиентных методов через числа обусловленности (вопрос 10). В вопросе 04 сопряжённый оператор появляется в двойственности «управляемость — наблюдаемость»: система наблюдаема тогда и только тогда, когда сопряжённая ей управляема.

Стоит отметить, что теорема 9.2 — не просто удобная запись. Определение (31) задаёт A^*y неявно, через значения скалярных произведений, и то, что такой элемент вообще **существует**, есть в точности теорема Рисса. В банаховом пространстве сопряжённый оператор определяется иначе — как оператор из Y^* в X^*, — и отождествить его с оператором в самом пространстве нельзя: для этого нужна самосопряжённость (следствие 7.9).

10. Приложение 3: обобщённое решение задачи Дирихле

Третье приложение дано в сжатой форме: постановка, идея, результат. Полная выкладка — в расширенной части, раздел 26.

Задача. В ограниченной области $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ с кусочно-гладкой границей найти функцию, удовлетворяющую уравнению Пуассона $\Delta v = h$ в Ω и условию $v = 0$ на границе. Классическое решение — функция класса $C^2(\overline{\Omega})$: именно такая гладкость нужна формуле интегрирования по частям. Для существования классического решения от правой части h требуется гладкость, которой в приложениях нет (правая часть бывает разрывной, сосредоточенной, заданной таблицей).

Идея. Умножить уравнение на произвольную гладкую функцию w, обращающуюся в ноль на границе, проинтегрировать по Ω и один раз применить формулу интегрирования по частям. Вторые производные исчезают, и остаётся тождество $\langle v, w\rangle_H = -\int_\Omega hw\, d\Omega$, где $\langle v, w\rangle_H = \int_\Omega \nabla v \cdot \nabla w\, d\Omega$. Левая часть — скалярное произведение в гильбертовом пространстве H (пополнении множества гладких функций, равных нулю на границе, по норме $\|v\|_H = \|\nabla v\|_{L_2}$ — это пространство Соболева). Правая часть при фиксированном h есть линейный непрерывный функционал от w; его ограниченность следует из неравенства Гёльдера и неравенства вложения $\|w\|_{L_2} \le \varkappa^{-1} \|w\|_H$.

Результат. По теореме 7.4, применённой к этому функционалу, существует единственный элемент $v \in H$, для которого тождество выполнено при всех $w \in H$. Этот элемент и называется *обобщённым решением*. Итого: существование и единственность обобщённого решения задачи Дирихле получаются из теоремы Рисса в три строки и **не требуют от правой части никакой гладкости** — достаточно $h \in L_2(\Omega)$.

Зачем это в численных методах. Тождество $\langle v, w\rangle_H = -\int hw\, d\Omega$ — это и есть вариационная (слабая) постановка, с которой начинается метод конечных элементов: пространство H заменяется конечномерным подпространством H_N кусочно-полиномиальных функций, и тождество требуется лишь при $w \in H_N$. Полученное приближение по теореме 8.1 есть ортогональная проекция обобщённого решения на H_N в скалярном произведении $\langle \cdot, \cdot \rangle_H$, а система (29) — матрица жёсткости метода конечных элементов. Оценка погрешности следует из (30): уклонение приближения есть расстояние до подпространства, и задача сводится к оценке того, насколько хорошо кусочно-полиномиальные функции приближают обобщённое решение.

11. Вычислительная сторона

11.1. Где какое пространство работает

Пространство	Элементы	Норма	Применение в моделировании	Где ломается
$\mathbb{F}^n$	столбцы	любая, все эквивалентны	дискретизованные задачи, метод наименьших квадратов, PCA	обусловленность матрицы Грама
$C[a,b]$	непрерывные функции	равномерная	равномерное приближение, оценки «в худшем случае»	нет скалярного произведения: проекции нет, ответ неявный (альтернанс)
$L_2(a,b)$	функции с суммируемым квадратом	среднеквадратичная	приближение по методу наименьших квадратов, ряды Фурье, вейвлеты, слабые решения уравнений в частных производных	сходимость в среднем не даёт поточечной: скачки размазываются
l_2	последовательности коэффициентов	среднеквадратичная	спектральные методы, сжатие сигнала, усечение ряда	скорость убывания коэффициентов зависит от базиса
L_p, $p \neq 2$	функции	p-я	устойчивое оценивание ($p = 1$), равномерные оценки ($p = \infty$), регуляризация	тождество параллелограмма нарушено: геометрии углов нет, формулы (29) тоже

11.2. Матрица Грама: что считается и где счёт разваливается

Алгоритм из теоремы 8.1 состоит из четырёх шагов: посчитать матрицу Грама G; посчитать правые части b; решить систему (29); собрать $\varphi = \sum c_l \varphi_l$. Практически каждый шаг выполняется приближённо — скалярные произведения в L_2 суть интегралы и берутся квадратурами (вопрос 13), — но главная опасность в третьем шаге.

Матрица Грама одночленов есть матрица Гильберта. Если в $L_2(0,1)$ взять $\varphi_k(t) = t^k$, то

$$G_{kl} = \int_0^1 t^{k+l}\,dt = \frac{1}{k+l+1}, \tag{32}$$

то есть классическую матрицу Гильберта — стандартный пример плохо обусловленной матрицы. Число обусловленности растёт с n экспоненциально: при $n = 10$ оно равно $5{,}2 \cdot 10^{14}$, и правило «относительная погрешность решения порядка $\mathrm{cond} \cdot \varepsilon$» при машинном $\varepsilon \approx 2{,}2 \cdot 10^{-16}$ оставляет от коэффициентов ноль верных значащих цифр. Численно приближение теряет точность с $n = 12$.

Обратите внимание, что теорема 8.1 при этом верна: матрица положительно определена при любом n, решение существует и единственно. Разваливается не математика, а счёт. **И ровно поэтому качество приближённого решения нельзя мерить формулой** (30)**:** она получена в предположении, что c — точное решение системы (29), а это предположение здесь и нарушается. Подставив вычисленное c, можно получить величину *меньше* истинного минимума по подпространству — что невозможно ни для какого элемента L и служит признаком, что формула применена вне своей посылки. В численном примере 3 это случается при $n = 11, 12, 19$, и недобор там доходит до $2 \cdot 10^{-2}$ — величины, которую округлением не объяснить. Уклонение приближения меряется прямо, интегралом $\|h - \varphi\|$; численный пример 3 показывает обе величины рядом.

Лечение — ортогонализация. Если систему $\{\varphi_k\}$ заменить на ортонормированную с той же линейной оболочкой, матрица Грама станет единичной (следствие 8.2), система (29) исчезнет, а коэффициенты будут считаться независимо друг от друга. Проекция при этом

та же — она зависит только от подпространства L, а не от способа его задать. Для многочленов на отрезке ортогонализация одночленов даёт многочлены Лежандра (вопрос 11 разбирает близкую по роли систему — многочлены Чебышёва, отвечающие скалярному произведению с весом $(1-t^2)^{-1/2}$).

Отсюда практическое правило, которым и стоит запомнить эту часть: **ортогонализация базиса — не украшение, а способ не потерять точность**, и выигрыш растёт с размерностью. Числа — в численном примере 3.

Как эти числа закрепляются. Всякий расчёт в наших численных примерах сопровождается *закреплённой константой*: рядом с кодом записаны сид генератора и ожидаемое значение с допуском, и расхождение останавливает сборку. Допуск не единый: величинам, у которых есть замкнутая форма, он ставится на уровне машинной точности, а величинам, выходящим из почти вырожденной системы, — на уровне числа значащих цифр, которые вообще имеют смысл. Смысл в том, что допуск, достаточно широкий, чтобы пережить смену библиотеки линейной алгебры, переживёт и неверную формулу.

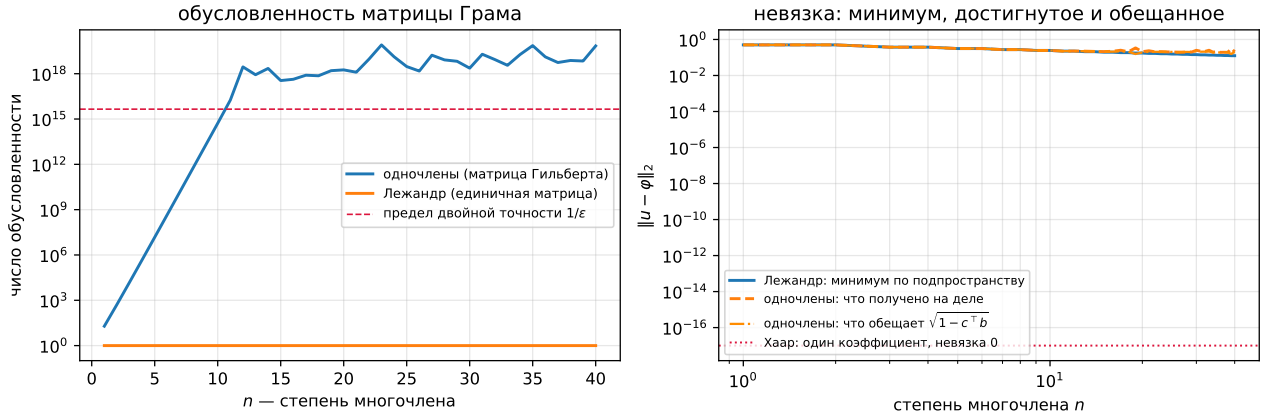


Рис. 4: Цена выбора базиса при одном и том же подпространстве. Слева: обусловленность матрицы Грама одночленов — это матрица Гильберта (32) — растёт экспоненциально и при $n = 10$ достигает $5{,}2 \cdot 10^{14}$, тогда как у ортонормированного базиса она равна единице. Справа: три величины, которые важно не путать, — минимум по подпространству (Лежандр), невязка того многочлена, который решатель вернул на деле, и то, что обещает тождество (30). Первые две совпадают до $n = 11$; с $n = 12$ счёт теряет точность, при $n = 18$ завышение составляет $11{,}0\,\%$, при $n = 40$ — в $1{,}64$ раза. Третья с $n = 11$ расходится с фактической, а при $n = 11, 12, 19$ уходит даже *ниже* минимума — на $4 \cdot 10^{-4}$ и больше, вплоть до $2 \cdot 10^{-2}$. Ни один элемент подпространства такого дать не может: верный признак, что тождество применено вне своей посылки. Система Хаара даёт нулевую невязку при одном ненулевом коэффициенте. Построено в `examples.ipynb`, пример 3.

Когда теорема о проекции вычислительно бесполезна. Три случая, все встречаются.

- Подпространство задано неявно (например, как ядро оператора), и предъявить базис дороже, чем решить исходную задачу. Тогда проекцию считают итерационно — методом сопряжённых градиентов, который и есть построение ортогонального базиса по ходу дела.
- Приближать надо не в L_2, а в C: там проекции нет вовсе (нет скалярного произведения), и задача решается иначе — через альтернанс и алгоритм Ремеза (вопрос 19). Это прямое следствие примера 6.5: норма $\|\cdot\|_\infty$ не порождена скалярным произведением.
- Множество, на которое проектируем, замкнуто и выпукло, но не является подпространством (скажем, задано неравенствами). Теорема 6.13 по-прежнему даёт существование и единственность, но формулы (29) нет: ортогональность невязки (теорема 6.16) опиралась на то, что $y + \lambda h$ остаётся в множестве при любом λ. Вместо равенства получается вариационное неравенство, и это уже задача выпуклой оптимизации (вопрос 10).

12. Разобранные задачи

Задача 12.1. В $L_2(0,1)$ найти представителя функционала $f(x) = \int_0^1 t\,x(t)\,dt$ и его норму.

Решение. Функционал уже записан в виде (23): положим $y(t) = t$, тогда $\langle x, y\rangle = \int_0^1 x(t)\,t\,dt = f(x)$. Проверим, что $y \in L_2(0,1)$: $\int_0^1 t^2\,dt = 1/3 < \infty$. По теореме 7.4 представитель единствен, значит других нет, и

$$\|f\| = \|y\|_2 = \left(\int_0^1 t^2\,dt\right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0{,}577.$$

Проверка снизу без теоремы: подставив $x = y$, получаем $f(y) = \int_0^1 t^2\,dt = 1/3$ при $\|y\|_2 = 1/\sqrt{3}$, то есть $\|f\| \geq (1/3)/(1/\sqrt{3}) = 1/\sqrt{3}$; значит, оценка Коши — Буняковского достигается, как и должно быть по шагу 6 доказательства.

Задача 12.2. Порождена ли скалярным произведением норма $\|x\| = \max\{|x_1|, |x_2|\}$ на $\mathbb{R}^2$?

Решение. Нет. По теореме 6.4 достаточно предъявить пару, на которой нарушено тождество параллелограмма (12). Возьмём $x = (1,0)$, $y = (0,1)$. Тогда $x + y = (1,1)$ и $x - y = (1,-1)$, так что

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 1 + 1 = 2, \qquad 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = 2 + 2 = 4.$$

Дефект равен -2, что согласуется с (14) при $p \to \infty$. Следовательно, геометрии углов в этой норме нет, и теорема 6.13 к ней не применима: в норме $\|\cdot\|_\infty$ ближайшая точка выпуклого множества может быть не единственной. Пример: ближайшими к точке $(0,0)$ точками отрезка, соединяющего $(1,0)$ и $(1,1)$, являются *все* точки этого отрезка — у всех норма равна единице.

Задача 12.3. В $L_2(0,1)$ найти расстояние от функции $h(t) = t^2$ до подпространства многочленов степени не выше первой и элемент наилучшего приближения.

Решение. Возьмём $\varphi_0(t) = 1$, $\varphi_1(t) = t$; линейная независимость очевидна. По (32)

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} \int_0^1 t^2\,dt \\ \int_0^1 t^3\,dt \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/4 \end{pmatrix}.$$

Определитель $\det G = 1/3 - 1/4 = 1/12 > 0$, что согласуется с пунктом (1) теоремы 8.1. Решаем (29):

$$c = G^{-1}b = 12\begin{pmatrix} 1/3 & -1/2 \\ -1/2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/4 \end{pmatrix} = 12\begin{pmatrix} 1/9 - 1/8 \\ -1/6 + 1/4 \end{pmatrix} = 12\begin{pmatrix} -1/72 \\ 1/12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/6 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Элемент наилучшего приближения — $\varphi(t) = t - 1/6$. По (30)

$$\|h - \varphi\|^2 = \|h\|^2 - \langle c, b\rangle = \frac{1}{5} - \left(-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{3} + 1\cdot\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{5} - \frac{7}{36} = \frac{36-35}{180} = \frac{1}{180},$$

то есть $\rho(h, L) = 1/\sqrt{180} = 1/(6\sqrt{5}) \approx 0{,}0745$.

Проверка ортогональности невязки (пункт (3) теоремы 8.1): невязка есть $t^2 - t + 1/6$, и

$$\int_0^1 \left(t^2 - t + \tfrac{1}{6}\right)dt = \tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{6} = 0, \qquad \int_0^1 t\left(t^2 - t + \tfrac{1}{6}\right)dt = \tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{12} = 0.$$

Оба скалярных произведения нулевые, как и требуется.

Полезно сравнить с равномерной нормой: там наилучшее приближение той же функции той же системой находится альтернансом (вопрос 19), а не проекцией, и даёт уклонение $1/8$. Это число выводится в одну строку: разность t^2 и любого многочлена первой степени есть приведённый многочлен второй степени, а наименьшая равномерная норма приведённого многочлена степени n на отрезке длины ℓ равна $2(\ell/4)^n$ и достигается на приведённом многочлене Чебышёва — это экстремальное свойство, предмет вопроса 11 о многочленах Чебышёва первого рода, где оно и доказывается; при $n = 2$ и $\ell = 1$ получается $2 \cdot (1/4)^2 = 1/8$. Одна функция, одно подпространство, две разные нормы — два разных ответа, два разных метода и уклонения, различающиеся в $1{,}7$ раза: $0{,}125$ против $0{,}0745$.

13. Что дальше

Теорема Хана — Банаха (вопрос 15) отвечает на тот же вопрос о функционалах в банаховом пространстве. Скалярного произведения там нет, поэтому явной формулы нет тоже, а есть утверждение о продолжении: функционал, заданный на подпространстве, продолжается на всё пространство с сохранением нормы. Гильбертов случай теоремы Хана — Банаха тривиален и получается из теоремы 6.18: функционал на L продолжается формулой $\tilde{f}(x) = f(P_L x)$, и норма сохраняется по предложению 6.20. Вся трудность теоремы Хана — Банаха — в отсутствии ортопроектора.

Базисы Рисса и вейвлеты (вопросы 05 и 07). Требование ортонормированности базиса для многих задач излишне жёстко: достаточно, чтобы разложение существовало и коэффициенты оценивались нормой элемента с двух сторон. Такие системы называются базисами Рисса, и вейвлетные системы обычно именно таковы. Замечание 6.31 показывает, зачем это нужно: устройство базиса решает, сколько коэффициентов понадобится конкретному сигналу.

Спектральная теория самосопряжённых операторов продолжает приложение 2: теорема о спектральном разложении утверждает, что самосопряжённый ограниченный оператор в гильбертовом пространстве представляется интегралом по спектральной мере, а в конечномерном случае превращается в разложение симметричной матрицы по ортогональному базису собственных векторов.

Пространства Соболева и теоремы вложения — аппарат, на котором стоит приложение 3. Мы им пользовались как готовым (неравенство $\|w\|_{L_2} \le \varkappa^{-1} \|w\|_H$) и здесь не доказываем: это отдельная дисциплина, к вопросу 09 не относящаяся. Существенно лишь то, что нужное для теоремы Рисса — скалярное произведение и полнота — у этих пространств есть по построению: они определены как пополнения.

14. Вопросы, которые стоит ожидать

- **Чем метрическое пространство отличается от нормированного, а нормированное от гильбертова?** Ответ — таблица из раздела 1: каждая следующая структура добавляет одну теорему. Заготовленный пример на каждый случай: $C[a,b]$ нормировано, но не гильбертово; $C[0,1]$ со скалярным произведением L_2 предгильбертово, но не полно; L_2 гильбертово.
- **Является ли $\mathbb{R}^n$ гильбертовым пространством?** Да, по определению 6.6; но в части литературы в определение вставлено требование бесконечномерности — замечание 6.7.
- **Почему проекция существует и единственна, а в $C[a,b]$ единственности нет?** Теорема 6.13 опирается на тождество параллелограмма, то есть на скалярное произведение; задача 12.2 даёт пример неединственности в равномерной норме.
- **Сформулируйте теорему Рисса и скажите, где в доказательстве использована полнота.** Полнота использована один раз — на шаге 2 доказательства теоремы 6.13, при переходе от фундаментальности к существованию предела. Через теорему 6.13 она входит в теорему 6.18, а через неё — в шаг 3 доказательства теоремы 7.4.

- **Что бывает, если функционал разрывен?** Предложение 7.14: ядро становится плотным, ортогональное дополнение к нему нулевое, и представителя нет. Причём непрерывность не просто нужна для доказательства, а равносильна представимости (теорема 7.5).
- **Какая из норм L_p порождена скалярным произведением?** Только $p = 2$, пример 6.5; критерий — теорема 6.4.
- **Что такое «теорема Рисса»?** Пять разных утверждений, раздел 7.6; в этом вопросе — об общем виде функционала.
- **Как теорема о проекции используется в вычислениях?** Нормальные уравнения, теорема 8.1; матрица Гильберта (32) как предел применимости; ортогонализация как лечение.
- **Зачем нужна компактность?** Замечание 4.28: обоснование перехода от конечномерных приближений к пределу. В бесконечномерном пространстве ограниченности для этого мало — следствие 5.19.
- **Приведите пример неполного пространства и его пополнения.** $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$; $C[0,1]$ с метрикой ρ_2 и $L_2(0,1)$ — теорема 4.13 и пример 4.18.

Часть II. Расширенная часть

15. Аппарат, взятый готовым: точные формулировки

Одиннадцать фактов, на которые конспект опирается без доказательства. Девять из них относятся к математическому анализу, теории меры или теории множеств, то есть к дисциплинам вне вопроса 09. Два — факты 5 и 11 — говорят о самих пространствах, и взяты готовыми сознательно: полнота L_p и плотность $C[a,b]$ в нём доказываются средствами теории меры, а реализация энергетического пополнения подмножеством L_2 — средствами теории пространств Соболева. Воспроизводить здесь любую из этих теорий значило бы затянуть в вопрос чужое содержание.

1. **Критерий Коши.** Числовая последовательность (в $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$) сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.
2. **Непрерывность равномерного предела.** Если непрерывные на $[a,b]$ функции x_n сходятся к x равномерно на $[a,b]$, то x непрерывна на $[a,b]$.
3. **Теорема Вейерштрасса о приближении.** Для любой $x \in C[a,b]$ и любого $\varepsilon > 0$ существует алгебраический многочлен P с $\max_{t\in[a,b]} |x(t) - P(t)| < \varepsilon$. Тригонометрическая форма: то же для 2π-периодических непрерывных функций и тригонометрических многочленов.
4. **Теорема Бореля — Лебега и теорема Вейерштрасса об экстремумах.** Замкнутое ограниченное множество в $\mathbb{F}^n$ компактно; непрерывная вещественная функция на компактном множестве достигает на нём наибольшего и наименьшего значений.
5. **Полнота и плотность в пространствах Лебега.** Пространство $L_p(a,b)$ при $p \geq 1$ полно; множество $C[a,b]$ плотно в $L_p(a,b)$ при $p \geq 1$.
6. **Выпуклость экспоненты.** Для любых $s, t \in \mathbb{R}$ и $\lambda \in [0,1]$ выполнено $e^{\lambda s + (1-\lambda)t} \leq \lambda e^s + (1-\lambda)e^t$.
7. **Существование базиса Гамеля.** Всякое линейное пространство имеет базис, то есть линейно независимое множество, линейными комбинациями которого исчерпывается всё пространство. Это следствие аксиомы выбора и используется один раз — в разделе 25.
8. **Линейность и монотонность интеграла.** Интеграл по мере линеен, монотонен ($x \leq y$ почти всюду влечёт $\int x\,d\mu \leq \int y\,d\mu$), и для считающей меры на конечном или счётном множестве совпадает с суммой соответственно конечного ряда или ряда. Кроме того, $\int x\,d\mu = 0$ при $x \geq 0$ равносильно $x = 0$ почти всюду.

9. **Формула интегрирования по частям (Гаусса — Остроградского).** Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ — ограниченная область с кусочно-гладкой границей, $v \in C^2(\overline{\Omega})$, $w \in C^1(\overline{\Omega})$ и $w = 0$ на $\partial\Omega$. Тогда
$$\int_\Omega (\Delta v)\, w \, d\Omega = -\int_\Omega \nabla v \cdot \nabla w \, d\Omega.$$
10. **Неравенство Фридрихса.** Для той же области существует $\varkappa > 0$, зависящая только от Ω, такая что $\|\nabla w\|_{L_2(\Omega)} \geq \varkappa \, \|w\|_{L_2(\Omega)}$ для всех $w \in C^1(\overline{\Omega})$, равных нулю на $\partial\Omega$. Используется в разделе 26.
11. **Реализация энергетического пополнения подмножеством L_2.** Пусть $\mathcal{D}$ — множество функций класса $C^\infty(\overline{\Omega})$, равных нулю на $\partial\Omega$, и пусть H — его пополнение по норме $\|\nabla \cdot\|_{L_2(\Omega)}$. Тогда H отождествляется с подмножеством $L_2(\Omega)$: последовательность из $\mathcal{D}$, фундаментальная по норме H, фундаментальна и в $L_2(\Omega)$ (это следует уже из факта 10), её предел в L_2 зависит только от класса эквивалентности, и полученное отображение $H \to L_2(\Omega)$ **инъективно**. Инъективность — не следствие неравенства Фридрихса, а отдельная теорема теории пространств Соболева; именно она и берётся здесь готовой.

Факты 9–11 нужны только приложению 3; все остальные — изложению основной части.

16. Доказательство теоремы о пополнении

Докажем теорему 4.17.

Доказательство. Шаг 1: построение множества. Рассмотрим множество всех фундаментальных последовательностей элементов X. Объявим последовательности $\{x_n\}$ и $\{x'_n\}$ эквивалентными, если $\rho(x_n, x'_n) \to 0$. Это отношение эквивалентности: рефлексивность и симметричность очевидны, транзитивность следует из $\rho(x_n, x''_n) \leq \rho(x_n, x'_n) + \rho(x'_n, x''_n)$. Множество классов эквивалентности обозначим $\widetilde{X}$, класс, содержащий $\{x_n\}$, — через $[\{x_n\}]$.

Шаг 2: метрика. Сперва — вспомогательное неравенство: для любых четырёх точек
$$|\rho(x, y) - \rho(x', y')| \leq \rho(x, x') + \rho(y, y'). \tag{33}$$
Действительно, $\rho(x, y) \leq \rho(x, x') + \rho(x', y') + \rho(y', y)$, откуда $\rho(x, y) - \rho(x', y') \leq \rho(x, x') + \rho(y, y')$; меняя пары ролями, получаем оценку и для разности с обратным знаком.

Пусть $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ фундаментальны. По (33)
$$|\rho(x_n, y_n) - \rho(x_m, y_m)| \leq \rho(x_n, x_m) + \rho(y_n, y_m),$$
и правая часть мала при больших n, m; значит, числовая последовательность $\rho(x_n, y_n)$ фундаментальна и по факту 1 раздела 15 имеет предел. Положим
$$\tilde{\rho}([\{x_n\}], [\{y_n\}]) = \lim_{n\to\infty} \rho(x_n, y_n).$$
Определение не зависит от выбора представителей: если $\{x_n\}$ эквивалентна $\{x'_n\}$ и $\{y_n\}$ эквивалентна $\{y'_n\}$, то по (33) $|\rho(x_n, y_n) - \rho(x'_n, y'_n)| \leq \rho(x_n, x'_n) + \rho(y_n, y'_n) \to 0$.

Аксиомы метрики. Неотрицательность очевидна. Равенство $\tilde{\rho} = 0$ значит $\rho(x_n, y_n) \to 0$, то есть эквивалентность представителей, то есть совпадение классов; обратное тоже верно. Симметричность следует из симметричности ρ. Неравенство треугольника получается предельным переходом в $\rho(x_n, z_n) \leq \rho(x_n, y_n) + \rho(y_n, z_n)$.

Шаг 3: вложение X. Сопоставим элементу $x \in X$ класс $\tilde{x} = [\{x, x, x, \dots\}]$ стационарной последовательности. Тогда $\tilde{\rho}(\tilde{x}, \tilde{y}) = \lim_n \rho(x, y) = \rho(x, y)$: отображение $x \mapsto \tilde{x}$ сохраняет

расстояния, в частности инъективно. Обозначим его образ $X_0 \subset \widetilde{X}$; пространства X и X_0 изометричны.

Шаг 4: X_0 плотно. Пусть $\tilde{\xi} = [\{x_n\}] \in \widetilde{X}$ и $\varepsilon > 0$. Возьмём N такое, что $\rho(x_n, x_m) < \varepsilon$ при $n, m > N$, и положим $z = x_{N+1}$. Тогда

$$\tilde{\rho}(\tilde{\xi}, \tilde{z}) = \lim_{n\to\infty} \rho(x_n, z) \le \varepsilon,$$

поскольку $\rho(x_n, z) = \rho(x_n, x_{N+1}) < \varepsilon$ при $n > N$. Значит, в любом шаре вокруг $\tilde{\xi}$ есть точка X_0.

Шаг 5: $\widetilde{X}$ полно. Пусть $\{\tilde{\xi}^{(j)}\}$ фундаментальна в $\widetilde{X}$. По шагу 4 выберем $z_j \in X$ с $\tilde{\rho}(\tilde{\xi}^{(j)}, \tilde{z}_j) < 1/j$. Тогда $\{\tilde{z}_j\}$ фундаментальна:

$$\tilde{\rho}(\tilde{z}_i, \tilde{z}_j) \le \frac{1}{i} + \tilde{\rho}(\tilde{\xi}^{(i)}, \tilde{\xi}^{(j)}) + \frac{1}{j},$$

а по шагу 3 $\tilde{\rho}(\tilde{z}_i, \tilde{z}_j) = \rho(z_i, z_j)$, то есть последовательность $\{z_j\} \subset X$ фундаментальна. Она задаёт класс $\tilde{z} = [\{z_j\}] \in \widetilde{X}$. Покажем, что $\tilde{z}_j \to \tilde{z}$: для $\varepsilon > 0$ возьмём N с $\rho(z_i, z_j) < \varepsilon$ при $i, j > N$; тогда при $j > N$

$$\tilde{\rho}(\tilde{z}_j, \tilde{z}) = \lim_{i\to\infty} \rho(z_j, z_i) \le \varepsilon.$$

Наконец, $\tilde{\rho}(\tilde{\xi}^{(j)}, \tilde{z}) \le 1/j + \tilde{\rho}(\tilde{z}_j, \tilde{z}) \to 0$.

Шаг 6: единственность. Пусть $(\widetilde{X}_1, \tilde{\rho}_1)$ и $(\widetilde{X}_2, \tilde{\rho}_2)$ — два пополнения, а $g_1 \colon X \to X_1$ и $g_2 \colon X \to X_2$ — соответствующие изометрии на плотные подмножества. Положим $g = g_2 \circ g_1^{-1} \colon X_1 \to X_2$; это изометрия. Продолжим её на $\widetilde{X}_1$. Пусть $\tilde{\xi} \in \widetilde{X}_1$; по плотности найдётся $w_n \in X_1$ с $w_n \to \tilde{\xi}$. Последовательность $\{g(w_n)\}$ фундаментальна в $\widetilde{X}_2$, поскольку $\tilde{\rho}_2(g(w_n), g(w_m)) = \tilde{\rho}_1(w_n, w_m)$, и по полноте $\widetilde{X}_2$ имеет предел; обозначим его $G(\tilde{\xi})$. Предел не зависит от выбора $\{w_n\}$: если $w'_n \to \tilde{\xi}$ тоже, то $\tilde{\rho}_2(g(w_n), g(w'_n)) = \tilde{\rho}_1(w_n, w'_n) \to 0$. Отображение G сохраняет расстояния (предельный переход в равенстве расстояний), совпадает с g на X_1, и его образ плотен в $\widetilde{X}_2$ и замкнут (образ полного пространства при изометрии полон, а полное подмножество метрического пространства замкнуто), значит G сюръективно. Итак, G — изометрия $\widetilde{X}_1$ на $\widetilde{X}_2$, тождественная на X в смысле отождествлений g_1 и g_2. □

17. Критерий компактности Хаусдорфа

Докажем теорему 4.26.

Доказательство. Необходимость. Пусть M относительно компактно, и предположим, что при некотором $\varepsilon > 0$ конечной ε-сети у M нет. Возьмём произвольный $x_1 \in M$. Множество $\{x_1\}$ не является ε-сетью, поэтому найдётся $x_2 \in M$ с $\rho(x_1, x_2) > \varepsilon$. Множество $\{x_1, x_2\}$ тоже не сеть, поэтому найдётся $x_3 \in M$ с $\rho(x_3, x_1) > \varepsilon$ и $\rho(x_3, x_2) > \varepsilon$; продолжая, получим последовательность $\{x_n\} \subset M$ с $\rho(x_n, x_m) > \varepsilon$ при $n \ne m$. Ни одна её подпоследовательность не фундаментальна и потому не сходится (предложение 4.10) — противоречие с относительной компактностью.

Достаточность. Пусть при каждом $\varepsilon > 0$ у M есть конечная ε-сеть, и пусть $\{x_n\} \subset M$. Построим цепочку вложенных подпоследовательностей. Возьмём $\varepsilon_1 = 1$ и конечную ε_1-сеть S_1; тогда $M \subset \bigcup_{s \in S_1} \{v : \rho(v, s) \le 1\}$, и поскольку сеть конечна, хотя бы один из этих шаров содержит бесконечно много членов последовательности. Соответствующие члены образуют подпоследовательность $\{x_n^{(1)}\}$, все элементы которой лежат в одном шаре радиуса 1, то есть попарные расстояния между ними не больше 2.

Пусть $\{x_n^{(m)}\}$ построена и лежит в шаре радиуса $2^{-(m-1)}$. Применим то же рассуждение к $\varepsilon_{m+1} = 2^{-m}$ и к членам $\{x_n^{(m)}\}$: получим $\{x_n^{(m+1)}\}$ — подпоследовательность $\{x_n^{(m)}\}$, лежащую в шаре радиуса 2^{-m}.

Выберем теперь y_1 — первый член $\{x_n^{(1)}\}$, а y_m при $m \geq 2$ — член $\{x_n^{(m)}\}$, номер которого в исходной последовательности больше номера y_{m-1} (это возможно, так как каждая подпоследовательность бесконечна). Тогда $\{y_m\}$ — подпоследовательность $\{x_n\}$, и при $k, l \geq m$ оба члена y_k, y_l принадлежат $\{x_n^{(m)}\}$, поскольку $\{x_n^{(k)}\}$ есть подпоследовательность $\{x_n^{(m)}\}$ при $k \geq m$. Значит, $\rho(y_k, y_l) \leq 2 \cdot 2^{-(m-1)} = 2^{-(m-2)}$, что стремится к нулю с ростом m: последовательность $\{y_m\}$ фундаментальна. Пространство X полно, поэтому $\{y_m\}$ сходится, и M относительно компактно. □

18. Теорема Арцела — Асколи

Докажем теорему 4.27.

Доказательство. Необходимость. Пусть M относительно компактно в $C[a,b]$. По теореме 4.26 (пространство $C[a,b]$ полно по теореме 4.11) при каждом $\varepsilon > 0$ у M есть конечная ε-сеть.

Равномерная ограниченность: возьмём 1-сеть $\{x_1, \dots, x_p\}$. Для всякого $x \in M$ найдётся x_i с $\|x - x_i\|_\infty \leq 1$, поэтому $\|x\|_\infty \leq 1 + \max_i \|x_i\|_\infty = c$, и c конечно как максимум конечного набора.

Равностепенная непрерывность: возьмём $\varepsilon > 0$ и $\varepsilon/3$-сеть $\{x_1, \dots, x_p\}$. Каждая x_i непрерывна на отрезке, значит равномерно непрерывна: найдётся $\delta_i > 0$ такое, что $|x_i(t_1) - x_i(t_2)| < \varepsilon/3$ при $|t_1 - t_2| < \delta_i$. Положим $\delta = \min_i \delta_i > 0$. Для произвольной $x \in M$ выберем x_i с $\|x - x_i\|_\infty \leq \varepsilon/3$; тогда при $|t_1 - t_2| < \delta$

$$|x(t_1) - x(t_2)| \leq |x(t_1) - x_i(t_1)| + |x_i(t_1) - x_i(t_2)| + |x_i(t_2) - x(t_2)| < \frac{\varepsilon}{3} \cdot 3 = \varepsilon,$$

и δ выбрано одно на всё M.

Достаточность. Пусть M равномерно ограничено постоянной c и равностепенно непрерывно. Построим при каждом $\varepsilon > 0$ конечную ε-сеть; тогда теорема 4.26 даст относительную компактность.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и возьмём $\delta > 0$ из равностепенной непрерывности, отвечающее $\varepsilon/5$. Разобьём отрезок точками $a = t_0 < t_1 < \dots < t_r = b$ так, что $t_j - t_{j-1} < \delta$, а отрезок значений $[-c, c]$ — точками $-c = v_0 < v_1 < \dots < v_q = c$ так, что $v_i - v_{i-1} < \varepsilon/5$. Обозначим через S множество кусочно-линейных функций, значения которых в узлах t_j принадлежат $\{v_0, \dots, v_q\}$, а между узлами линейны. Множество S конечно: в нём не больше $(q+1)^{r+1}$ элементов.

Проверим, что S — ε-сеть. Пусть $x \in M$. Так как $\left|x(t_j)\right| \leq c$ при всех j, для каждого j найдётся значение $v_{i(j)}$ с $\left|x(t_j) - v_{i(j)}\right| < \varepsilon/5$; пусть $s \in S$ — кусочно-линейная функция с $s(t_j) = v_{i(j)}$. Оценим сперва приращение s на одном отрезке разбиения:

$$\left|s(t_j) - s(t_{j-1})\right| \leq \left|s(t_j) - x(t_j)\right| + \left|x(t_j) - x(t_{j-1})\right| + \left|x(t_{j-1}) - s(t_{j-1})\right| < \frac{\varepsilon}{5} + \frac{\varepsilon}{5} + \frac{\varepsilon}{5} = \frac{3\varepsilon}{5},$$

где среднее слагаемое оценено равностепенной непрерывностью ($t_j - t_{j-1} < \delta$). Пусть теперь $t \in [t_{j-1}, t_j]$ произвольно. Так как s линейна на этом отрезке, $\left|s(t_j) - s(t)\right| \leq$

$\bigl|s(t_j) - s(t_{j-1})\bigr| < 3\varepsilon/5$, и

$$|x(t) - s(t)| \le \bigl|x(t) - x(t_j)\bigr| + \bigl|x(t_j) - s(t_j)\bigr| + \bigl|s(t_j) - s(t)\bigr| < \frac{\varepsilon}{5} + \frac{\varepsilon}{5} + \frac{3\varepsilon}{5} = \varepsilon,$$

где первое слагаемое снова оценено равностепенной непрерывностью. Значит, $\|x - s\|_\infty \le \varepsilon$, то есть S — конечная ε-сеть. □

19. Достаточность в теореме Йордана — фон Неймана

Докажем недостающую половину теоремы 6.4: если норма удовлетворяет тождеству параллелограмма, то она порождена скалярным произведением.

Доказательство. Вещественный случай. Положим

$$B(x, y) = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4}. \tag{34}$$

Проверим аксиомы определения 6.1.

Согласованность с нормой: $B(x, x) = (\|2x\|^2 - 0)/4 = \|x\|^2$. Отсюда сразу первая аксиома: $B(x, x) \ge 0$, и $B(x, x) = 0$ равносильно $\|x\| = 0$, то есть $x = 0$.

Симметричность: $\|y - x\| = \|-(x - y)\| = \|x - y\|$, поэтому $B(y, x) = B(x, y)$.

Аддитивность по первому аргументу. Из тождества параллелограмма, применённого к $x + z$ и $y + z$,

$$\|x + z\|^2 + \|y + z\|^2 = \frac{\|x + y + 2z\|^2 + \|x - y\|^2}{2},$$

а применённого к $x - z$ и $y - z$ —

$$\|x - z\|^2 + \|y - z\|^2 = \frac{\|x + y - 2z\|^2 + \|x - y\|^2}{2}.$$

Вычитая второе из первого и деля на 4, получаем

$$B(x, z) + B(y, z) = \frac{\|x + y + 2z\|^2 - \|x + y - 2z\|^2}{8}. \tag{35}$$

Обозначим $w = x + y$ и покажем, что правая часть равна $B(w, z)$. Тождество параллелограмма для пары $w + z$ и z даёт $\|w + 2z\|^2 + \|w\|^2 = 2\|w + z\|^2 + 2\|z\|^2$, а для пары $w - z$ и $-z$ — $\|w - 2z\|^2 + \|w\|^2 = 2\|w - z\|^2 + 2\|z\|^2$. Вычитая, получаем

$$\|w + 2z\|^2 - \|w - 2z\|^2 = 2(\|w + z\|^2 - \|w - z\|^2) = 8\,B(w, z),$$

что вместе с (35) даёт $B(x, z) + B(y, z) = B(x + y, z)$.

Однородность. Из (34) прямо следует $B(-x, y) = (\|y - x\|^2 - \|x + y\|^2)/4 = -B(x, y)$. Вместе с аддитивностью это даёт $B(mx, y) = m\,B(x, y)$ при всех целых m (для натуральных — индукцией по аддитивности, для отрицательных — заменой знака). Далее, при натуральном n равенство $B(x, y) = B(n \cdot (x/n), y) = n\,B(x/n, y)$ даёт $B(x/n, y) = B(x, y)/n$, откуда $B(\lambda x, y) = \lambda\,B(x, y)$ при всех рациональных λ. Наконец, функция $\lambda \mapsto B(\lambda x, y)$ непрерывна, поскольку норма непрерывна (предложение 5.2), а функция $\lambda \mapsto \lambda B(x, y)$ непрерывна тоже; совпадая на плотном множестве рациональных чисел, они совпадают всюду.

Итого B — скалярное произведение, и порождённая им норма равна $\sqrt{B(x, x)} = \|x\|$.

Комплексный случай. Пусть X — комплексное нормированное пространство, норма которого удовлетворяет (12). Рассмотрим X как вещественное нормированное пространство (умножение допускаем только на вещественные числа); тождество параллелограмма не изменилось, поэтому по вещественному случаю есть вещественное скалярное произведение B с $B(x,x)=\|x\|^2$. Положим

$$\langle x,y\rangle = B(x,y) + i\,B(x,iy). \tag{36}$$

Проверим аксиомы.

Прежде всего, из (34) и однородности нормы по комплексному множителю

$$B(ix,iy) = \frac{\|i(x+y)\|^2 - \|i(x-y)\|^2}{4} = \frac{\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2}{4} = B(x,y). \tag{37}$$

Подставляя в (37) вместо y элемент $-iy$, получаем

$$B(ix,y) = B(ix,\ i(-iy)) = B(x,-iy) = -B(x,iy). \tag{38}$$

Первая аксиома: $\langle x,x\rangle = B(x,x) + i\,B(x,ix)$, а $B(x,ix) = \left(\|x+ix\|^2 - \|x-ix\|^2\right)/4 = \left(|1+i|^2 - |1-i|^2\right)\|x\|^2/4 = 0$. Значит, $\langle x,x\rangle = \|x\|^2 \geq 0$, и нулю равно только при $x=0$.

Аддитивность по первому аргументу следует из аддитивности B по первому аргументу, применённой к обоим слагаемым (36).

Однородность. Для вещественного λ она следует из однородности B. Для множителя i: по (38) и (37)

$$\langle ix,y\rangle = B(ix,y) + i\,B(ix,iy) = -B(x,iy) + i\,B(x,y) = i\big(B(x,y) + i\,B(x,iy)\big) = i\ \langle x,y\rangle .$$

Произвольный комплексный $\lambda = \alpha + i\beta$ с вещественными α,β разбирается сложением: $\langle(\alpha+i\beta)x,y\rangle = \alpha\langle x,y\rangle + \beta\langle ix,y\rangle = (\alpha+i\beta)\langle x,y\rangle$.

Сопряжённая симметричность. По (37) с заменой x на y и y на ix получаем $B(iy,i\cdot ix) = B(y,ix)$, то есть $B(iy,-x) = B(y,ix)$, откуда по симметричности и однородности B

$$B(y,ix) = -B(iy,x) = -B(x,iy).$$

Следовательно,

$$\langle y,x\rangle = B(y,x) + i\,B(y,ix) = B(x,y) - i\,B(x,iy) = \overline{\langle x,y\rangle}.$$

Итак, (36) — скалярное произведение, и порождённая им норма есть исходная. □

20. Неравенства Юнга, Гёльдера, Минковского

Докажем лемму 5.7 и теоремы 5.8, 5.9. Доказательства идут одно за другим и опираются друг на друга в этом порядке.

20.1. Неравенство Юнга

Доказательство. При $a=0$ или $b=0$ левая часть равна нулю, а правая неотрицательна. Пусть $a,b>0$. Экспонента выпукла (факт 6 раздела 15), то есть для любых $s,t\in\mathbb{R}$ и $\lambda\in[0,1]$

$$e^{\lambda s+(1-\lambda)t} \leq \lambda e^s + (1-\lambda)e^t.$$

Возьмём $\lambda = 1/p$ (тогда $1-\lambda = 1/q$), $s = \ln a^p$, $t = \ln b^q$. Слева получится

$$e^{\frac{1}{p}\ln a^p + \frac{1}{q}\ln b^q} = e^{\ln a + \ln b} = ab,$$

справа — $\dfrac{a^p}{p} + \dfrac{b^q}{q}$. □

20.2. Неравенство Гёльдера

Доказательство. Обозначим $A = \left(\int |x|^p \, d\mu\right)^{1/p}$ и $B = \left(\int |y|^q \, d\mu\right)^{1/q}$. Если $A = 0$, то $x = 0$ почти всюду, левая часть равна нулю и неравенство верно; то же при $B = 0$. Если A или B бесконечно, правая часть бесконечна. Остаётся случай $0 < A, B < \infty$.

Применим лемму 5.7 в каждой точке ω к числам $a = |x(\omega)|/A$ и $b = |y(\omega)|/B$:

$$\frac{|x(\omega)|}{A} \cdot \frac{|y(\omega)|}{B} \le \frac{1}{p}\frac{|x(\omega)|^p}{A^p} + \frac{1}{q}\frac{|y(\omega)|^q}{B^q}.$$

Проинтегрируем по μ, пользуясь монотонностью и линейностью интеграла (факт 8 раздела 15):

$$\frac{1}{AB}\int_\Omega |xy| \, d\mu \le \frac{1}{p}\frac{A^p}{A^p} + \frac{1}{q}\frac{B^q}{B^q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Умножение на $AB > 0$ даёт требуемое. □

20.3. Неравенство Минковского

Доказательство. При $p = 1$ это интеграл от поточечного неравенства $|x+y| \le |x| + |y|$.

Пусть $p > 1$ и $q = p/(p-1)$. Обозначим $S = \int |x+y|^p \, d\mu$. Он конечен: из $|x+y| \le 2\max\{|x|, |y|\}$ следует $|x+y|^p \le 2^p(|x|^p + |y|^p)$. Если $S = 0$, неравенство очевидно; пусть $S > 0$. Запишем

$$S = \int |x+y| \, |x+y|^{p-1} \, d\mu \le \int |x| \, |x+y|^{p-1} \, d\mu + \int |y| \, |x+y|^{p-1} \, d\mu$$

и оценим каждое слагаемое по теореме 5.8 с показателями p и q, учитывая $(p-1)q = p$:

$$\int |x| \, |x+y|^{p-1} \, d\mu \le \left(\int |x|^p \, d\mu\right)^{1/p} \left(\int |x+y|^{(p-1)q} \, d\mu\right)^{1/q} = \left(\int |x|^p \, d\mu\right)^{1/p} S^{1/q},$$

и то же для второго слагаемого. Итого

$$S \le \left[\left(\int |x|^p \, d\mu\right)^{1/p} + \left(\int |y|^p \, d\mu\right)^{1/p}\right] S^{1/q}.$$

Разделим на $S^{1/q} \in (0, \infty)$ и заметим, что $1 - 1/q = 1/p$, то есть $S^{1-1/q} = S^{1/p}$. □

21. Лемма Рисса и некомпактность шара

Докажем теорему 5.18 и следствие 5.19.

21.1. Почти перпендикуляр

Доказательство. Так как $L_0 \neq X$, найдётся $y_0 \in X \setminus L_0$. Множество L_0 замкнуто, поэтому $d = \rho(y_0, L_0) > 0$ по предложению 4.6. По определению точной нижней грани найдётся $x_0 \in L_0$ с

$$d \leq \|y_0 - x_0\| < d(1+\varepsilon).$$

Положим $y = \dfrac{y_0 - x_0}{\|y_0 - x_0\|}$; тогда $\|y\| = 1$. Пусть $x \in L_0$ произволен. Элемент $z = x_0 + \|y_0 - x_0\|\, x$ лежит в L_0 (линейная комбинация элементов L_0), поэтому $\|y_0 - z\| \geq d$, и

$$\|y - x\| = \left\| \frac{y_0 - x_0}{\|y_0 - x_0\|} - x \right\| = \frac{\|y_0 - x_0 - \|y_0 - x_0\|\, x\|}{\|y_0 - x_0\|} = \frac{\|y_0 - z\|}{\|y_0 - x_0\|} > \frac{d}{d(1+\varepsilon)} = \frac{1}{1+\varepsilon}.$$

Осталось заметить, что $\dfrac{1}{1+\varepsilon} > 1 - \varepsilon$, поскольку $(1-\varepsilon)(1+\varepsilon) = 1 - \varepsilon^2 < 1$. □

21.2. Замкнутый шар не компактен

Доказательство. Построим последовательность $\{y_n\} \subset \overline{B}$ с $\|y_n - y_k\| > 1/2$ при $n \neq k$. Возьмём любой y_1 с $\|y_1\| = 1$. Пусть $y_1, \dots, y_n$ уже построены; положим $L_n = \operatorname{span}(y_1, \dots, y_n)$. Это конечномерное линейное многообразие, значит подпространство (следствие 5.14), и $L_n \neq X$, так как X бесконечномерно. По теореме 5.18 с $\varepsilon = 1/2$ найдётся y_{n+1}, $\|y_{n+1}\| = 1$, такой что $\|y_{n+1} - x\| > 1/2$ для всех $x \in L_n$; в частности $\|y_{n+1} - y_k\| > 1/2$ при $k \leq n$.

Полученная последовательность лежит в $\overline{B}$, а расстояние между любыми двумя её членами больше $1/2$. Значит, ни одна её подпоследовательность не фундаментальна и потому не сходится (предложение 4.10), то есть $\overline{B}$ не компактен по определению 4.23. □

22. Рефлексивность гильбертова пространства

Докажем следствие 7.10.

Доказательство. По следствию 7.9 пространство H^* гильбертово, поэтому к нему применима теорема 7.4: всякий $F \in H^{**}$ имеет вид $F(g) = \langle g, g_0 \rangle_{H^*}$ при единственном $g_0 \in H^*$. Запишем $g_0 = J(z)$ и $g = J(y)$; тогда по (28)

$$F(J(y)) = \langle J(y), J(z) \rangle_{H^*} = \langle z, y \rangle = J(y)(z) = \iota(z)(J(y)).$$

Так как всякий элемент H^* имеет вид $J(y)$, отсюда $F = \iota(z)$: вложение сюръективно. Изометричность: $\|\iota(z)\| = \|F\| = \|g_0\| = \|J(z)\| = \|z\|$ по теореме 7.4 (применённой в H^*) и теореме 7.8. Линейность ι и инъективность очевидны из определения и из того, что $\iota(z) = 0$ значит $f(z) = 0$ для всех $f \in H^*$, в частности для $f = \langle \cdot, z \rangle$, откуда $z = 0$. □

23. Полнота пространств l_p

Предложение 23.1. *Пространство l_p при $p \geq 1$ банахово.*

Доказательство. Пусть $\{x^{(j)}\}$ фундаментальна в l_p. Так как при каждом k $\left|x_k^{(j)} - x_k^{(i)}\right| \leq \left\|x^{(j)} - x^{(i)}\right\|_p$, числовая последовательность $\{x_k^{(j)}\}_j$ фундаментальна и по факту 1 раздела 15 имеет предел x_k. Положим $x = \{x_k\}$.

Пусть $\varepsilon > 0$ и N таково, что $\left\|x^{(j)} - x^{(i)}\right\|_p < \varepsilon$ при $i, j > N$. Зафиксируем $j > N$ и натуральное m. Тогда при всех $i > N$

$$\sum_{k=1}^{m} \left|x_k^{(j)} - x_k^{(i)}\right|^p \le \left\|x^{(j)} - x^{(i)}\right\|_p^p \le \varepsilon^p.$$

Слева стоит конечная сумма, поэтому можно перейти к пределу при $i \to \infty$ покоординатно: $\sum_{k=1}^{m} \left|x_k^{(j)} - x_k\right|^p \le \varepsilon^p$. Правая часть от m не зависит, значит и в пределе при $m \to \infty$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left|x_k^{(j)} - x_k\right|^p \le \varepsilon^p \qquad \text{при всех } j > N. \tag{39}$$

Из (39) следует, во-первых, что $x^{(j)} - x \in l_p$, а тогда $x = x^{(j)} - (x^{(j)} - x) \in l_p$ по теореме 5.9; во-вторых, что $\left\|x^{(j)} - x\right\|_p \le \varepsilon$ при $j > N$, то есть $x^{(j)} \to x$ в l_p. □

24. Существование ортонормированного базиса и изоморфизм с l_2

Докажем теорему 6.29.

Доказательство. Шаг 1: счётная линейно независимая система с плотной оболочкой. Пусть $\{g_1, g_2, \dots\}$ — счётное плотное множество в H. Выберем из него подсистему $\{f_1, f_2, \dots\}$, отбрасывая те g_k, которые лежат в линейной оболочке предыдущих. Полученная система линейно независима, и её линейная оболочка совпадает с линейной оболочкой всего $\{g_k\}$: каждый отброшенный элемент был линейной комбинацией оставленных. Оболочка содержит плотное множество, значит сама плотна. Система бесконечна: если бы она была конечной, H совпадало бы с замыканием конечномерного линейного многообразия, то есть с ним самим (следствие 5.14), и H было бы конечномерным.

Шаг 2: ортогонализация Грама — Шмидта. Положим $e_1 = f_1 / \|f_1\|$ и далее

$$\tilde{e}_n = f_n - \sum_{j=1}^{n-1} \langle f_n, e_j \rangle \, e_j, \qquad e_n = \frac{\tilde{e}_n}{\|\tilde{e}_n\|}.$$

Знаменатель отличен от нуля: иначе f_n лежал бы в линейной оболочке $e_1, \dots, e_{n-1}$, которая по построению совпадает с линейной оболочкой $f_1, \dots, f_{n-1}$, что противоречит линейной независимости. Индукцией по n: система $e_1, \dots, e_n$ ортонормирована (прямой подсчёт даёт $\langle \tilde{e}_n, e_j \rangle = \langle f_n, e_j \rangle - \langle f_n, e_j \rangle = 0$ при $j < n$), и её линейная оболочка совпадает с оболочкой $f_1, \dots, f_n$.

Значит, линейная оболочка всей системы $\{e_n\}$ совпадает с линейной оболочкой $\{f_n\}$ и потому плотна: система замкнута. По теореме 6.28 она — ортонормированный базис H.

Шаг 3: изоморфизм с l_2. Сопоставим элементу $x \in H$ последовательность его коэффициентов Фурье $\Phi(x) = \{\langle x, e_k \rangle\}_{k=1}^{\infty}$. По неравенству Бесселя (20) $\Phi(x) \in l_2$, так что $\Phi \colon H \to l_2$ определено. Линейность очевидна из линейности скалярного произведения по первому аргументу.

Инъективность: если $\Phi(x) = 0$, то $x \perp e_k$ при всех k, и по полноте системы (теорема 6.28, пункт 3) $x = 0$.

Сюръективность: пусть $\{a_k\} \in l_2$. По теореме 6.25 ряд $\sum_k a_k e_k$ сходится к некоторому $x \in H$, у которого $\langle x, e_k \rangle = a_k$, то есть $\Phi(x) = \{a_k\}$.

Сохранение скалярного произведения: пусть $x = \sum_k c_k e_k$ и $y = \sum_k d_k e_k$, а x_n, y_n — отрезки этих рядов. По ортонормированности $\langle x_n, y_n\rangle = \sum_{k\le n} c_k\overline{d_k}$, и по непрерывности скалярного произведения (предложение 6.10)

$$\langle x, y\rangle = \lim_{n\to\infty}\langle x_n, y_n\rangle = \sum_{k=1}^{\infty} c_k\overline{d_k} = \langle \Phi(x), \Phi(y)\rangle_{l_2}.$$

□

25. Построение разрывного линейного функционала

Предложение 25.1. *На всяком бесконечномерном гильбертовом пространстве H существует линейный функционал, не являющийся непрерывным; он не представим в виде* (23).

Доказательство. Шаг 1: бесконечная ортонормированная система. Построим индуктивно линейно независимую последовательность: пусть $f_1 \neq 0$ произволен, и пусть $f_1, \dots, f_n$ линейно независимы. Их линейная оболочка конечномерна, значит не совпадает с бесконечномерным H, и найдётся $f_{n+1} \notin \operatorname{span}(f_1, \dots, f_n)$. Применив к $\{f_n\}$ ортогонализацию Грама — Шмидта (шаг 2 раздела 24; там сепарабельность не использовалась), получим бесконечную ортонормированную систему $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$.

Шаг 2: продолжение до базиса Гамеля. Система $\{e_k\}$ линейно независима, поэтому по факту 7 раздела 15 она содержится в некотором базисе Гамеля $\mathcal{B}$ пространства H: всякий $x \in H$ единственным образом представляется **конечной** линейной комбинацией элементов $\mathcal{B}$.

Шаг 3: функционал. Зададим f на базисе: $f(e_k) = k$ при всех $k \in \mathbb{N}$ и $f(b) = 0$ для остальных $b \in \mathcal{B}$, и продолжим по линейности на конечные линейные комбинации, то есть на всё H. Определение корректно именно потому, что представление конечной комбинацией единственно. Функционал линеен по построению и не ограничен: $|f(e_k)| = k$ при $\|e_k\| = 1$, так что величина (22) бесконечна. По предложению 7.2 он разрывен, а по теореме 7.5 не представим в виде (23): всякий функционал такого вида непрерывен. □

Замечание 25.2. Построение использует базис Гамеля, то есть аксиому выбора, и потому неконструктивно: предъявить $\mathcal{B}$ нельзя, можно лишь знать о его существовании. Именно поэтому в замечании 7.15 рядом приведён вполне конструктивный объект — неограниченный функционал на *плотном линейном многообразии* $D_g \subset l_2$. Разница между ним и предложением 25.1 в области определения, и она существенна: теорема 7.4 требует функционала, заданного **всюду** на H.

26. Обобщённое решение задачи Дирихле

Разберём приложение 3 (раздел 10) полностью. Всюду ниже пространства вещественные.

Определение 26.1. Гильбертово пространство H *вложено* в гильбертово пространство $\widehat{H}$, если $H \subset \widehat{H}$ как множество и существует постоянная $\varkappa > 0$ такая, что

$$\|x\|_H \ge \varkappa\, \|x\|_{\widehat{H}} \qquad \text{при всех } x \in H. \tag{40}$$

Теорема 26.2. *Пусть вещественное гильбертово пространство H вложено в вещественное гильбертово пространство $\widehat{H}$ с постоянной $\varkappa$ из* (40). *Тогда для каждого $\hat{y} \in \widehat{H}$ существует единственный $x \in H$ такой, что*

$$\langle x, z\rangle_H = \langle \hat{y}, z\rangle_{\widehat{H}} \qquad \textit{при всех } z \in H, \tag{41}$$

причём $\|x\|_H \le \varkappa^{-1}\|\hat y\|_{\widehat H}$. *Отображение* $\hat y \mapsto x$ *линейно, то есть задаёт ограниченный линейный оператор* $A\colon \widehat H \to H$ *с* $\|A\| \le \varkappa^{-1}$.

Доказательство. Зафиксируем $\hat y \in \widehat H$ и рассмотрим функционал $\ell(z) = \langle \hat y, z\rangle_{\widehat H}$, определённый при $z \in H$ (это законно: $H \subset \widehat H$). Он линеен по z, поскольку пространства вещественные и скалярное произведение симметрично. Он ограничен как функционал на H: по неравенству Коши — Буняковского в $\widehat H$ и по (40)

$$|\ell(z)| \le \|\hat y\|_{\widehat H}\,\|z\|_{\widehat H} \le \varkappa^{-1}\,\|\hat y\|_{\widehat H}\,\|z\|_H\,, \tag{42}$$

то есть $\|\ell\| \le \varkappa^{-1}\|\hat y\|_{\widehat H}$.

По теореме 7.4, применённой в гильбертовом пространстве H, существует единственный $x \in H$ с $\ell(z) = \langle z, x\rangle_H = \langle x, z\rangle_H$ (пространство вещественное), то есть с (41), и $\|x\|_H = \|\ell\| \le \varkappa^{-1}\|\hat y\|_{\widehat H}$.

Линейность отображения $A\colon \hat y \mapsto x$: для $\hat y_1, \hat y_2$ и чисел λ, μ элемент $\lambda A\hat y_1 + \mu A\hat y_2 \in H$ удовлетворяет (41) с правой частью $\langle \lambda\hat y_1 + \mu\hat y_2, z\rangle_{\widehat H}$, а такой элемент единствен. Оценка нормы оператора — это только что полученная оценка $\|A\hat y\|_H \le \varkappa^{-1}\|\hat y\|_{\widehat H}$. □

Постановка задачи Дирихле. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ — ограниченная область с кусочно-гладкой границей $\partial\Omega$, $h \in L_2(\Omega)$. Требуется найти v с

$$\Delta v = h \ \text{ в } \Omega, \qquad v = 0 \ \text{ на } \partial\Omega. \tag{43}$$

Классическим решением называется функция $v \in C^2(\overline\Omega)$, удовлетворяющая (43).

Пространство. Обозначим через $\mathcal D$ множество функций класса $C^\infty(\overline\Omega)$, обращающихся в ноль на $\partial\Omega$. В частности, $\mathcal D \subset C^1(\overline\Omega)$, так что к элементам $\mathcal D$ применимы факты 9 и 10 раздела 15, а $\|\nabla v\|_{L_2(\Omega)}$ конечна: градиент непрерывен на компакте. На нём

$$\langle v, w\rangle_H = \int_\Omega \nabla v \cdot \nabla w \, d\Omega \tag{44}$$

есть скалярное произведение: билинейность и симметричность очевидны, а из $\langle v, v\rangle_H = 0$ следует $\nabla v = 0$ почти всюду, то есть постоянство v на Ω, а с учётом нулевого граничного условия — $v = 0$. Пусть H — пополнение $\mathcal D$ по норме $\|v\|_H = \bigl(\langle v, v\rangle_H\bigr)^{1/2}$; по предложению 6.9 это гильбертово пространство. Оно вложено в $\widehat H = L_2(\Omega)$. Включение $H \subset L_2(\Omega)$ как множеств есть факт 11 раздела 15; неравенство (40) с постоянной $\varkappa$ — это неравенство Фридрихса (факт 10), верное на $\mathcal D$ по определению $\|v\|_H = \|\nabla v\|_{L_2}$ и распространяемое на пополнение предельным переходом.

Определение обобщённого решения. Умножим (43) на $w \in \mathcal D$, проинтегрируем и применим формулу интегрирования по частям (факт 9 раздела 15; граничный член исчезает, так как $w = 0$ на $\partial\Omega$):

$$\int_\Omega h\,w\,d\Omega = \int_\Omega (\Delta v)\,w\,d\Omega = -\int_\Omega \nabla v \cdot \nabla w\,d\Omega = -\langle v, w\rangle_H\,. \tag{45}$$

Обобщённым решением задачи (43) называется элемент $v \in H$, для которого

$$\langle v, w\rangle_H = \langle -h, w\rangle_{L_2(\Omega)} \qquad \text{при всех } w \in H. \tag{46}$$

Теорема 26.3. *При любом* $h \in L_2(\Omega)$ *обобщённое решение задачи* (43) *существует, единственно, и для него* $\|v\|_H \le \varkappa^{-1}\|h\|_{L_2(\Omega)}$. *Всякое классическое решение, принадлежащее* H, *совпадает с обобщённым.*

Доказательство. Первое утверждение — теорема 26.2 с $\hat{y} = -h$: она даёт существование, единственность и оценку $\|v\|_H \leq \varkappa^{-1} \|-h\|_{L_2} = \varkappa^{-1} \|h\|_{L_2}$.

Второе. Пусть v — классическое решение, то есть $v \in C^2(\overline{\Omega})$, и пусть $v \in H$. Последнее — не автоматическое свойство, а посылка: запись $\langle v, w\rangle_H$ требует, чтобы v был элементом пополнения, то есть чтобы ∇v лежал в $L_2(\Omega)$ и v приближался элементами $\mathcal{D}$ по норме $\|\cdot\|_H$. Для гладкой на замыкании функции с нулевым граничным условием это верно, но доказывается средствами теории пространств Соболева, и потому вынесено в посылку теоремы.

При этой посылке выкладка (45) законна (факт 9 раздела 15 применим: $v \in C^2(\overline{\Omega})$, $w \in \mathcal{D} \subset C^1(\overline{\Omega})$ и $w = 0$ на границе) и даёт (46) при всех $w \in \mathcal{D}$. Обе части (46) непрерывны по w в норме $\|\cdot\|_H$: левая — по неравенству Коши — Буняковского в H, правая — по нему же в L_2 вместе с (40). Множество $\mathcal{D}$ плотно в H по построению, поэтому равенство продолжается на все $w \in H$. По единственности обобщённого решения v с ним и совпадает. □

Замечание 26.4. Метод конечных элементов получается из (46) заменой H на конечномерное подпространство $H_N \subset H$ кусочно-полиномиальных функций: ищется $v_N \in H_N$ с $\langle v_N, w\rangle_H = \langle -h, w\rangle_{L_2}$ при всех $w \in H_N$. Выбрав в H_N базис $\varphi_0, \dots, \varphi_n$, получим по теореме 8.1 систему (29) с матрицей $G_{kl} = \langle \varphi_l, \varphi_k\rangle_H$ — это матрица жёсткости — и правой частью $b_k = \langle -h, \varphi_k\rangle_{L_2}$.

Полезное следствие, ради которого стоило вести выкладку до конца: приближение v_N есть **ортогональная проекция обобщённого решения** v на H_N в скалярном произведении (44). Действительно, вычитая (46) при $w \in H_N$ из уравнения для v_N, получаем $\langle v - v_N, w\rangle_H = 0$ при всех $w \in H_N$, то есть невязка ортогональна H_N; по теореме 6.16 (и по единственности в теореме 6.13) это и значит, что $v_N = P_{H_N} v$. Отсюда сразу

$$\|v - v_N\|_H = \rho(v, H_N) = \min_{w \in H_N} \|v - w\|_H ,$$

то есть погрешность метода конечных элементов равна расстоянию от точного решения до подпространства — она **наилучшая возможная** при данном H_N, и вопрос об оценке погрешности сводится к вопросу о приближающей способности кусочно-полиномиальных функций. В литературе это утверждение называют леммой об ортогональности Галёркина.

27. Сводка контрпримеров

Четырнадцать контрпримеров конспекта в одном месте — их удобно повторять перед экзаменом, потому что спрашивают обычно не формулировку, а её границу.

Что не выполнено	Контрпример	Где
фундаментальная последовательность не сходится	$\{$десятичные приближения $\sqrt{2}\} \subset \mathbb{Q}$	предложение 4.10
то же в пространстве функций	пандусы u_n в $C[0,1]$ с метрикой ρ_2	теорема 4.13
у сжатия нет неподвижной точки	$g(x) = x/2$ на $(0,1]$	замечание 4.21
убывание расстояний слабее сжатия	$g(x) = x + 1/x$ на $[1,\infty)$	замечание 4.21
нормы не эквивалентны	$\|\cdot\|_2$ и $\|\cdot\|_\infty$ на $C[0,1]$, семейство $u_n - u_{2n}$	пример 5.15
замкнутый шар не компактен	любое бесконечномерное нормированное пространство	следствие 5.19
норма не порождена скалярным произведением	L_p при $p \neq 2$; пара индикаторов половин	пример 6.5
ограниченный функционал без представителя	контраст на $C[0,1]$ со скалярным произведением L_2	пример 7.12
ближайший элемент не существует: нет замкнутости	$M = (0,1)$ в $\mathbb{R}$, точка $x = 2$: множество выпукло, но не замкнуто	замечание 6.14
ближайший элемент не существует: нет выпуклости	$M = \{(1+1/n)e_n\}$ в l_2, точка 0: множество замкнуто, расстояние 1 не достигается	замечание 6.14
ближайший элемент не единствен	единичная сфера и точка 0: множество замкнуто, но не выпукло	замечание 6.14
функционал не представим: ядро плотно	разрывный линейный функционал на бесконечномерном H; конструктивная половина — неограниченный $g(x) = \sum_k k x_k$ на $D_g \subset l_2$	предложение 25.1, замечание 7.15
ближайший элемент не единствен в равномерной норме	точка $(0,0)$ и отрезок от $(1,0)$ до $(1,1)$ в $\mathbb{R}^2$ с нормой $\|\cdot\|_\infty$: ближайшими служат все точки отрезка	задача 12.2
линейное многообразие не замкнуто	множество всех многочленов в $C[0,1]$: плотно, но подпространством не является	замечание 3.2

28. Источники

Номера отвечают списку литературы, общему для всех вопросов; ниже — полные записи тех книг, на которые ссылается этот конспект.

1. **[05]** Треногин В. А. Функциональный анализ: учебник. — 3-е изд., испр. — М.: Физматлит, 2002. — 488 с. — ISBN 5-9221-0272-9. Основной источник по теореме Рисса: §17.2 «Теорема Ф. Рисса об общем виде линейных функционалов в гильбертовом пространстве», с. 171–172 — формулировка, полное доказательство и замечание об изометрии $H \to H^*$. Оттуда же определения §§1–6 (линейные, нормированные, со скалярным произведением, банаховы, гильбертовы, с. 9–60), лемма Рисса о почти перпендикуляре (п. 3.5), теорема о пополнении (§7), оговорка о бикомпактности (§19) и приложение к задаче Дирихле (§17.3, с. 172–174).
2. **[21]** Власова Е. А. Функциональный анализ и интегральные уравнения (модули 1, 2): конспект лекций. — М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана,

2015. — 126 с. — ISBN 978-5-7038-4210-2. Три главы отвечают трём частям вопроса: метрические пространства (с. 7–51), нормированные (с. 52–86), гильбертовы (с. 87–123). Оттуда взяты формулировки теоремы о проекции (теорема 3.4), об ортогональном разложении (теоремы 3.5–3.7), критериев базисности (теоремы 3.9–3.15), принципа сжимающих отображений (теорема 1.15), критерия Хаусдорфа (1.19), теоремы Арцела (1.20) и эквивалентности норм в конечномерном (2.5). Теоремы

Рисса об общем виде функционала в книге нет: она покрывает модули 1 и 2, функционалы идут дальше.

3. **[22]** Канторович Л. В., Акилов Г. П. Функциональный анализ. — 3-е изд., перераб. — М.: Наука, 1984. — 752 с. §V.3.2, теорема 1, с. 193–194 — второе доказательство теоремы Рисса тем же путём через ядро функционала; там же, на с. 194, атрибуция результата (Фреше, фон Нейман, Реллих). §V.3.3, с. 195 и далее — построение сопряжённого оператора.
4. **[09]** Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы: учеб. пособие для вузов. — М.: Наука, 1989. — 432 с. — ISBN 5-02-013996-3. Гл. 3 §6 «Наилучшие приближения в гильбертовом пространстве», с. 156–161 — сведение к минимуму квадратичного функционала, матрица Грама, нормальные уравнения, ортогональность невязки и явные коэффициенты Фурье в ортонормированном случае. Матрица Грама обозначена там A.
5. **[14]** Кабанихин С. И. Обратные и некорректные задачи. — 2-е изд. —

2009. — 458 с. Теорема 12.3.8 — формулировка теоремы Рисса без доказательства, в приложении по функциональному анализу. Выходные данные этой записи собраны по косвенным признакам и с титульным листом не сверены; до сверки ссылаться на неё как на источник формулировки не следует.

Осторожно с книгой Рудина «Функциональный анализ» (1975): «теорема Рисса о представлении» там — это теорема о функционалах на $C(K)$ через регулярные борелевские меры, а не гильбертов случай. Гильбертова варианта в ней нет.